البنية النووية:

نصف قطر النواة: يعطى نصف قطر النواة بالعلاقة : $R = r_0 . \sqrt[3]{A}$ حيث : R هو نصف قطر النواة

r_0 : هو ثابت بالنسبة لكل الأنوية : $r_0 = 1,3 Fermi$ حيث: $Fermi$ هي وحدة لقياس المسافات الصغيرة جدا $1 Fermi = 10^{-15} m$.

نواة الذرة: تتألف من جسيمات تسمى النيكليونات (البروتونات و النيترونات) عدد هذه النيكليونات هو A . تمثل النواة بالشكل $^A_Z X$:

حيث : X هي النواة ، Z هو عدد البروتونات ، A هو العدد الكتلي ، أما عدد النيترونات فهو $N = A - Z$

النظائر: هي أنوية ذرات تنتمي إلى نفس العنصر الكيمائي لها نفس عدد البروتونات Z و تختلف في العدد الكتلي A النيترونات N.

مثل نظائر عنصر الهيدروجين : $^1_1 H$ ، $^2_1 H$ ، $^3_1 H$.

الكتلة المولية الذرية لعنصر له نظائر: $M_X = \frac{Y_1 . A_1 + Y_2 . A_2 + ...}{100}$ حيث: Y_1 ، Y_2 نسبة تواجد النظيرين

الكتلة الذرية لعنصر له نظائر $^A_Z X$ ، $^{A_1}_Z X$: $m_X = \frac{Y_1 . m_1 + Y_2 . m_2 + ...}{100}$ حيث:الكتلة الذرية للنظيرين m_1 ، m_2

في حالة نواة ليس لها نظائر $^A_Z X$: $M = A\,(g/mol)$

الكتلة الذرية لعنصر ليس له نظائر $^A_Z X$: $m_x \approx A\,\mu$

وحدة الكتل الذرية μ : يرمز لها بالرمز μ وتعرف بأنها $\left(\frac{1}{12}\right)$ من كتلة ذرة الكربون 12 حيث : : $1u = 1,66 \times 10^{-27} kg$

1- النشاط الإشعاعي:

النشاط الإشعاعي : هو تحول نووي طبيعي تلقائي يحدث للأنوية غير مستقرة إصدار مع إصدار جسيمات $(\alpha, \beta^-, \beta^+)$ أو إشعاع كهرومغناطيسي (γ) .

خصائص النشاط الإشعاعي: تلقائي ،عشوائي،حتمي ولا يتأثر بالعوامل الخارجية

تعريف النواة المشعة : هي نواة غير مستقرة تتفكك تلقائيا إلى نواة جديدة أكثر إستقرارا، مع إصدار إشعاعات (α, β, γ)

خصائص بعض الجسيمات:

الجسيم	البروتون $^1_1 p$	النيترون $^1_0 n$	الإلكترون $^0_{-1} e$	البوزيتون $^0_{+1} e$
كتلته (kg)	$1,6724.10^{-27}$	$1,6747.10^{-27}$	$9,1.10^{-31}$	$9,1.10^{-31}$
كتلته بـ (μ)	1,00728	1,00866	0,0005	0,0005
شحنته (C)	$1,6.10^{-19}$	0	$-1,6.10^{-19}$	$1,6.10^{-19}$

➢ **القوة النووية القوية:** هي القوة المسؤولة عن **تماسك النواة**، وهي أقوى بكثيرمن قوة التنافر الكهربائي المتبادل بين البروتونات.

قانوني الإنحفاظ (قانونا صودي):

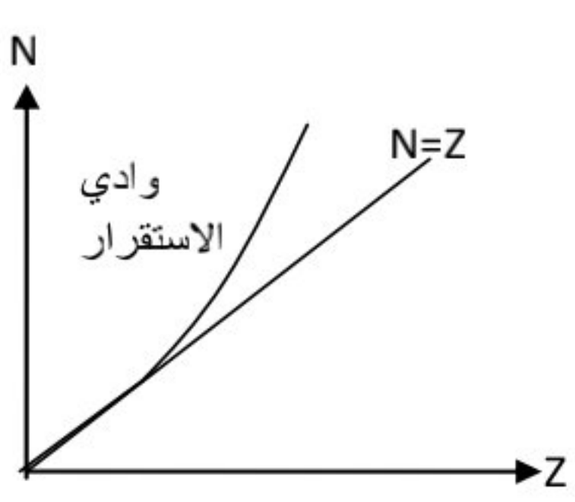
خلال كل تفاعل نووي يتحقق إنحفاظ للعدد الكتلي Aوكذلك إنحفاظ للرقم الذري (أو العدد الشحني) Z بين طرفي المعادلة :

$$^{A_1}_{Z_1} X_1 + {}^{A_2}_{Z_2} X_2 \rightarrow {}^{A_3}_{Z_3} X_3 + {}^{A_4}_{Z_4} X_4$$

➢ **القانون 01 :** إنحفاظ العدد الكتلي A : $A_1 + A_2 = A_3 + A_4$

➢ **القانون 02 :** إنحفاظ العدد الذري Z : $Z_1 + Z_2 = Z_3 + Z_4$

مخطط (N-Z) لسيغري Segre : $N = f\,(Z)$



الأنوية المستقرة:

- $Z \prec 20$: الأنوية المستقرة تتوزع بجوار المستقيم $Z = N$.
- $Z \succ 20$: الأنوية تتوزع فوق المستقيم $Z = N$.

الأنوية المشعة :

- الأنوية التي تقع فوق وادي الاستقرار (عدد نيوتروناتها كثيرة) تشع جسيمات β^- .
- الأنوية التي تقع تحت وادي الاستقرار (عدد بروتوناتها كثيرة) تشع جسيمات β^+ .
- الأنوية الثقيلة $Z \succ 82$: تقع في أعلى مجال الاستقرار وتشع جسيمات α .

النشاط الإشعاعي α يميز الأنوية الثقيلة $A \succ 200$ هو تفكك طبيعي يصاحبه بانبعاث نواة الهيليوم حسب المعادلة التالية:

$$^{A}_{Z}X \rightarrow ^{A-4}_{Z-2}Y + ^{4}_{2}He$$

النشاط الإشعاعي β^+ : هو تفكك طبيعي يتمثل في انبعاث بوزيتون $^{0}_{-1}e$ من النواة، حيث يتحول البروتون إلى نترون حسب المعادلة التالية:

$^{1}_{1}P \rightarrow ^{1}_{0}n + ^{0}_{+1}e$ فتكون معادلة التحول النووي من نوع β^+ : $^{A}_{Z}X \rightarrow ^{A}_{Z-1}Y + ^{0}_{+1}e$

النشاط الإشعاعي β^- : هو تفكك طبيعي يتمثل في انبعاث إلكترون $^{0}_{-1}e$ من النواة، حيث يتحول النيترون إلى بروتون حسب المعادلة التالية:

$^{1}_{0}n \rightarrow ^{1}_{1}P + ^{0}_{-1}e$ فتكون معادلة التحول النووي من نوع β^- : $^{A}_{Z}X \rightarrow ^{A}_{Z+1}Y + ^{0}_{-1}e$

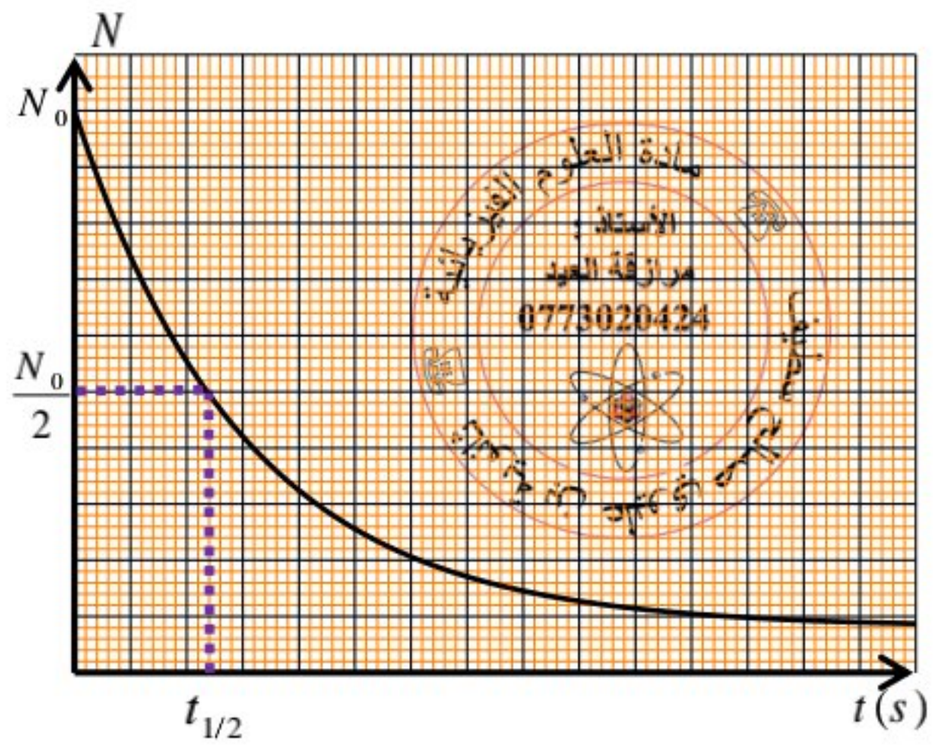
النشاط الإشعاعي γ : عبارة عن إشعاعات كهرومغناطيسية ، وهو إصدار يرافق الأنشطة الإشعاعية $(\alpha, \beta^-, \beta^+)$ حيث تكون النواة البنت في حالة مثارة $^{A}_{Z}X^{*}$ تتخلص من فائض الطاقة بإصدار إشعاع γ : $^{A}_{Z}X^{*} \rightarrow ^{A}_{Z}X + \gamma$

العائلة المشعة هي سلسلة من التفككات تصدر من نواة أصلية أي عندما تتحول نواة أصلية غير مستقرة إلى نواة أخرى وإذا كانت هذه الأخيرة غير مستقرة فإنها تتحول بدورها إلى نواة أخرى وهكذا إلى أن نحصل على نواة مستقرة وغير مشعة .وتوجد أربع فصائل مشعة طبيعية تنحدر من الأنوية التالية : $^{238}_{92}U$. $^{235}_{92}U$. $^{237}_{93}Np$. $^{232}_{90}Th$.

التناقص الإشعاعي:

الطابع العشوائي للتناقص الإشعاعي:

لا يمكن دراسة تفكك الانوية بنواة واحدة منفردة لأنها لا تسلك نفس السلوك إتجاهالتفكك ،معنى هذا أن دراستها تعتمد على القيم المتوسطة أي دراسة إحصائية ذات طابع عشوائي .



قانون التناقص الإشعاعي: $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$

$N(t)$: عدد الأنوية المتبقية في كل لحظة t

N_0 : عدد الأنوية الإبتدائية للعينة.

λ :ثابت النشاط الإشعاعي (ثابت التفكك) وحدته (s^{-1}) .

ملاحظة: تعطى عبارة الأنوية المتفككة بالعلاقة:

$$N_d(t) = N_0 - N(t)$$

$$N_d(t) = N_0 - N_0 e^{-\lambda t} = N_0\left(1 - e^{-\lambda t}\right)$$

$$N_d(t) = N_0\left(1 - e^{-\lambda t}\right)$$

زمن نصف العمر (الحياة): هو المدة اللازمة لتفكك نصف عدد الأنوية الابتدائية N_0 للعينة حيث: $N(t_{1/2}) = \frac{N_0}{2}$.

$$t = t_{1/2} \Leftrightarrow N(t_{1/2}) = \frac{N_0}{2}$$

$$N(t_{1/2}) = N_0 e^{-\lambda t_{1/2}} \Leftrightarrow \frac{N_0}{2} = N_0 e^{-\lambda t_{1/2}}$$

$$\frac{1}{2} = e^{-\lambda t_{1/2}} .....(1)$$

بإدخال الدالة لوغاريتم على العلاقة (1) تصبح كمايلي: $-\lambda t_{1/2} = \ln\frac{1}{2} \Leftrightarrow \lambda t_{1/2} = \ln 2 \Leftrightarrow$ $\boxed{t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}}$

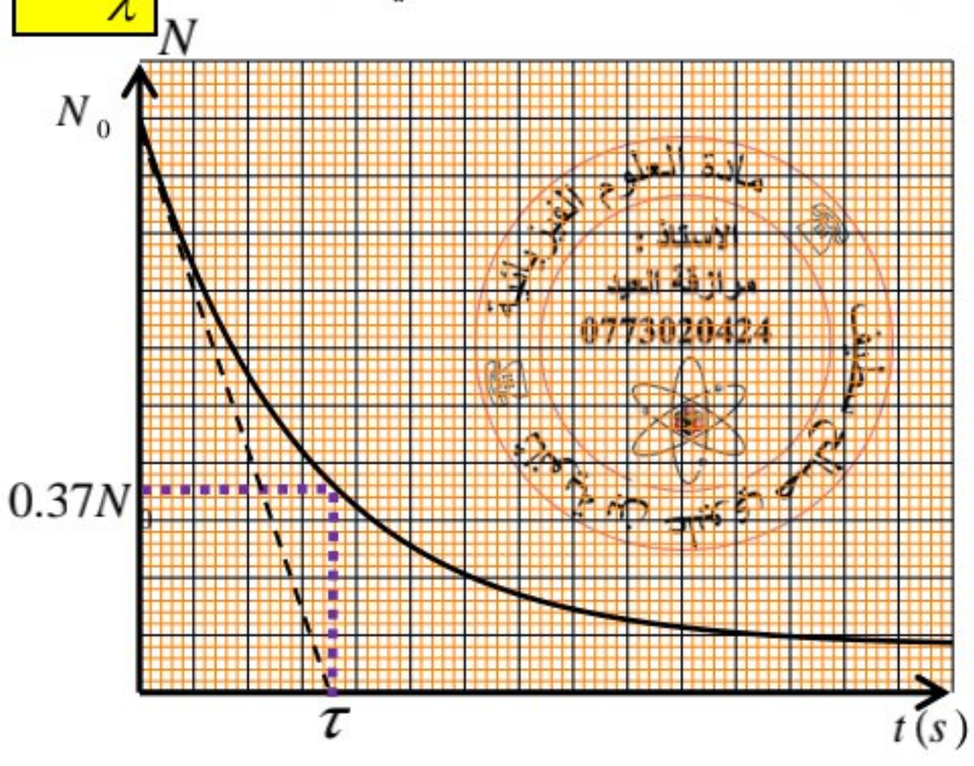
ملاحظة: $\boxed{N(nt_{1/2}) = \frac{N_0}{2^n}}$ حيث: n عدد طبيعي

تعريف ثابت الزمن τ : يميز طبيعة النواة المشعة وهو يمثل تناقص (تفكك) 63% من العينة الإبتدائية وحدته (s) ويعطى بالعلاقة $\boxed{\tau = \frac{1}{\lambda}}$.

إيجاد قيمة ثابت الزمن τ :

حسابيا: $\boxed{\tau = \frac{t_{1/2}}{\ln 2} = \frac{1}{\lambda}}$

بيانيا:



- باستخدام منحنى $N(t)$ وبالإعتماد على التعريف نسقط القيمة $0.37N_0$ على المنحنى $N(t)$ فنجد قيمة τ

$$N(\tau) = N_0 e^{-\lambda\tau} \Leftrightarrow \frac{N_0}{2} = N_0 e^{-\frac{1}{\tau}\tau} = 0,37N_0$$

$$\boxed{N(\tau) = 0,37N_0}$$

- مماس المنحنى عند اللحظة $t = 0$ يقطع محور الفواصل في نقطة فاصلتها : $t = \tau$

النشاط الإشعاعي $A(t)$: نشاط عينة مشعة هو عدد التفككات التي تحدث لعينة مشعة في ثانية واحدة, يرمز له بـ $A(t)$ ، وحدته في جملة الوحدات الدولية البيكرل (Bq) يعبر عنه بالعلاقة : $\boxed{A(t) = -\frac{dN}{dt} = \lambda \cdot N(t) = \lambda \cdot N_0 e^{-\lambda t} = A_0 e^{-\lambda t}}$

يقاس النشاط الاشعاس بالبيكريل (Bq) حيث $1Bq$ يعادل تفكك واحد في الثانية كما توجد وحدة اخرى لقياس النشاطية هي الكيري Ci

حيث: $\boxed{1Ci = 3,7\times10^{10} Bq}$



➢ لقياس النشاط الإشعاعي نستعمل جهاز يدعى **بعداد جيجر مولر**

التأريخ بقياس النشاط الإشعاعي:

- يتواجد ^{14}C و ^{12}C في الكائنات الحية بنسبة ثابتة .
- عند موت العضو فإن ^{14}C لا يتجدد لأن التفاعلات مع العالم الخارجي تتوقف وعليه يبدأ في التناقص بينما ^{12}C يبقى ثابت. حيث $\boxed{\frac{N_{^{14}C}}{N_{^{12}C}} = 1,2\times10^{-12}}$
- إذا كان نشاط ^{14}C لحظة موته هو A_0 ، والنشاط في اللحظة t بعد موته بمدة طويلة هو $A(t)$ ومنه نحسب عمر العضو من العلاقات الآتية: $\boxed{t = \frac{t_{1/2}}{Ln2} Ln\left(\frac{A_0}{A(t)}\right) = \frac{t_{1/2}}{Ln2} Ln\left(\frac{N_0}{N(t)}\right) = \frac{t_{1/2}}{Ln2} Ln\left(\frac{m_0}{m(t)}\right)}$

2- الإنشطار النووي والإندماج النووي :

طاقة الكتلة (*Albert-Einstein*):

تملك كل كتلة m في الكون طاقة كتلة قدرها : $E = m.C^2$ حيث : C سرعة الضوء في الفراغ $C = 2,9964\times10^8 m/s$

تقدر الطاقة في جملة الوحدات الدولية بالجول(J) أما على المستوى الذري هناك وحدات أخرى منها :

الإلكترون فولط : $1ev = 1,6\times10^{-19} j$ ميغا الكترون فولط : $1Mev = 10^6 ev = 1,6\times10^{-13} j$

يمكن أن نحسب الطاقة التي تحررها كتلة قدرها $1u$ مقدرة ب Mev نجد: $1\mu = 931,5 Mev/C^2$

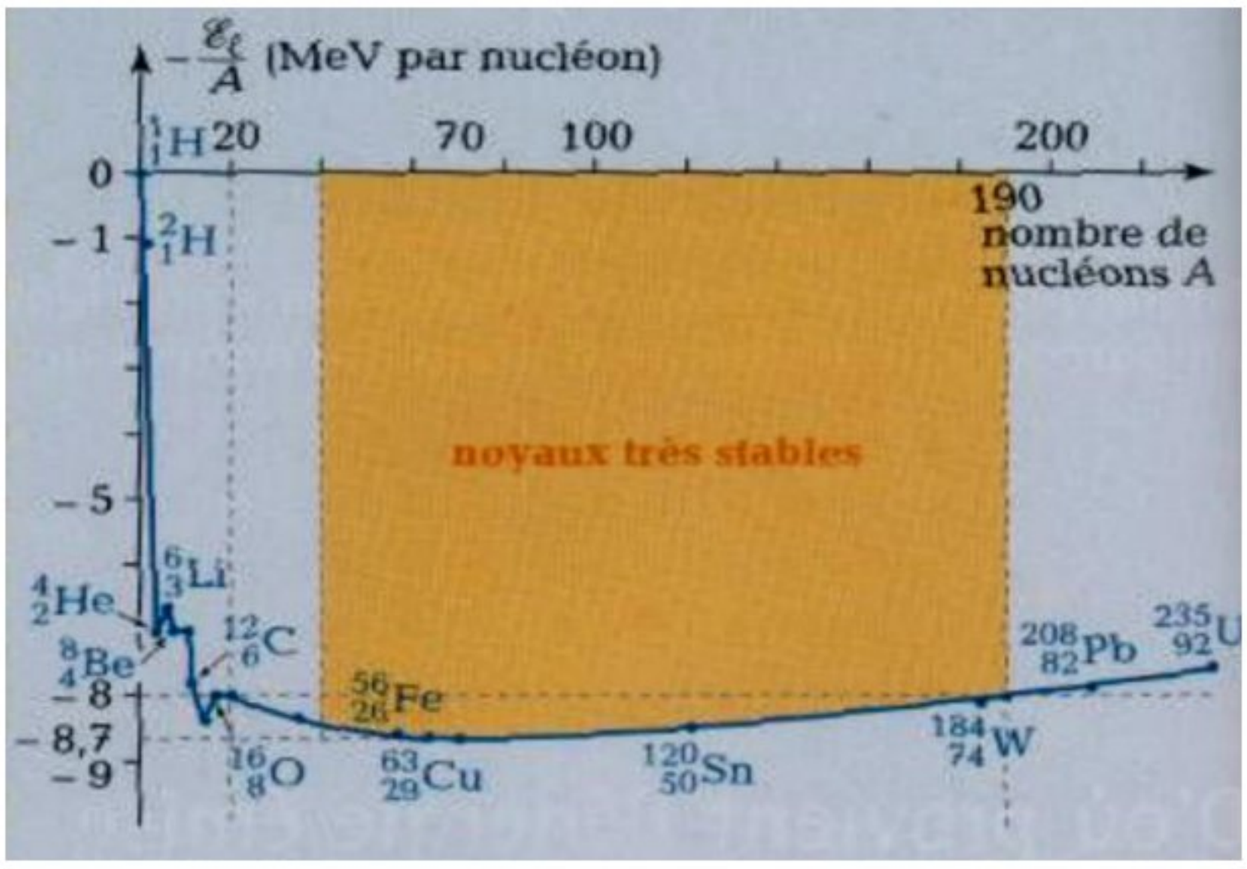
النقص الكتلي Δm **:** لو نحسب مجموع كتل كل من البروتونات و النيترونات و نقارنها مع كتلة النواة في أي ذرة سنجد أن مجموع كتل النويات أكبر من كتلة النواة يسمى هذا الفارق في الكتلة بالنقص الكتلي و يعطى بالعلاقة : $\Delta m = Zm_P + (A-Z)m_n - m\left({}^A_Z X\right)$

طاقة الربط النووي $E_l\left({}^A_Z X\right)$ **:** هي الطاقة اللازمة لتفكيك النواة وهي في حالة سكون إلى نكليوناتها الساكنة، تعطى عبارتها كما يلي:

$$E_l\left({}^A_Z X\right) = \left[Zm_P + (A-Z)m_n - m\left({}^A_Z X\right)\right]C^2$$

طاقة الربط لكل نوية $\left(E_{l/A}\right)$ **:** تسمح هذه الطاقة بالمقارنة بين الأنوية من حيث الاستقرار، فكلما كانت طاقة الربط لكل نكليون أكبر كانت النواة أكثر استقرار، تحسب بالعلاقة: $E_{l/A} = \frac{E_l}{A}\left(Mev/nucléon\right)$

منحنى آستون (Aston) :



منحنى آستون يمثل تغيرات طاقة الربط لكل نيكليون بدلالة عدد النيكليونات $-\frac{E_L}{A} = f(A)$

من خلال المنحنى نلاحظ أنه :

***من أجل :** $20 \langle A \langle 190$

وهو مجال الأنوية الأكثر استقرارا والتي لها طاقة ربط لكل نكليون كبيرة وتقارب $8 Mev/Nucl$

*الأنوية غير المستقرة ويمكن أن تتحول بطريقتين :

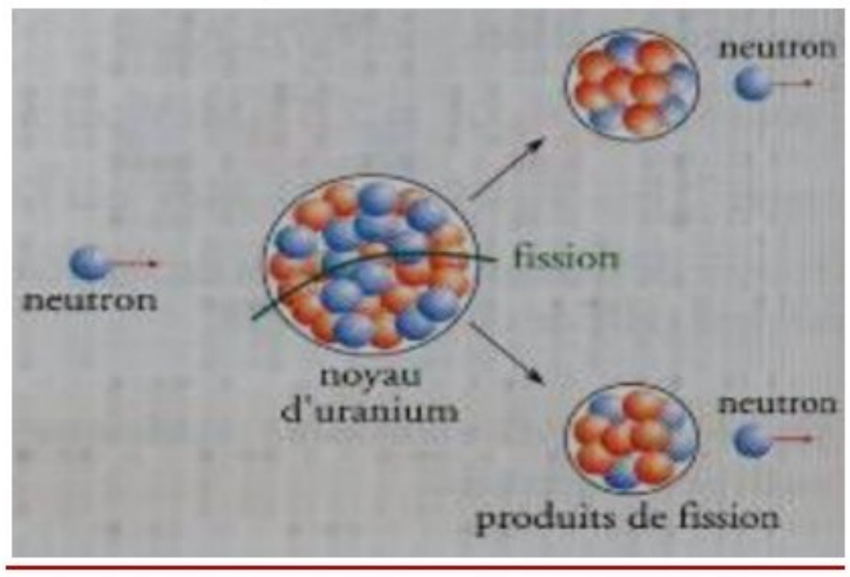
أ- الانوية الثقيلة $(A \langle 190)$ **:**

يمكن أن تنشطر إلى نواتين خفيفتين تنتميان لمجال الإستقرار .

ب- الأنوية الخفيفة $(A \langle 20)$ **:**

يمكنها أن تندمج لتعطي نواة قريبة من مجال الاستقرار .

الإنشطار النووي ***Fission*** **:** هو تفاعل نووي مفتعل، نقذف فيه نواة ثقيلة بنترون بطيء فتنقسم إلى نواتين خفيفتين نسبيا وأكثر إستقرارا من النواة المنشطرة. ويرافق هذا التفاعل النووي تحرير طاقة ونترونات.

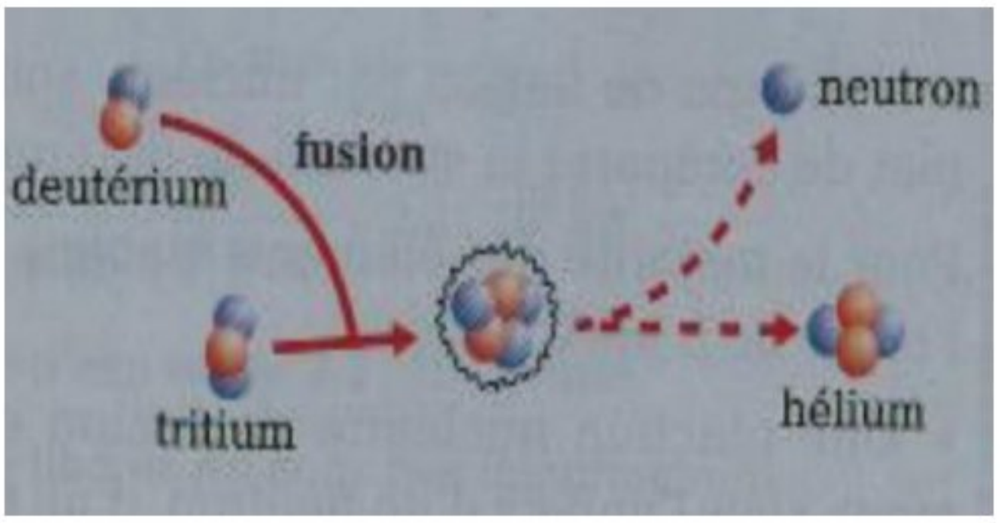


التفاعل التسلسلي (التفاعل المغذى ذاتيا).

الحصول على نترونين او ثلاثة نترونات بطاقة كافية لإنشطار أنوية اخرى لذلك نقول عن هذا التفاعل انه **تسلسلي مغذي ذاتيا** ،اختيار النيترون لأنه عديم الشحنة لا يتنافر مع النواة .

الإندماج النووي *Fusion*:

هو تفاعل نووي مفتعل، يتم خلاله دمج نواتين خفيفتين لتكوين نواة أثقل مع تحرير طاقة هائلة. كما أنه صعب الحدوث بسبب قوى التأثيرات البينية التنافرية لذلك وجب توفير درجة حرارة $10^8\,K$ علية وضغط كبير.



الحصيلة الطاقوية لتفاعل نووي :

ترفق التحولات النووية عموما بانتشار طاقة ناتجة عن تحول المادة إلى طاقة نتيجة للنقص الكتلي الحاصل بين النواتج والمتفاعلات أثناء التفاعل .

نعتبر التفاعل النووي المعبر عنه بالمعادلة التالية :

$$ {}^{A_1}_{Z_1}X_1 + {}^{A_2}_{Z_2}X_2 \rightarrow {}^{A_3}_{Z_3}X_3 + {}^{A_4}_{Z_4}X_4 $$

الطاقة المحررة لتفاعل نووي:

الطريقة الأولى :

$$\Delta E = E_{Lib} = E_L(X_1) + E_L(X_2) - \left[E_L(X_3) + E_L(X_4)\right]$$

حيث : $E_L(X_i)$ طاقة الربط للنواة أو الجسيمة X

E_{Lib} : الطاقة المحررة من التفاعل والتي تظهر بشكل أساسي على شكل طاقة حرارية أو طاقة حركية للجسيمات وكذلك طاقة كهرومغناطيسية للإشعاع γ

الطريقة الثانية :

$$E_{Lib} = \Delta m \cdot C^2 = (m_i - m_f)C^2$$

$$E_{Lib} = \left[m(X_1) + m(X_2) - m(X_3) + m(X_4)\right]C^2$$

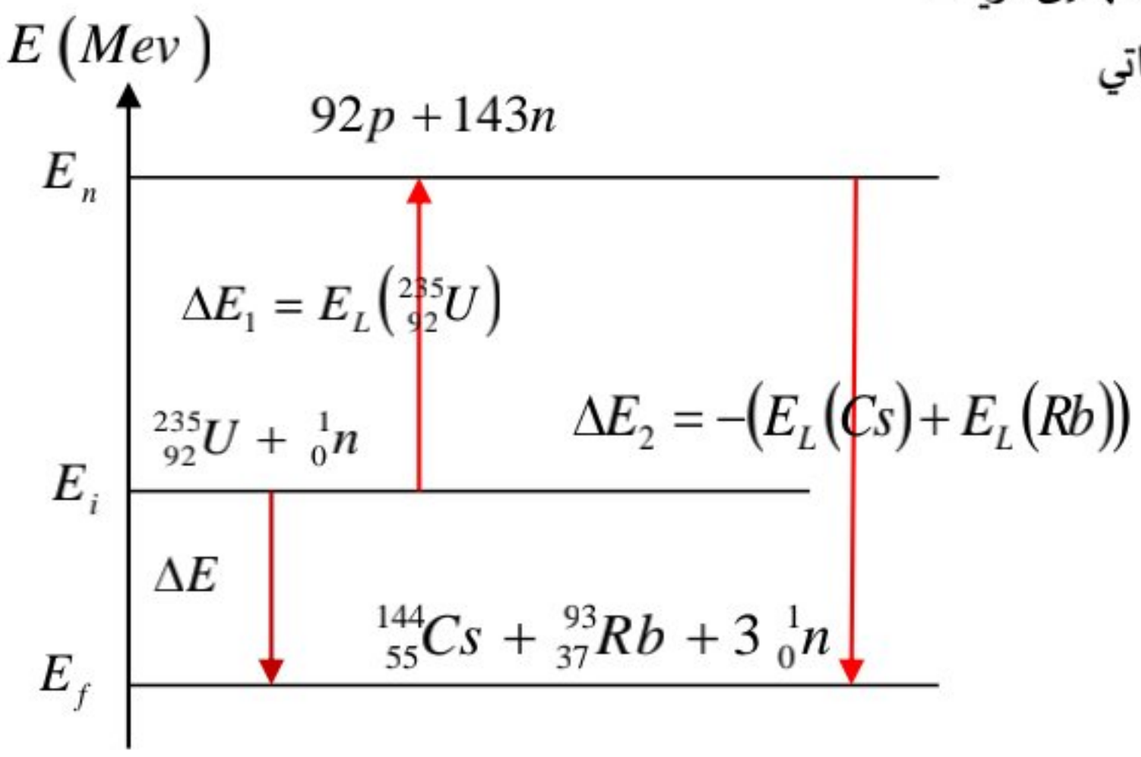
مخطط الحصيلة الطاقوية:

معادلة الانشطار النووي : ${}^{235}_{92}U + {}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{144}_{55}Cs + {}^{93}_{37}Rb + 3\ {}^{1}_{0}n$

$\Delta E_1 = E_L\left({}^{235}_{92}U\right)$: هي الطاقة الواجب تقديمها لنواة اليورانيوم لفصلها إلى نويات

$\Delta E_2 = -\left(E_L(Cs) + E_L(Rb)\right)$: وهي الطاقة المتحررة إثر تشكل نواتي $((Cs),(Rb))$ إبتداءا من نوكليونات ساكنة ومعزولة .

$\Delta E = \Delta E_1 + \Delta E_2$ وهي الطاقة المتحررة عن إنشطار نواة اليورانيوم 235 إلى النواتين $((Cs),(Rb))$ إثر قذفها بنيترون .



$$E_i = \left[m\left({}^{235}_{92}U\right) + m\left({}^{1}_{0}n\right)\right]C^2$$

$$E_f = \left[m\left({}^{144}_{55}Cs\right) + m\left({}^{93}_{37}Rb\right) + 3\times m\left({}^{1}_{0}n\right)\right]C^2$$

$$E_n = \left[92\times m_p + 143\times m_n\right]C^2$$

التمرين 01 :

تحديد عمر الأرض بدأ حوالي القرن السادس عشر حيث قُدِّرَ في حدود 5000 عام و في القرن التاسع عشر بـ 100 مليون عام . إلا أن اكتشاف النشاط الإشعاعي من طرف (*H .Becquerel*) في سنة 1896 قَلَبَ كل المعطيات التي كانت معروفة . لهذا فالتأريخ بالنشاط الإشعاعي عموماً و باستخدام العائلة (اليورانيوم 238 - رصاص 206) خصوصاً سمح بتحديد هذا العمر بدقة أكبر .

نواة اليورانيوم 238 مُشِعَة طبيعياً ، تتحول إلى نواة رصاص 206 مستقرة بعد سلسلة من التفككات المتتالية . قبل الوصول إلى تحديد عمر الأرض ، ندرس في البداية آلية هذا التحول والتي تتم على مراحل نذكر منها :

1- **المرحلة الأولى**: نواة اليورانيوم $^{238}_{92}U$ تتحول إلى نواة ثوريوم $^{A}_{Z}Th$ مع إصدار جسيم α

⇦ ما معنى نواة مشعة؟

⇦ أكتب معادلة التفاعل المنمذج لهذا التحول مبرزاً القواعد المستخدمة في إيجاد $A\ ,\ Z$ ؟

2- **المرحلة الثانية**: نواة الثوريوم 234 تتحول إلى نواة بروتاكتينيوم $^{234}_{91}Pa$.

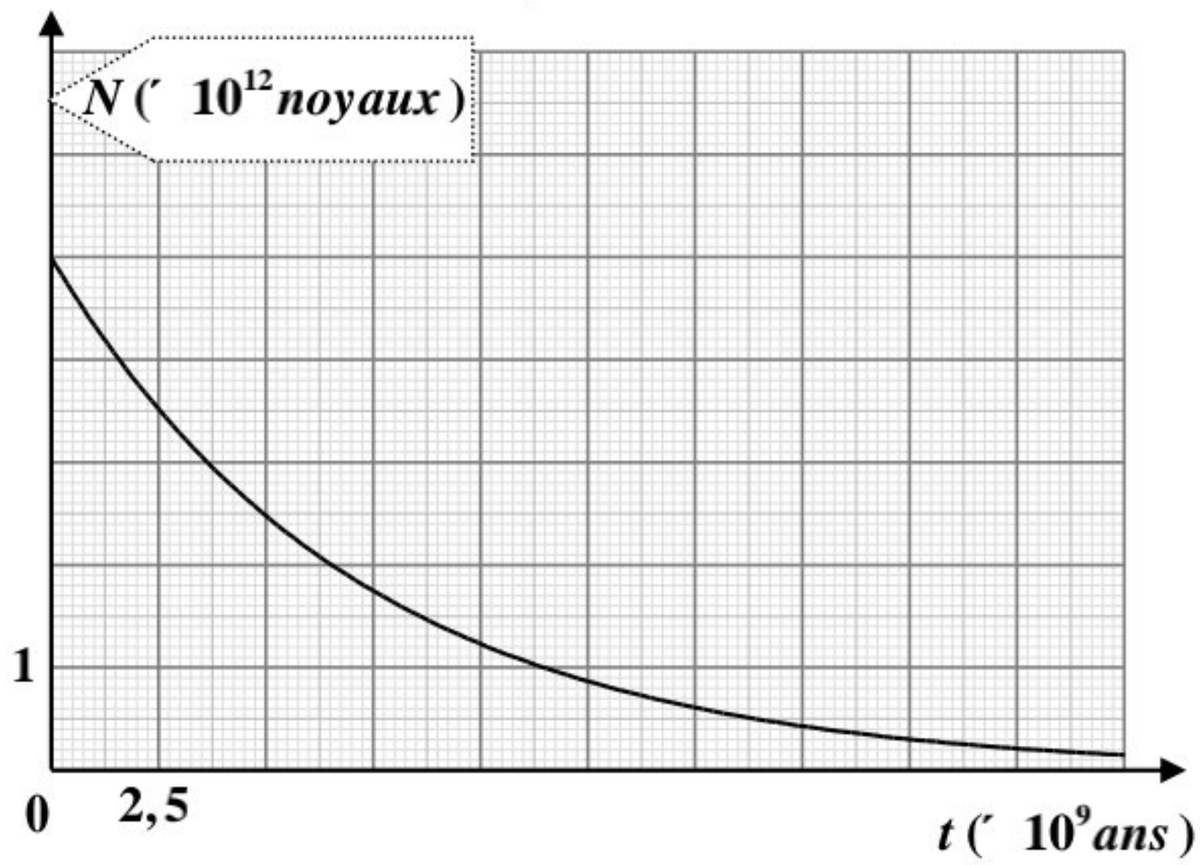
أكتب معادلة التفاعل المنمذج لهذا التحول موضحاً نمط الإشعاع الصادر .

3- المعادلة الإجمالية لسلسلة تحولات نواة اليورانيوم 238 إلى نواة رصاص 206 يمكن نمذجتها بالتفاعل ذي المعادلة:

$$^{238}_{92}U \longrightarrow {}^{206}_{82}Pb + x\ {}^{0}_{-1}e + y\ {}^{4}_{2}He$$

عيّن قيمتي كل من : $x\ ,\ y$.

4- المنحنى البياني يمثل: $N\left(^{238}_{92}U\right) = f\ (t)$ التناقص الإشعاعي لأنوية اليورانيوم 238 مع مرور الزمن و الموجودة في عينة من صخور قديمة.



أ- من البيان حدد قيم كل من :

⇦ $N_0\left(^{238}_{92}U\right)$ عدد أنوية اليورانيوم الابتدائية .

⇦ $t_{1/2}$ نصف عمر اليورانيوم 238 .

⇦ τ ثابت الزمن. استنتج عندئذ ثابت التفكك λ .

ب- أعط عبارة التناقص الإشعاعي $N\left(^{238}_{92}U\right)(t)$ والتي تسمح بتحديد عدد الأنوية المشعة المتبقية في العينة المدروسة عند أية لحظة t .

جـ- ما هو عدد الأنوية المتبقية في العينة عند اللحظة $t_1 = 1,5\times10^9\ ans$.

5- إذا اعتبرنا بأن الرصاص 206 غير موجود في عينة مماثلة لحظة تشكل هذه الصخور في حين كانت كميته في العينة المدروسة في اللحظة (t_{Terre}) عمر الأرض تقدر بـ: $N\ (^{206}Pb)(t_{terre}) = 2,5\times10^{12}\ noyaux$

أ – استنتج العلاقة بين $N\left(^{238}_{92}U\right)(t = t_{terre})$ ، $N_0\left(^{238}_{92}U\right)$ ، $N\ (^{206}Pb)(t_{terre})$.

ب - عيّن قيمة $N\left(^{238}_{92}U\right)(t = t_{terre})$ ، استنتج عمر الأرض .

التمرين 02:

I. الرّادون ^{222}Rn غاز مشّع نصف عمره $t_{1/2} = 3,8\ jours$.

مصباح يحتوي على $V = 2\ mL$ من غاز الرّادون 222 تحت ضغط $p = 10^4\ Pa$ ودرجة حرارة $\theta = 30\ °C$.

يعطى: ثابت الغازات المثالية $R = 8,32\ SI$ ، قانون الغاز المثالي: $pV = nRT$.

1) باستعمال قانون الغاز المثالي، تأكد من أن كمية المادة الابتدائية الموجودة في المصباح هي $n_0 = 7,9\times10^{-6}\ mol$

2) علماً أن ثابت أفوغادروا $\mathscr{N}_A = 6,02\times10^{23}\ mol^{-1}$. استنتج عدد الأنوية المشّعة الابتدائية N_0 الموجودة في المصباح .

3) احسب ثابت التفكك الإشعاعي λ ثم استنتج قيمة النشاط الإشعاعي الابتدائي A_0.

4) اوجد قيمة النشاط الإشعاعي $A(t)$ عند اللحظة $t = 100\ jours$.

II. ينتج الرّادون ^{222}Rn عن تفكك الرّاديوم ^{226}Ra و فق معادلة التفاعل النووي التالية: $^{226}_{88}Ra \longrightarrow {}^{A}_{Z}X + {}^{222}_{86}Rn$

1) تعرف على النواة البنت ${}^{A}_{Z}X$ المتشكلة ؟ و ما نمط التفكك الاشعاعي الحادث ؟

2) عبّر نظرياً عن النقص الكتلي Δm المرافق لتشكل نواة ذرية ${}^{A}_{Z}X$ انطلاقاً من نوياتها المنعزلة و الساكنة بدلالة: m_n ، m_p ، A ، Z و $m\left({}^{A}_{Z}X\right)$.

3) احسب النقص الكتلي لنواة الرّادون ^{222}Rn .

4) عرّف طاقة الربط E_ℓ لنواة الرّادون ثم احسب قيمتها العددية مقدرة بالـ MeV.

5) احسب الطاقة المحررة عن التفكك النووي لنواة واحدة من الرّاديوم 226 .

المعطيات: $1u = 1,66054\times10^{-27}\ kg = 931,5\ MeV\cdot C^{-2}$ ، $1eV = 1,60\times10^{-19}\ J$ ، $m\left({}^{1}_{0}n\right) = 1,009\ u$

$m\left({}^{4}_{2}He\right) = 4,001\ u$ ، $m\left({}^{226}_{88}Ra\right) = 225,977\ u$ ، $m\left({}^{222}_{86}Rn\right) = 221,970\ u$ ، $m\left({}^{1}_{1}p\right) = 1,007\ u$

التمرين 03:

يُعْتَبَرُ الرادون ${}^{222}_{86}R\,n$ من الغازات الخاملة والمشعة طبيعيا حيث ينتج عن التفكك الإشعاعي الطبيعي لليورانيوم ${}^{238}_{92}U$ الموجودة في الصخور والتربة يمثل استنشاق الرادون 222 ، في كثير من بلدان العالم ثاني أهم أسباب الإصابة بسرطان الرئة بعد التدخين وللحد من المخاطر الناجمة عن تعرض الأفراد لمادة الرادون توصي منظمة الصحة العالمية باعتماد $100\ Bq/m^3$ كمستوى مرجعي مع عدم تجاوز $300\ Bq/m^3$ كحد أقصى .

معطيات : نصف عمر الرادون 222 هو: $t_{1/2} = 3,9\ jours$ ، $N_A = 6,02\times10^{23}\ mol^{-1}$ ، $M(Rn) = 222\ g\times mol^{-1}$

$m(Rn) = 221,9703u$, $m_n = 1,0087\,u$, $m_P = 1,0073u$, $1u = 931,5\,Mev/c^2$

1- يَنْتُج عن تفكك نواة اليورانيوم ${}^{238}_{92}U$ نواة الرادون ${}^{222}_{86}Rn$ وجسيمات α و β^- .

نُنَمْذِج التحول النووي هذا بالتفاعل ذي المعادلة : ${}^{238}_{92}U \rightarrow {}^{222}_{86}Rn + x\,\alpha + y\,\beta^-$

أ- أَوْجِد الثابتين $x\ ,\ y$

ب- أَعْطِ تركيب النواة ${}^{222}_{86}R\,n$.

ج- عَرِّف طاقة الربط E_ℓ للنواة ، احسب قيمتها بـ (Mev) بالنسبة للنواة ${}^{222}_{86}R\,n$.

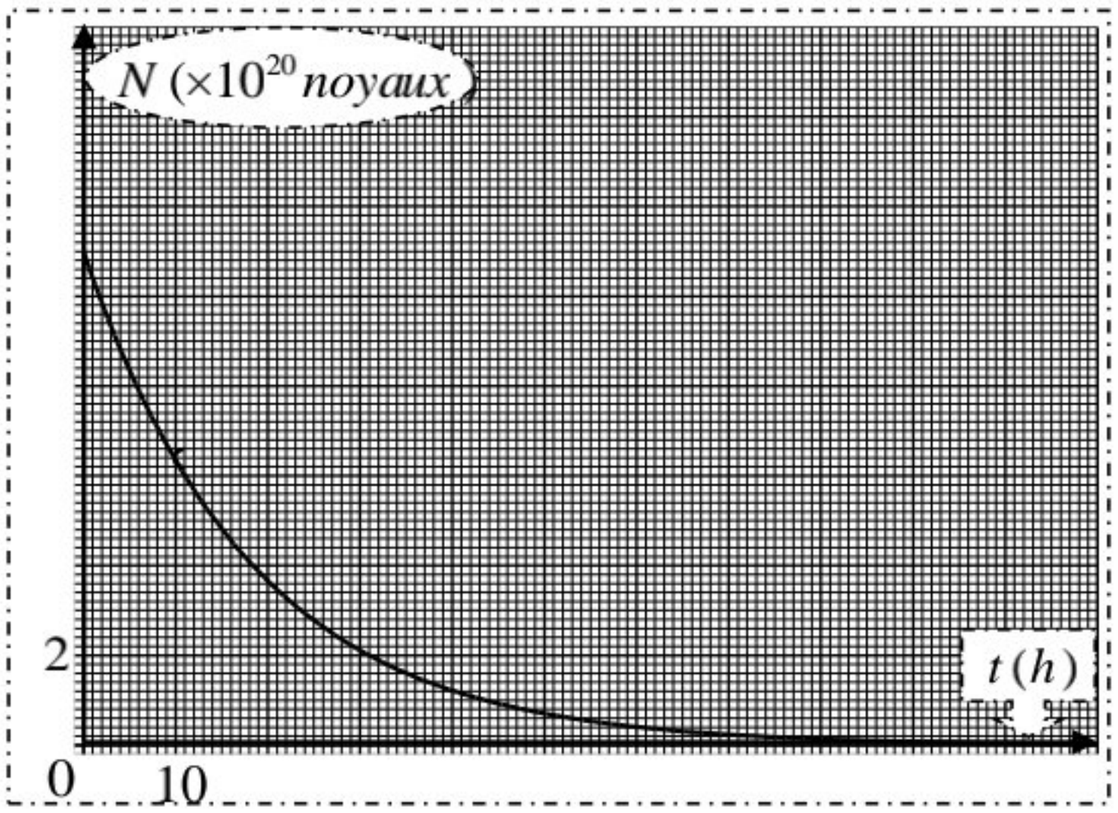
د-علما أن طاقة الربط لنواة الهيليوم هي $E_\ell = 28Mev$ ، أي النواتين أكثر استقراراً الهليوم أَمِ الرادون؟ عَلِّل.

2- التحقق من جودة الهواء داخل مسكن:

عند اللحظة t_0 التي نعتبرها مبدأ لقياس الأزمنة ، أعطى قياس النشاط الإشعاعي للرادون 222 في كل مِتْرْ مُكَعَّبْ $\left(m^3\right)$ من الهواء المتواجد في مسكن القيمة : $A_0 = 5\times10^3\ Bq$.

أ- أَوْجِد عند اللحظة t_0 كتلة الرادون المتواجدة في كل متر مكعب من هذا المسكن.

ب-احْسُب عدد الأيام اللازمة لكي تصبح قيمة النشاط الإشعاعي داخل المسكن تساوي الحد الأقصى المسموح به من طرف منظمة الصحة العالمية .



التمرين 04:

لعنصر الصوديوم عدة نظائر منها ${}^{24}_{11}Na$ نَظِير مُشِعْ. نعتبر في اللحظة $t = 0$ عينة منه كتلتها m_0 .

1- ما المقصود بـ: النظائر ، النواة المشعة .

2- سَمَحَت متابعة النشاط الإشعاعي لعينة من النواة ${}^{24}_{11}Na$ من رسم المنحنى $N\left({}^{24}_{11}Na\right)(t) = f(t)$. حيث : $N(t)$ عدد الأنوية المشعة الموجودة في العينة في اللحظة t .

أ- بالاعتماد على البيان أوجد قيم المقادير:

N_0 عدد الأنوية الابتدائية ، $t_{1/2}$ نصف العمر، λ ثابت التفكك الاشعاعي ، m_0 كتلة العينة.

ب-أحسب نشاط العينة عند اللحظة $t = 30h$.

3- إن تفكك النواة $^{24}_{11}Na$ يعطي نواة ابن $^{A}_{Z}X$ و جسيم B^- .

أ- أكتب معادلة التفاعل النووي الموافق علماً بأن $^{A}_{Z}X$ هو أحد الانوية التالية : $_{13}A\ell$; $_{10}Ne$; $_{12}Mg$

ب- هل يمكن أن يحدث لنواة الصوديوم $^{24}_{11}Na$ التفكك α ؟ علل .

4 -أ- ذَكِّرْ بنص قانون التناقص الإشعاعي ثم بين أنه يمكن كتابة عبارة كتلة العينة في أية لحظة من الشكل : $m(t) = m_0 e^{-\lambda t}$

ب- ماهي المدة الزمنية اللازمة لتفكك 80% من كتلة العينة الابتدائية .

يعطى ثابت أفوقادرو : $N_A = 6.023 \times 10^{23} mol^{-1}$

التمرين 05:

I .في محطة توليد الطاقة النووية وعلى مستوى مفاعلها، تحدث عدة تفاعلات نووية منها تفكك اليورانيوم 235 المُعَبَّر عنه بالمعادلة التالية:

$$^{1}_{0}n + ^{235}_{92}U \longrightarrow ^{90}_{36}Kr + ^{142}_{x}Ba + y\,^{1}_{0}n$$

1-أ-سَمِّ هذا التفاعل. عرِّفه.

ب-ذكِّر بقانوني الانحفاظ واستنتج قيمتي x و y .

2-احسب E_{lib} الطاقة المحررة من هذا التحول بالـ MeV.

II .نواة الكريبتون $^{90}_{36}Kr$ الناتجة عن التفكك السابق تشع β^- ، علما أن عدد أنويتها عند اللحظة $t = 64,64s$ هو: $N(t) = \frac{N_0}{4}$ ،

حيث $N(t)$ عدد أنوية الكريبتون في اللحظة t و N_0 عدد أنوية الكريبتون في اللحظة $t = 0$.

أ- اكتب معادلة تفكك نواة الكريبتون $^{90}_{36}Kr$ ، محددا النواة الابن الناتجة من بين الأنوية التالية: $_{35}Br$; $_{38}Sr$; $_{37}Rb$

ب- اكتب $N(t)$ عبارة التناقص الإشعاعي وبين أنه من أجل كل عدد طبيعي n يكون:..... $N\left(nt_{1/2}\right) = \frac{N_0}{2^n}$.

جـ- استنتج قيمة $t_{1/2}$ نصف عمر الكريبتون $^{90}_{36}Kr$.

يعطى: $m\left(^{1}_{1}p\right) = 1,0073u$; $m\left(^{1}_{0}n\right) = 1,0087u$; $m\left(^{235}_{92}U\right) = 234,9934u$; $m\left(^{90}_{36}Kr\right) = 89,9195u$

$m\left(^{142}_{z}Ba\right) = 141,9164u$; $1u = 931,5\ MeV/C^2$; $N_A = 6,023 \times 10^{23}\ mol^{-1}$; $M\left(^{235}_{92}U\right) = 235\ g/mol$

التمرين 06:

ظل تاريخ الطب النووي مرتبطا بما يحققه تطور الفيزياء النووية، ففي حالات متعددة يعتمد هذا النوع من الطب على حقن مواد مشعة في جسم مريض، ويعتبر النظير $^{99}_{43}\mathbf{Tc}$ للتيكنيسيوم من بين الانوية المستعملة في هذا المجال نظرا لقصر حياته حيث يقدر نصف عمره بـ $t_{1/2} = 6h$، إضافة الى تكلفته المنخفضة وكونه اقل خطورة. **يعطى :** $N_A = 6.02 \times 10^{23}\mathbf{mol^{-1}}$

1- من بين نظائر التيكنيسيوم نجد: $^{99}_{43}\mathbf{Tc}$ و $^{97}_{43}Tc$. عرِّفْ النظير.أعط تركيب نواة النظير $^{99}_{43}\mathbf{Tc}$.

2- يتم الحصول على النظير $^{97}_{43}Tc$ عن طريق قذف $^{96}_{42}\mathrm{Mo}$ نواة الموليبدان بالديتيريوم.

معادلة التفاعل المنمذج لهذا التحول النووي هي : $^{96}_{42}\mathrm{Mo} + ^{2}_{1}\mathrm{H} \rightarrow ^{97}_{43}\mathrm{Tc} + ^{A}_{Z}\mathrm{X}$

أ - هل هذا التحول النووي مفتعل ام تلقائي؟علل .

ب– ذكر بقانوني الإنحفاظ واوجد قيمتي كل من A, Z.

جـ-تَعَرَّفْ على الجسيمة $^{A}_{Z}\mathrm{X}$

3- يتم الحصول على $^{99}_{43}Tc$ التيكنيسيوم بتفكك $^{99}_{42}\mathbf{Mo}$ تلقائياً.

أ- اكتب معادلة هذا التفكك مبينا نمط هذا النشاط الإشعاعي.

ب- حُقن مريض بحقنة تحتوي على النظير $^{99}_{43}\mathbf{Tc}$ نشاطها الإشعاعي الابتدائي $\mathbf{A_0 = 555MBq}$

1-تحقق من ان ثابت النشاط الإشعاعي للتيكنيسيوم $^{99}_{43}\mathbf{Tc}$ هو $\lambda = 3.21 \times 10^{-5} s^{-1}$.

2-احسب عدد الانوية الابتدائية N_0 التي حُقِن بها المريض .

3-اوجد قيمة m_0 كتلة $^{99}_{43}\mathbf{Tc}$ التيكنيسيوم التي حقن بها المريض .

4-عند اللحظة t_1 تناقص نشاط العينة في جسم الشخص إلى 63% من قيمته الابتدائية ، حدد t_1 .

التمرين 07:

توجد ثلاثة أنواع من المياه، يتعلق كل نوع بنواة الهيدروجين الداخلة في تكوين الجزيء (H_2O).

يدخل في تكوين الماء العادي الأنوية ^1_1H والماء الثقيل الأنوية ^2_1H الذي يستعمل في المفاعلات النووية، وأخيرا الماء المشع الذي يدخل في تكوينه الأنوية ^3_1H.

1- ماذا تدعى النواتان ^2_1H ، ^3_1H.

2- النواة ^3_1H مشعة وباعثة للجسيمة β^- أثناء تفككها.

أ- ما طبيعة الجسيمة β^- الصادرة عنها؟

ب- أعط رمزها ثم اكتب معادلة هذا التفكك النووي علما أنه تنتج نواة الهليوم $^A_Z He$.

ج- أحسب طاقة الربط للنواة ^3_1H مقدرة بـ (MeV) وطاقة الربط لكل نوية مكونة لها.

3- زمن نصف عمر النواة ^3_1H هو $t_{\frac{1}{2}} = 12ans$.

أ- عرف زمن نصف العمر.

ب- أكتب قانون التناقص الإشعاعي.

ج- استنتج عبارة ثابت النشاط الإشعاعي λ لهذه النواة، ثم احسب قيمته.

د- احسب عند اللحظة $t = 60ans$ النشاط الإشعاعي لعينة من ^3_1H علما أنها تحتوي على ألف مليار (10^{12}) نواة عند اللحظة $t_0 = 0$.

4- بين أن عدد الأنوية المشعة المتبقية في العينة عند لحظة t يحقق المعادلة التفاضلية: $\frac{dN(t)}{dt} + \frac{1}{\alpha}N(t) = 0$ حيث α ثابت يطلب تحديد عبارته ووحدته.

المعطيات: $m\left(^3_1H\right) = 3,01550u$ ، $m\left(^1_1p\right) = 1,0073u$ ، $m\left(^1_0n\right) = 1,0087u$ ، $1u = 1,66\times10^{-27}kg$ ، $1MeV = 1,6\times10^{-13}J$.

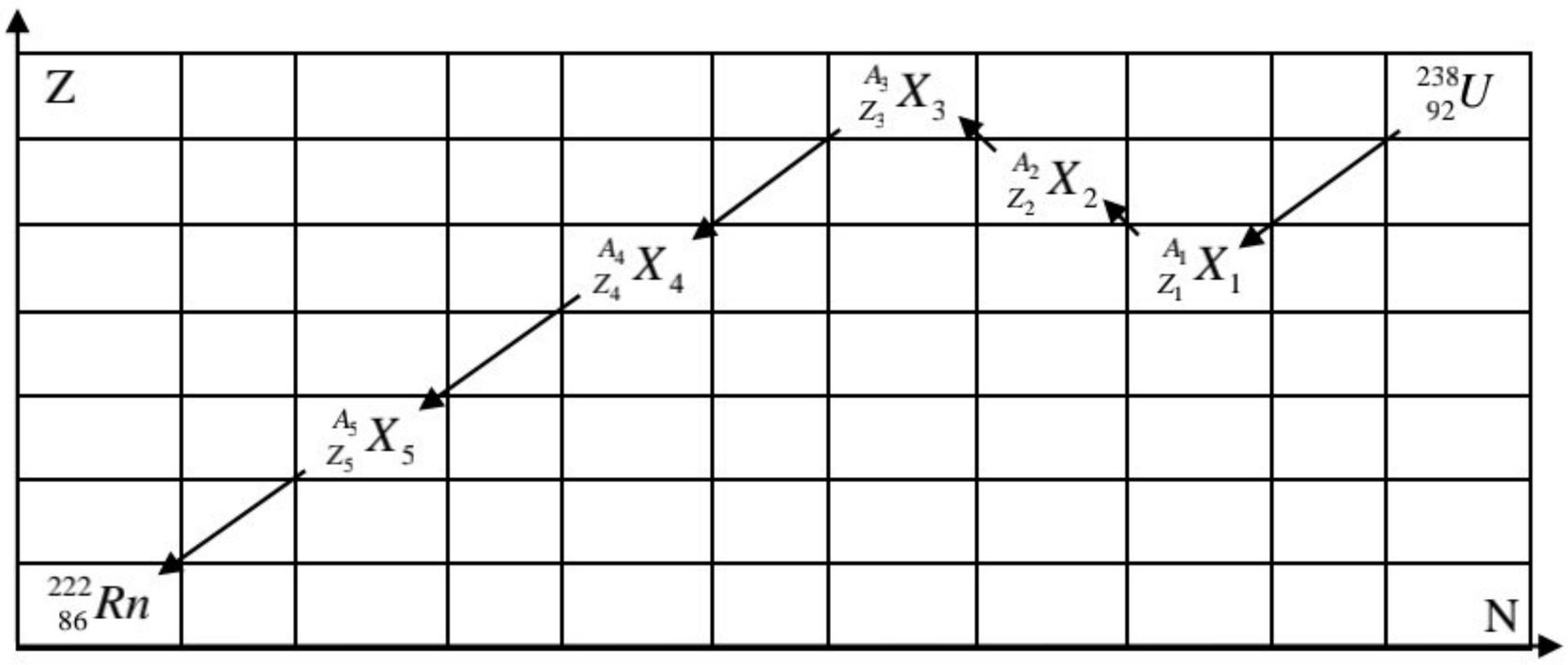
التمرين 08:

يحتوي الهواء على الرادون 222 بكميات أكثر أو أقل أهمية. إن هذا الغاز المشع طبيعيا يتولد من الصخور التي تحتوي على اليورانيوم والراديوم.

يتشكل الرادون 222 من تفكك الراديوم 226 المتولد هو نفسه من العائلة المشعة لليورانيوم 238 كما هو مبين في المخطط المقابل:

يعطى: نصف عمر $^{238}_{92}U$ هو: $t_{\frac{1}{2}} = 4,47\times10^9 ans$ ، $M\left(^{226}Ra\right) = 226g.mol^{-1}$ ، $N_A = 6,02\times10^{23}mol^{-1}$ ، $m\left(^{226}Ra\right) = 225,9771u$ ،

$1eV = 1,6\times10^{-19}J$ ، $1u = 931,5MeV.C^{-2}$ ، $m\left(^4_2He\right) = 4,0015u$ ، $m\left(^{222}Rn\right) = 221,9704u$



1-أ/ كيف تفسر وجود اليورانيوم 238 حتى الآن على الأرض.

ب/ بالإعتماد على المخطط (N,Z) حدد مميزات الانوية $^A_ZX_i$ (بتحديد قيمة A و Z فقط) لكل نواة ناتجة عن التفككات المتتالية لليورانيوم 238 والتي توصل إلى الرادون 222 ، مع ذكر نوع الإشعاع الذي تصدره النواة الأم في كل حالة.

2- إن نصف عمر الراديوم 226 هو: $t_{\frac{1}{2}} = 1600 ans$.

أ/ أكتب معادلة تفكك الراديوم 226 .

ب/ أكتب العبارة الحرفية لثابت التفكك λ ، ثم أحسب قيمته مقدرة بـ ans^{-1} ثم بـ s^{-1} .

3- نعتبر عينة من الراديوم 226 كتلتها m ونشاطها A .

أ/ أعط تعريف النشاط الإشعاعي A لمنبع مشع وحدد وحدته في الجملة الدولية.

ب/ أكتب العبارة الحرفية التي تعطي m بدلالة A, λ, N_A و M (الكتلة المولية لـ ^{226}Ra).

ج/ أحسب قيمة m للراديوم 226 علما أن: $A = 3,7 \times 10^{10} SI$.

4-أ/ أحسب التناقص الكتلي Δm الموافق لتفاعل تفكك الراديوم 226 السابق.

ب/ أحسب بـ MeV الطاقة المحررة خلال هذا التفاعل.

ج/ أحسب الطاقة المحررة من عينة كتلتها $1g$ من الراديوم 226 خلال ساعة من الزمن.

التمرين 09:

يعتبر الطب أحد المجالات الرئيسية التي عرفت تطبيقات للأنشطة الإشعاعية ،حيث يوظف عدد من الأنوية المشعة لتشخيص الامراض ومعالجتها، ومن بينها الرينيوم $^{186}_{75}\mathrm{Re}$ الذي تستخدم جرعات منه للتخفيف من آلام الروماتيزم عن طريق الحقن الموضعي.

المعطيات: ثابت النشاط الإشعاعي للرينيوم $^{186}_{75}\mathrm{Re}$: $\lambda = 0,19\, jour^{-1} = 2,2 \times 10^{-6} s^{-1}$

I- تفكك نواة الرينيوم $^{186}_{75}\mathrm{Re}$:

ينتج عن تفكك نواة الرينيوم $^{186}_{75}\mathrm{Re}$ نواة الأوسميوم $^{186}_{76}Os$.

- اكتب معادلة تفكك نواة الرينيوم $^{186}_{75}\mathrm{Re}$ وحدد نوع الإشعاع.

II- الحقن الموضعي بالرينيوم $^{186}_{75}\mathrm{Re}$:

يوجد الدواء المستعمل للحقن على شكل جُرعات تحتوي على الرينيوم $^{186}_{75}\mathrm{Re}$ ، حجم كل واحدة منها $V_0 = 10mL$.

النشاط الإشعاعي للرينيوم الموجود في كل جرعة عند اللحظة $(t = 0)$ هو: $A_0 = 4 \times 10^9 Bq$.

1- حدد بوحدة $(jour)$ زمن نصف العمر $t_{1/2}$ للرينيوم $^{186}_{75}\mathrm{Re}$.

2- بفرض أن النشاط الإشعاعي يبقى ثابتا خلال ربع ساعة ما هو العدد المتوسط لدقائق β^- المنبعثة.

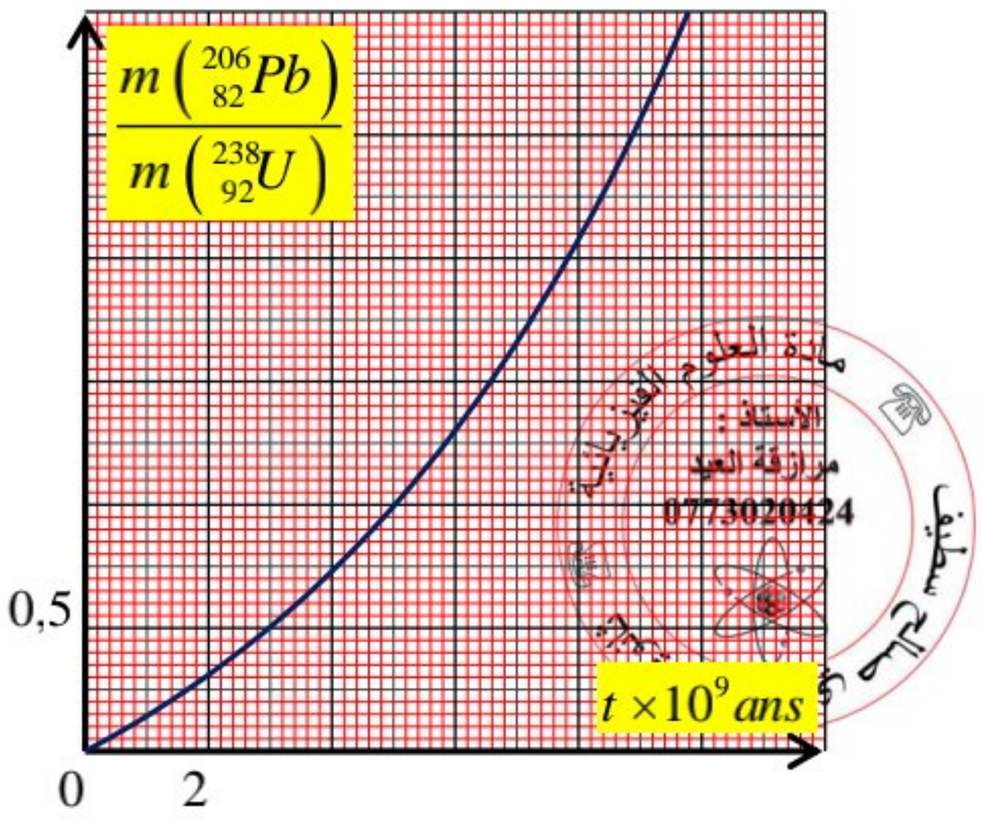
3- أوجد عند اللحظة $t_1 = 4,8\, jours$، قيمة N_1 عدد أنوية الرينيوم $^{186}_{75}\mathrm{Re}$ الموجودة في كل جرعة.

4- عند نفس اللحظة t_1 نأخذ من الجرعة ذات الحجم $V_0 = 10mL$ ،حقنة حجما V وعدد أنوية الرينيوم فيها هو $N = 3,65 \times 10^{13} noyaux$ ، ثم نحقن بها مريض في مفصل الكتف .

- أوجد قيمة الحجم V.

التمرين 10:

I- اليورانيوم 238 عنصر مشع بشكل عائلة إشعاعية تؤدي إلى نظير مستقر من الرصاص $^{206}_{82}Pb$ وفق تفككات متتابعة، يمكن كتابة الحصيلة بعد انتهاء التفاعل كما يلي: $^{238}_{92}U \rightarrow {}^{206}_{82}Pb + 6\,{}^{0}_{-1}e + 8\,{}^{4}_{2}He$.



1- بين أن : $m\left(^{206}_{82}Pb\right) = 0,865 m_0\left(^{238}_{92}U\right)\left(1 - e^{-\lambda t}\right)$.

2- المنحنى المبين في المقابل يمثل $\frac{m\left(^{206}_{82}Pb\right)}{m\left(^{238}_{92}U\right)} = f\ (t)$.

أ- اكتب عبارة النسبة $\frac{m\left(^{206}_{82}Pb\right)}{m\left(^{238}_{92}U\right)}$ بدلالة λ و t .

ب- حدد من البيان قيمة $t_{1/2}$ زمن نصف عمر اليورانيوم 238 .

ت- استنتج قيمة λ .

3- تحتوي صخرة معدنية عند اللحظة t على الكتلة $m_U\left(t\right)=10g$ من اليورانيوم 238 ،والكتلة $m_{Pb}\left(t\right)=0,1g$ من الرصاص 206.

- أثبت أن عبارة عمر الصخرة المعدنية تكتب بالشكل: $t=\frac{t_{1/2}}{\ln 2}\cdot\ln\left(1+\frac{m_{Pb}\left(t\right)\times M\left(^{238}_{92}U\right)}{m_U\left(t\right)\times M\left(^{206}_{82}Pb\right)}\right)$. ثم احسب t ب $\left(ans\right)$.

II- نظير اليورانيوم 235 يمكن استخلاصه عن طريق الطرد المركزي،ويستخدم

كوقود ذري في محركات الغواصات النووية لإنتاج طاقة هائلة ناتجة

عن تفاعل انشطاري يمكن نمذجته بالمعادلة: $^{235}_{92}U+^{1}_{0}n\rightarrow^{94}_{38}Sr+^{140}_{54}Xe+2^{1}_{0}n$

1- أحسب الطاقة E_{lib} المتحررة عن هذا التفاعل .

2- يعطي محرك غواصة استطاعة دفع محولة قدرها $P=30\times10^{9}wat$ بمردود طاقوي $\rho=27\%$.

أ- أثبت أن كتلة اليورانيوم المستهلكة خلال الفترة Δt تعطى بالعبارة : $m=\frac{P.\Delta t.M\left(^{235}U\right)}{\rho.E_{lib}.N_A}\times100$.

ب- أحسب كتلة اليورانيوم المخصب m لإبحار الغواصة لمدة سنة.

يعطى : $1ans=365j;1Mev=1,6\times10^{-13}j;N_A=6,02\times10^{23}mol^{-1}$ ، $m\left(^{1}_{0}n\right)=1,0087u$ ، $m\left(^{1}_{1}p\right)=1,0073u$

$1u=931,5MeV.C^{-2}$

التمرين 11:

بعد احتجاز لأكثر من قرن في متحف التاريخ الطبيعي بفرنسا ،استرجعت الجزائر في جويلية 2020 رفات وجماجم 24 شهيدا من رموز المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الفرنسي،قامت لجنة علمية مختصة بالتحقق منها باستخدام التأريخ بالكربون 14.

يهدف التمرين إلى التعرف على منافع النشاط الإشعاعي في مجال التأريخ والطب.

المعطيات : $m\left(^{14}_{7}N\right)=13,999205u$ ، $m_n=1,00866u$ ، $m_P=1,00728u$ ، $1u=931,5Mev/c^2$

$m\left(^{14}_{6}C\right)=14,003241u$ ، $1ans=365,25\ j$ ، لكتلة الحجمية للماء: $\rho=1g/mL$ ، $t_{1/2}\left(^{15}_{8}O\right)=122s$

الكتلة المولية للماء: $M=18g/mol$.عدد آفوقادرو $N_A=6,02\times10^{23}\ \mathrm{mol}^{-1}$.



الجزء الأول: الكربون 14 في خدمة التأريخ

الكربون $^{14}_{6}C$ عنصر مشع يتفكك تلقائيا إلى أزوت $^{14}_{7}N$ ،حيث نصف العمر له هو $t_{1/2}\left(^{14}_{6}C\right)=5730ans$.

1- أعط تعريف كل من:عنصر مشع ،نظائر.

2- اكتب معادلة تفكك نواة الكربون $^{14}_{6}C$ ،مبيننا نمط الإشعاع.

3- احسب $E_l\left(^{A}_{Z}X\right)$ طاقة الربط النووي للنواتين $^{14}_{6}C$ و $^{14}_{7}N$.ثم قارن استقرار النواتين.

4- قام الخبراء بتاريخ 17جويلية 2020 بأخذ عينة من أحد الجماجم وبقياسات دقيقة وجدت أنها تحتوي على كتلة قدرها $m\left(t\right)=2,093\times10^{-12}\ g$ من الكربون $^{14}_{6}C$. أما قياس نشاط عينة حديثة أعطى القيمة $A_0=0,352Bq$.

أ- بين أن نشاط العينة المأخوذة من الجمجمة هو $A\left(t\right)=0,345Bq$.

ب- حدد عمر العينة المأخوذة من الجمجمة (من لحظة استشهاد صاحب الجمجمة حتى لحظة القياس).

ت- تعرف على الشهيد صاحب الجمجمة المدروسة من بين الشهداء المذكورين في الجدول الأتي:

اسم الشهيد	تاريخ الاستشهاد	ملاحظة
الشهيد بوزيان	1849	زعيم مقاومة الزعاطشة ببسكرة
الشريف بوبغلة	1854	زعيم المقاومة الشعبية بجرجرة
علي خليفة بن محمد	1838	من الجزائر العاصمة

الجزء الثاني: النشاط الإشعاعي في خدمة الطب

يعتبر التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني PET ($Positron\ \ Tomography\ \ Emission$)

تقنية تصوير في الطب النووي ،تمكن من الحصول على صور دقيقة ثلاثية الأبعاد لبعض أعضاء الجسم وما قد يكون فيها من أمراض كأمراض السرطان .ومن المواد المشعة التي تحقن في جسم المريض (الفلور ، الأكسجين ، الآزوت .....)

- في التصوير المقطعي PET يتم الكشف عن جزيئات الماء (الموجودة بوفرة في الدماغ)

باستعمال الماء المشع الذي يتضمن الأكسجين $^{15}_{8}O$ والذي يتم حقنه في المريض عبر الوريد.

ينتج عن تفكك الأكسجين 15 النواة $^{A}_{Z}X$ مع انبعاث بوزيتون.



1- اكتب معادلة تفكك نواة الأكسجين $^{15}_{8}O$ مع تحديد النواة البنت

الناتجة من بين الانوية : $_{6}C$ ، $_{7}N$ ، $_{5}B$.

2- نعتبر أن حجم حقنة نشاطها الابتدائي $A_0 = 3,7\times10^{7}Bq$ هو $V = 5mL$.

- أوجد النسبة المئوية لجزيئات الماء التي تحتوي $^{15}_{8}O$ في هذه الحقنة.

3- لمواصلة الفحص ب PET نفترض أنه من الضروري حقن المريض من جديد عندما يصبح نشاط العينة $A\left(t_1\right)$ للنواة $^{15}_{8}O$ المتبقية عند اللحظة t_1 تقريبا $0,15\%$ من النشاط الابتدائي A_0.

- علل حسابيا أنه يمكن انجاز حقن جديد بعد مدة زمنية تقارب $t = 20\,\text{min}$.

التمرين 12:

I- يعتمد إنتاج الطاقة في بعض المفاعلات النووية على انشطار البلوتونيوم 239. معادلة أحد تفاعلات الانشطار التي تحدث هي:

$$^{239}_{94}Pu + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{102}_{42}Mo + ^{A}_{Z}Te + 3\,^{1}_{0}n$$

1- أ- عرف تفاعل الانشطار النووي.

ب- بتطبيق قانوني الانحفاظ لصودي حدد قيمتي A و Z.

2- احسب الطاقة المحررة E_{lib} من انشطار نواة واحدة من البلوتونيوم 239 بوحدة MeV.

3- احسب الطاقة المحررة من انشطار $1kg$ من البلوتونيوم 239 .

4- يستهلك المفاعل النووي $10^{3}kg$ من البلوتونيوم 239 في كل سنة باستطاعة كهربائية قدرها $P = 9\times10^{8}W$.

- احسب r المردود الطاقوي للمفاعل النووي.

5- الديناميت مادة كيميائية تستعمل في أعمال الهدم وشق الطرقات في الجبال، عند انفجاره يحرر طاقة مشابهة لطاقة انشطار البلوتونيوم ^{239}Pu .علما أن : $1kg$ من الديناميت يحرر طاقة قدرها $7,5\times10^{6}J$.

- احسب كتلة الديناميت التي تحرر نفس الطاقة التي يحررها انشطار $1kg$ من البلوتونيوم ^{239}Pu .

II- إن الأنوية الناتجة عن تفاعل الانشطار هي أنوية مشعة ،من بين هذه الأنوية نواة السيزيوم $^{137}_{55}Cs$ المشعة β^{-} .

- عن اللحظة $t = 0$ عينة من السيزيوم $^{137}_{55}Cs$ كتلتها m_0 ،تصبح كتلة هذة العينة $m\left(t\right) = \frac{m_0}{8}$ بعد مدة زمنية قدرها $90ans$ يتفكك السيزيوم $^{137}_{55}Cs$ إلى باريوم $^{A}_{Z}Ba$. علما أن نواة $^{A}_{Z}Ba$ تنتج في حالة مثارة.

1- أ-ما معنى تنتج نواة باريوم مثارة.

ب- اكتب معادلة تفكك السيزيوم 137.

ت- احسب زمن نصف العمر $t_{1/2}$ للسيزيوم 137.

2- يتسرب السيزيوم 137 من أماكن إجراء التجارب النووية ،فيصيب الخضر والفواكه ،الحيوان والإنسان عن طريق دورة التغذية

في جانفي 2018 وفي أحد مستودعات مصنع خل التفاح وجد قارورة خل مكتوب على بطاقتها "تاريخ الصنع جانفي 1990"، قام تقني بقياس نشاط السيزيوم 137 فيها فكان $400mBq$.

أ- احسب النشاط الإشعاعي الابتدائي A_0 .

ب- احسب عدد الجسيمات β^- المنبعثة من القارورة منذ تاريخ الصنع حتى تاريخ القياس.

المعطيات: $N_A = 6,02\times10^{23} mol^{-1}$ ، $1u = 931,5\,{}^{Mev}/_{C^2}$ ، $m\left({}^{1}_{0}n\right) = 1,00866u$ ، $m\left({}^{102}_{42}Mo\right) = 101,88836u$

$1Mev = 1,6\times10^{-13}\,j$ ، $m\left({}^{239}_{94}Pu\right) = 239,052u$ ، $m\left({}^{A}_{Z}Te\right) = 134,89445u$.

التمرين 13 :

يتعرض الإنسان لخطر الرادون بسبب تسربه من القشرة الأرضية نحو المنازل عبر التشققات ويتراكم في الغرف قليلة التهوية، حيث يعتبر خطرا على صحة الإنسان.

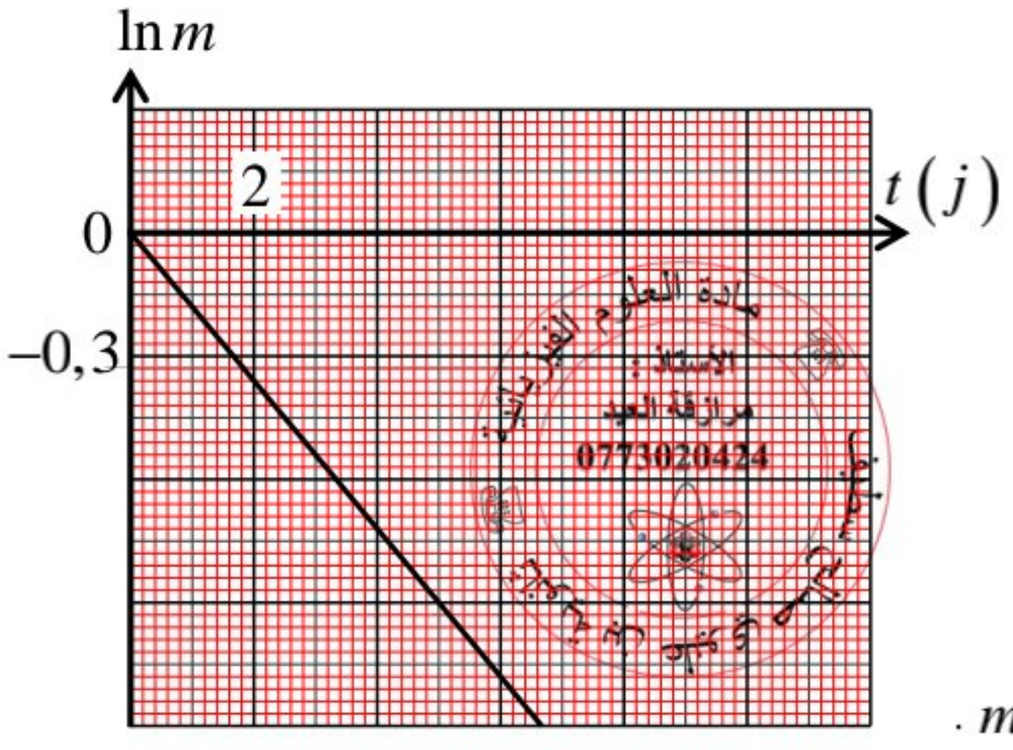
1. الرادون $\left({}^{222}_{86}Rn\right)$ نظير مشع ينتمي لعائلة اليورانيوم 238 يتفكك حسب النمط α إلى نواة البولونيوم $\left(Po\right)$، زمن نصف عمره $3,8\,jours$.

أ. عرف النظائر، عائلة مشعة واذكر خصائص الجسيم α.

ب. اكتب معادلة تفكك الرادون 222 .

جـ. مثل الانتقال النووي لنواة الرادون في المخطط $\left(N\,,Z\right)$.

2. لدينا عينة من الرادون 222 كتلتها عند اللحظة $t = 0$



هي m_0 ، تتناقص هذه الكتلة بمرور الزمن، يمثل البيان المقابل $\ln m = f\,(t)$ لهاته العينة حيث الكتلة مقاسة بـ: mg.

أ. أكتب عبارة التناقص الاشعاعي وبين أن: $m(t) = m_0 \cdot e^{-\lambda t}$.

ب. بين باستعمال العلاقة النظرية والبيانية أن قيمة الكتلة الابتدائية $m_0 = 1mg$.

ج. تحقق من شكل البيان و احسب λ ثابت التفكك للرادون 222 .

د. عرف زمن نصف العمر وبين أن $t_{1/2} = \dfrac{\ln 2}{\lambda}$ ثم تأكد من القيمة المعطاة سابقا.

هـ. احسب حجم غاز الرادون مقاسا في الشرطين النظاميين عند اللحظة $t = 4\,jours$.

و. نعتبر عينة الرادون السابقة غير نشيطة في اللحظة التي نحصل فيها على الكتلة $m\left(Po\right) = 890\mu g$ من البولونيوم. احسب اللحظة t ' التي تصبح فيه العينة غير نشيطة.

يعطى: $V_M = 22,4L\cdot mol^{-1}$; $N_A = 6,02\times10^{23} mol^{-1}$

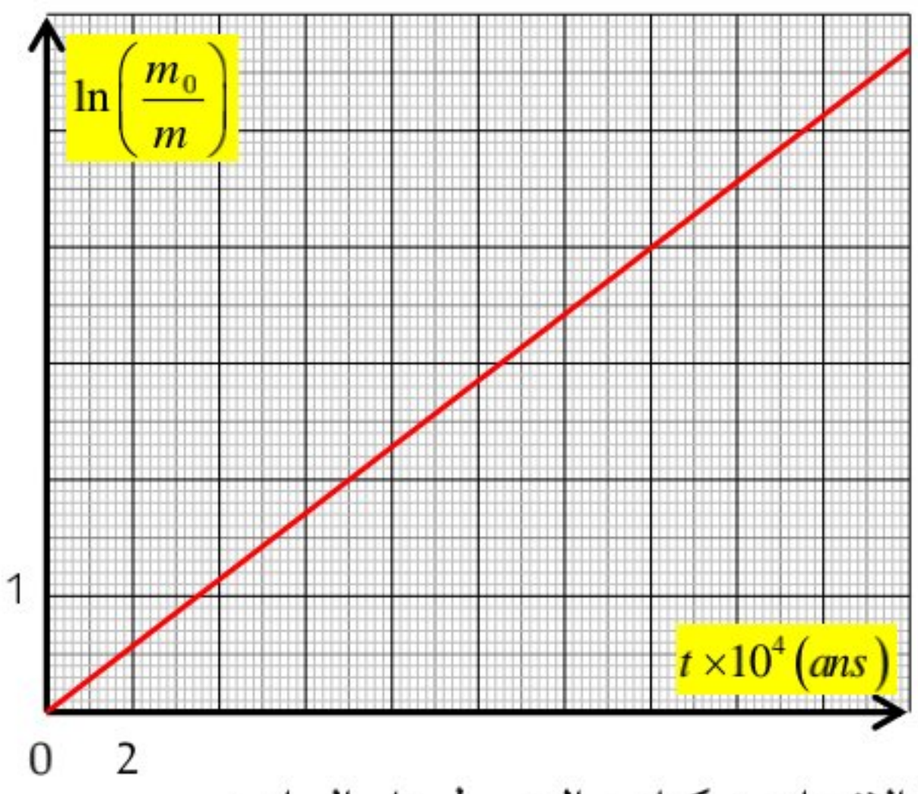
التمرين 14:

من نظائر البلوتونيوم النظير المشع ${}^{239}_{94}Pu$ وهو من المواد التي تستخدم كوقود نووي في المفاعلات النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية يتم إنتاجه انطلاقا من اليورانيوم 238 وفق المعادلة التالية: ${}^{238}_{92}U + {}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{239}_{94}Pu + 2\,{}^{0}_{-1}e$

I- البلوتونيوم 239 يتفكك تلقائيا مصدرا الجسيمات α.

1- أ- ما المقصود بالإشعاع α.

ب- اكتب معادلة التفكك النووي للبلوتونيوم 239 علما أن النواة البنت الناتجة هي أحد نظائر اليورانيوم ${}^{A}_{Z}U$.



2- عينة من البلوتونيوم 239 كتلتها $m_0 = 1g$ بواسطة برنامج محاكاة لنشاطها الإشعاعي تمكنا من الحصول على البيان :

أ- ذكر بقانون التناقص الإشعاعي.

ب- بين أن كتلة الأنوية المتبقية في العينة هي: $m\left(t\right) = m_0 \cdot e^{-\lambda t}$.

ت- بالاعتماد على البيان أوجد ثابت النشاط الإشعاعي λ .

ث- احسب النشاط الإشعاعي الابتدائي للعينة A_0 .

II- ينمذج أحد التفاعلات الممكنة لانشطار البلوتونيوم $^{239}_{94}Pu$ بالمعادلة: $^{239}_{94}Pu + {}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{102}_{42}Mo + {}^{135}_{52}Te + 3\,{}^{1}_{0}n$.

1- عرف تفاعل الانشطار النووي.

أ- ما هي النواة أكثر استقرارا من بين النوى الواردة في معادلة تفاعل الانشطار النووي.

ب- هل النتيجة تتوافق مع التعريف؟

2- احسب الطاقة المحررة من انشطار نواة واحدة من البلوتونيوم 239.

3- احسب بالجول الطاقة المحررة من انشطار $1g$ من البلوتونيوم 239.

4- تستعمل الطاقة المحررة من انشطار البلوتونيوم المشع $^{239}_{94}Pu$ في توليد الطاقة الكهربائية في مفاعل نووي استطاعته الكهربائية $P = 30MW$ بمردود طاقوي $\rho = 30\%$.

- احسب المدة الزمنية اللازمة لاستهلاك الكتلة السابقة.

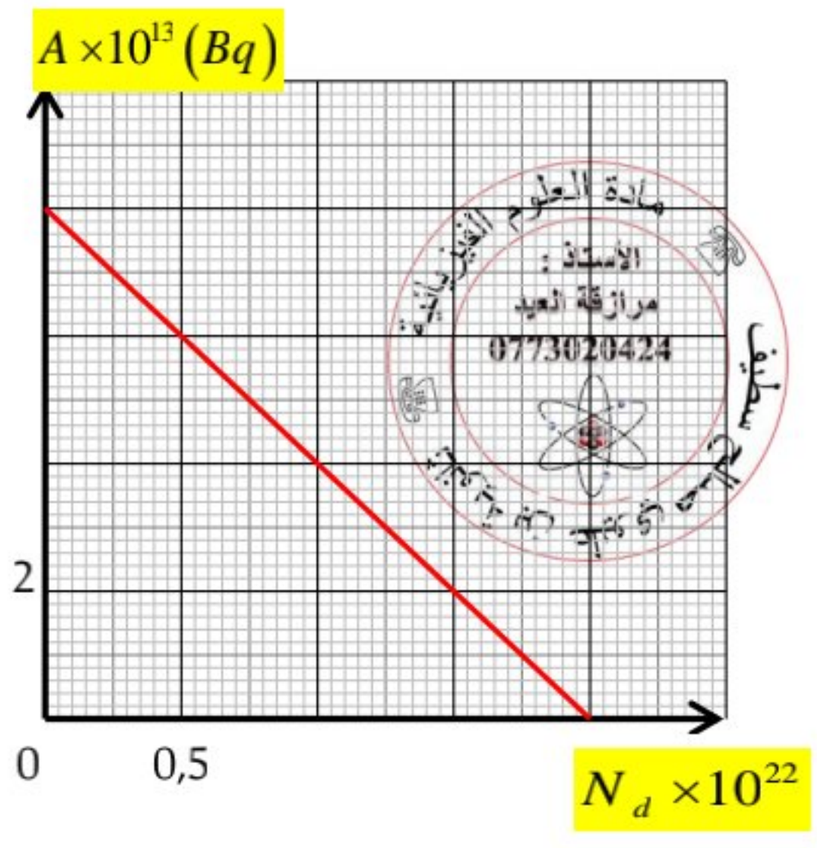
المعطيات: $N_A = 6,02\times10^{23}\,mol^{-1}$ ، $1u = 931,5\,{}^{Mev}/_{C^2}$ ، $m\left({}^{1}_{0}n\right) = 1,00866u$ ، $m\left({}^{1}_{1}p\right) = 1,00728u$

$1Mev = 1,6\times10^{-13}\,j$ ، $m\left({}^{135}_{52}Te\right) = 134,89445u$ ، $m\left({}^{102}_{42}Mo\right) = 101,88836u$ ، $1MW = 10^6W$

التمرين 15:

يعتبر الطب النووي من أهم الاختصاصات، إذ يستعمل في تشخيص الأمراض وفي علاجها. من بين التقنيات المعتمدة (***radiothérapie***) حيث يستعمل الإشعاع النووي في تدمير الأورام السرطانية،إذ يقذف الورم أو النسيج المصاب بالإشعاع المنبعث من الكوبالت $^{60}_{27}Co$.

يفسر النشاط الإشعاعي لـ Co بتحول نترون n إلى بروتون p . يمثل منحنى تغيرات النشاط A لعينة من الكوبالت بدلالة N_d عدد الأنوية المتفككة خلال الزمن t .



1- أ- حدد نمط النشاط الإشعاعي للكوبالت مع التعليل؟

ب- أكتب معادلة التفاعل النووي الموافق ثم تعرف على النواة الابن من بين النواتين ^{28}Ni ، ^{26}Fe .

ج- أكتب قانون التناقص الإشعاعي ، ثم العلاقة النظرية التي تربط النشاط الإشعاعي A بعدد الأنوية N_d المتفككة.

2- باستغلال البيان حدد:

أ- النشاط الإشعاعي الابتدائي A_0 للعينة .

ب- ثابت النشاط الإشعاعي λ لنواة الكوبالت 60.

ج- عدد الأنوية الابتدائية N_0 للعينة و كتلتها m_0 .

3- يمكن اعتبار العينة غير صالحة للاستعمال إذا أصبحت النسبة $\frac{N_d(t)}{N(t)} = 3$ حيث $N(t)$ عدد الأنوية المتبقية .

أ- بين أنه يمكن كتابة النسبة $\frac{N_d(t)}{N(t)}$ بالعلاقة التالية $\frac{N_d(t)}{N(t)} = \left(e^{\lambda t} - 1\right)$

ب- استنتج المدة الزمنية التي يمكن فيها اعتبار العينة غير صالحة للاستعمال.

التمرين 16 :

تتفكك نواة البولونيوم $^{210}_{84}Po$ تلقائيا إلى نواة رصاص $^{206}_{Z}Pb$ مع إصدار إشعاع α .

1-اكتب معادلة التحول النووي الحادث محددا العدد Z .

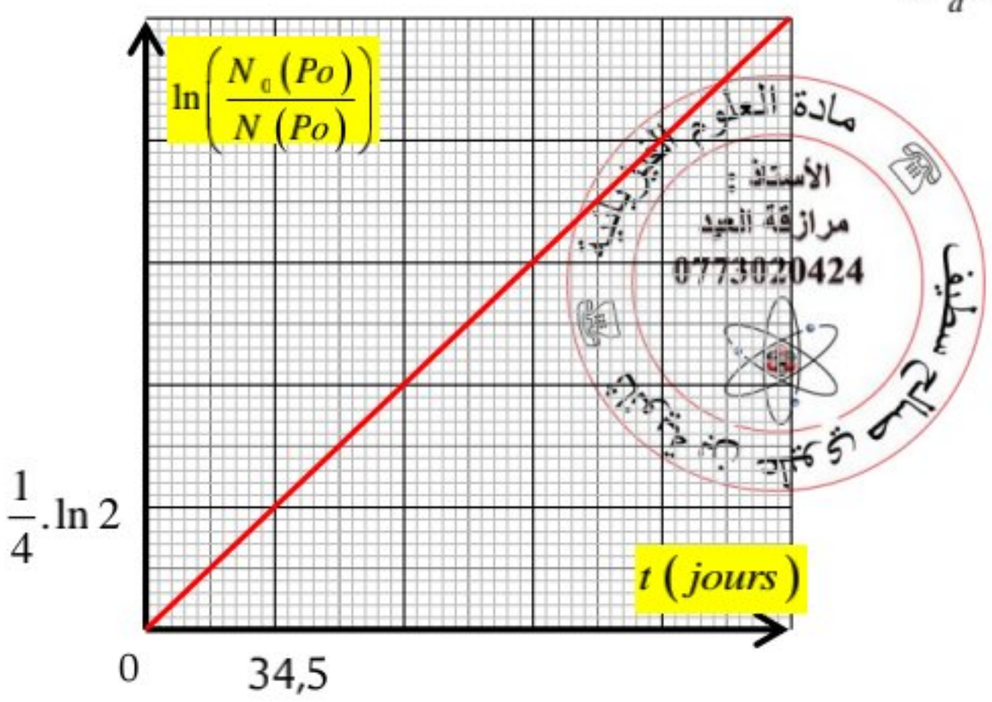
2-احسب طاقة الربط النووي E_l لكل من نواة البولونيوم $^{210}_{84}Po$ ونواة الرصاص $^{206}_{Z}Pb$.أي النواتين أكثر استقرارا مع التعليل.

3-ليكن $N_0(Po)$ عدد أنوية البولونيوم في عينة عند اللحظة $t=0$ و $N_t(Po)$ عدد أنوية البولونيوم المتبقية عند اللحظة t.

أ-نرمز بـ N_d لعدد أنوية البولونيوم المتفككة عند اللحظة $t=4\cdot t_{1/2}$.

-بين أن عدد أنوية البولونيوم المتفككة N_d تعطى بالعلاقة: $N_d=\frac{15}{16}\cdot N_0(Po)$

ب-يمثل المنحنى المبين في **الشكل** (3) تغيرات $\ln\frac{N_0(Po)}{N(Po)}$ بدلالة الزمن.



-اعتمادا على المنحنى حدد بالوحدة $(jour)$ زمن نصف العمر $t_{1/2}$.

ج-علما أن العينة لاتحتوي على الرصاص عند اللحظة $t=0$.

حدد بالوحدة $(jour)$ اللحظة t_1 التي يكون عندها $\frac{N_{t_1}(Pb)}{N_0(Po)}=\frac{2}{3}$.

حيث: $N_{t_1}(Pb)$ عدد أنوية الرصاص المتشكلة عند اللحظة t_1.

المعطيات:

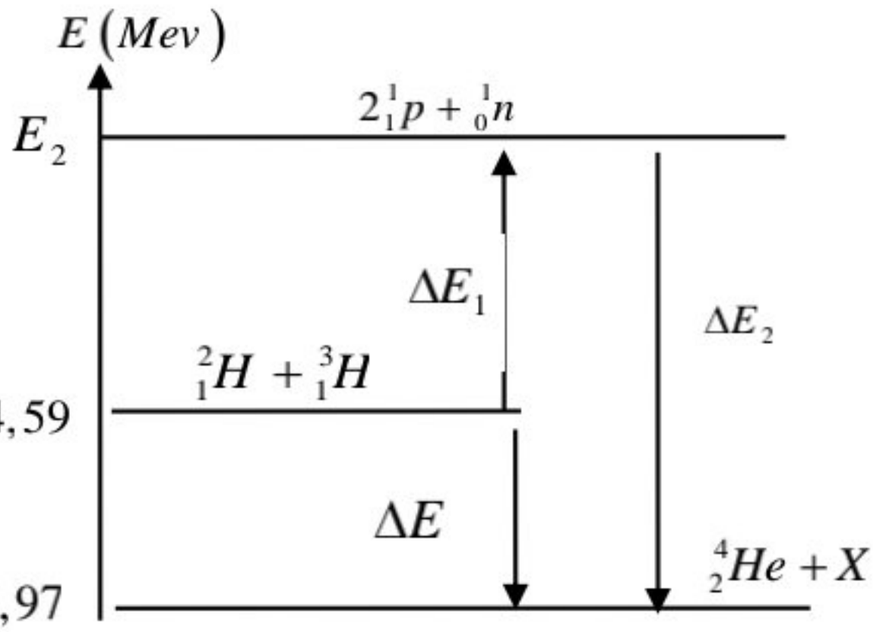
$1u=931,5\,Mev/C^2$, $m\left({}_0^1n\right)=1,00866u$, $m\left({}_1^1p\right)=1,00728u$, $m\left({}_{84}^{210}Po\right)=209,9368u$, $m\left({}_Z^{206}Pb\right)=205,9295u$

التمرين17 :

I- مستقبل الطاقة النظيفة في العالم هو اندماج الديتريوم (D) والتريتيوم (T) ، يعمل الباحثون على تحقيقه في مشروع $ITER$.

1– ما المقصود بالاندماج النووي ؟

2– تعطى الحصيلة الطاقوية لتفاعل الاندماج في الشكل المقابل :



أ- اكتب معادلة اندماج النواتين ${}_1^2H$ و ${}_1^3H$.

ب- حدد E_2.

ج- أوجد طاقة الربط E_l لنواتي الهيليوم ${}_2^4He$ و الديتريوم ${}_1^2H$.

د- قارن بين الأنوية ${}_1^2H$ ، ${}_1^3H$ و ${}_2^4He$ من حيث الاستقرار.

هـ- استنتج الطاقة المحررة E_{lib} من هذا التفاعل.

3– نستعمل في هذا التفاعل مزيجا متساوي الأنوية كتلته m_0.

نحصل على طاقة محررة قدرها $E=3.38\times10^{11}J$.

أ- أوجد قيمة حدد m_0 .

ب- أحسب كتلة غاز البروبان C_3H_8 ، الذي باحتراقه يعطي نفس الطاقة المحررة عن الكتلة m_0 ، علما أن احتراق 1مول من غاز البروبان يعطي طاقة مقداره $2200kj$.

II- نواة اليورانيوم ${}_{92}^{235}U$ هي نواة قابلة للانشطار يمكن شطرها بواسطة نيترون بطيء (حراري) إلى نواتين مختلفتين، الأنوية الناتجة، تكون غير مستقرة حيث تتفكك عادة حسب النمط (β^-) لإعطاء أنوية أكثر استقررا .

يحدث تفاعل الانشطار في مفاعل نووي ، وإحدى التحولات النووية الحادثة هي: ${}_{92}^{235}U+{}_0^1n\rightarrow{}_{40}^{A}Zr+{}_{58}^{142}Ce+3\,{}_0^1n+y\;{}_{-1}^{0}e$

1– عرف التفكك (β^-) .

2– احسب الطاقة المحررة في هذا الانشطار، على أي شكل تظهر هذه الطاقة ؟

3– إن جزءا من هذه الطاقة يصدر على شكل إشعاعات (γ) . ما مصدر هذه الإشعاعات؟

4– قارن الطاقة المحررة في هذا الانشطار مع الطاقة المحررة في الاندماج السابق. ما تعليقك ؟

يعطى : $m({}_0^1n)=1.00866u$ ، $m({}_{92}^{235}U)=234.99346u$ ، $m({}_{40}^{A}Zr)=90.88370u$ ، $m({}_{58}^{142}Ce)=141.87742u$

$m({}_{-1}^{0}e)=5.48\times10^{-4}u$ ، $\frac{E_l}{A}({}_1^2H)=1.11MeV\ /nucl$ ، $\frac{E_l}{A}({}_1^3H)=2.82MeV\ /nucl$ ،

$M(C_3H_8)=44g/mol$ ، $m\left({}^1_0n\right)=1,00866u$ ، $1u=931,5Mev/c^2$ ، $N_A=6.02\times10^{23}mol^{-1}$

$1Mev=1,6\times10^{-13}j$ ، $N_A=6.02\times10^{23}mol^{-1}$ ، $m\left({}^1_1p\right)=1,00728u$

التمرين 18:

I- التريتيوم ${}^3_1H$ هو نكليد مشع و يعطي الهيليوم ${}^3_2H_e$. لدينا عينة من التريتيوم عدد أنويتها في اللحظة $t=0$ هو N_0.يعطى التغير في عدد الأنوية بالنسبة للزمن بالعلاقة : $\frac{dN}{dt}=-\lambda N$. حيث λ هو ثابت النشاط الإشعاعي.

1- بين أن عدد الأنوية المشعة عند لحظة t يعطى بالعلاقة (قانون التناقص الإشعاعي) : $N(t)=N_0e^{-\lambda t}$

2- أكتب معادة تفكك التريتيوم ${}^3_1H$ محددا طبيعة الجسيمة الناتجة .

3- في اللحظة $t_1=37ans$ يصبح عدد أنوية التريتيوم ${}^3_1H$ في العينة السابقة هو $N=\frac{N_0}{8}$.

- بين أن $t_1=3t_{1/2}$. حيث $t_{1/2}$ هو زمن نصف عمر التريتيوم ، ثم استنتج قيمة $t_{1/2}$.

4- أحسب N_0 علما أن نشاط العينة عند t_0 هو $A_0=10^{15}Bq$.

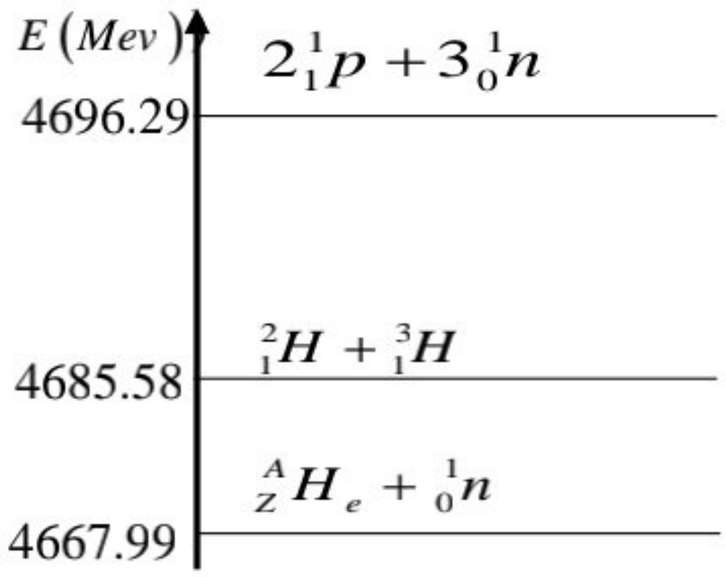
II- يحاول العلماء حاليا تحقق عمليا من إمكانية إنتاج الطاقة من تفاعلات الاندماج النووي ،من بين التفاعلات التي تركز عليها الدراسة هي تفاعل اندماج النووي لنظيري الهيدروجين ${}^3_1H$, ${}^2_1H$

2- عرف كلا من : أ/ النظير ، ب/ تفاعل الاندماج .

3- أكتب معادلة الاندماج النووي بين الدوتريوم ${}^2_1H$ و التريتيوم ${}^3_1H$ علما أن التفاعل ينتج نواة الهيليوم ${}^A_ZH_e$ و نيترون .

4- عرف طاقة الربط للنواة (طاقة الارتباط) و طاقة الربط لكل نوية .

5- مخطط يمثل الحصيلة الطاقوية لتفاعل الاندماج نظيري الهيدروجين ${}^3_1H$, ${}^2_1H$.



أ- استنتج كلا من $E_l({}^A_ZH_e)$ و $E_l({}^3_1H)$ علما أن $E_l({}^2_1H)=2.23Mev$.

ب- حدد النواة الأكثر استقرارا.

ت- أحسب الطاقة المحررة عن تفاعل الاندماج الحادث .

6- إن نظير الدوتريوم ${}^2_1H$ يمكن استخلاصه من ماء البحر حيث كل لتر واحد من ماء البحر يعطي $33mg$ من هذا النظير.

أحسب الطاقة التي يمكن الحصول عليها انطلاقا من $1m^3$ من ماء البحر.

7- الطاقة الناتجة من أحد تفاعلات انشطار اليورانيوم ${}^{235}_{92}U$ هي $E_{lib}=175.97Mev$

أ- أحسب الطاقة المحررة عن كتلة من اليورانيوم 235 مساوية لكتلة الدوتريوم الموجودة في $1m^3$ من ماء البحر.

ب- قارن بين الطاقة المحررة من تفاعل الاندماج و الطاقة المحررة من تفاعل الانشطار الناتجين عن نفس الكتلة السابقة و ماذا تستنتج ؟

يعطى: $N_A=6.02\times10^{23}mol^{-1}$

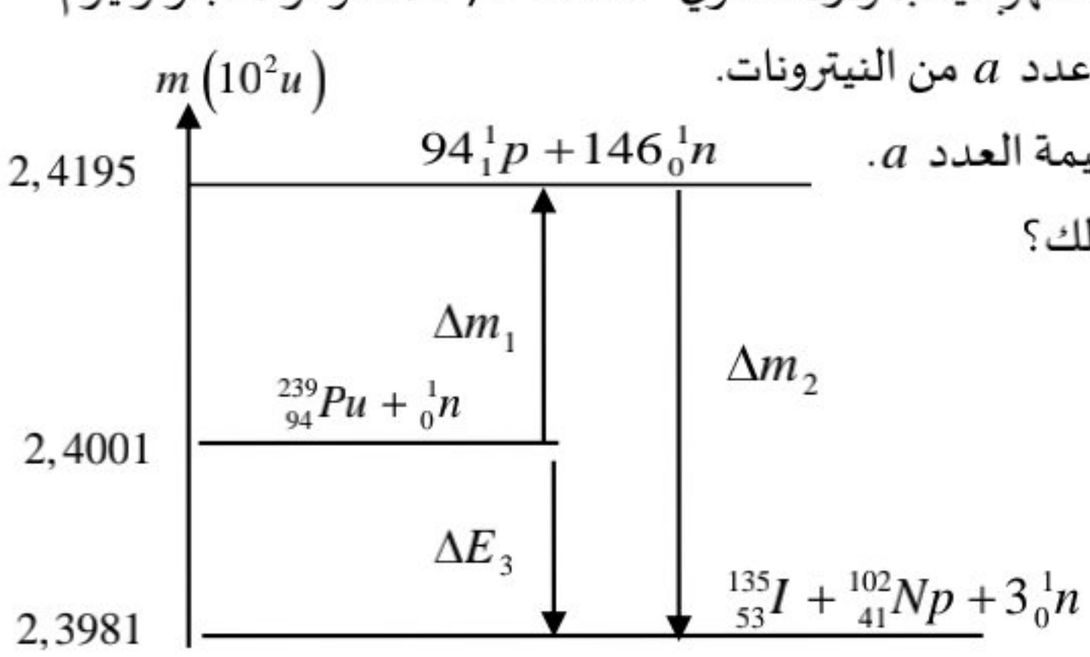
التمرين 19 :

يستعمل نظير البلوتونيوم المشع ${}^{239}_{94}Pu$ كوقود مفاعل نووي لإنتاج الطاقة الكهربائية بمردود طاقوي $\rho=30\%$ تنشطر نواة البلوتونيوم ${}^{239}_{94}Pu$ إثر قذفها بنيترون إلى نواتي اليود ${}^{135}_{53}I$ والنيوبيوم ${}^{102}_{41}Nb$ وتحرير عدد a من النيترونات.

1- اكتب المعادلة المنمذجة لتفاعل الإنشطار النووي الحادث،ثم احسب قيمة العدد a.

2- تفاعل إنشطار البلوتونيوم 239 هو تفاعل تسلسلي مغذى ذاتيا،فسر ذلك؟

3- يمثل الشكل المقابل مخطط الحصيلة الكتلية لهذا التحول النووي:



أ- ماذا تمثل كل من : $\Delta m_3,\Delta m_2,\Delta m_1$.

ب- اعتمادا على المخطط أوجد:

- طاقة الربط E_l لنواة البلوتونيوم ${}^{239}_{94}Pu$.

- الطاقة E_{lib} المحررة من إنشطار نواة البلوتونيوم 239 بوحدة Mev.

ت- إذا علمت أن النقص الكتلي لنواة النيوبيوم $^{102}_{41}Nb$ هو النيوبيوم $\Delta m = 0,93119u$.

ث- احسب طاقة الربط E_l لنواة اليود 135 ثم قارن بين استقرار نواتي اليود 135 و النيوبيوم 102.

4- احسب الطاقة الكهربائية التي ينتجها هذا المفاعل النووي عند استهلاك $1kg$ من البلوتونيوم 239 مقدرة بوحدة الجول.

المعطيات: $N_A = 6,02\times10^{23}mol^{-1}$ ، $1u = 931,5^{Mev}/_{C^2}$ ، $1Mev = 1,6\times10^{-13}j$

التمرين 20:

لتقدير عمر بعض الصخورة ،يلجأ العلماء إلى طرائق وتقنيات مختلف تعتمد أساسا على قانون التناقص الإشعاعي من بين هذه التقنيات تقنية التأريخ بواسطة اليورانيوم.

تتفكك أنوية اليورانيوم المشع $^{238}_{92}U$ تلقائيا وفق سلسلة من التفككات β^- و α والتي تنمذج بالمعادلة التالية:

$$^{238}_{92}U \longrightarrow {}^{206}_{82}Pb + y\,\beta^- + x\,\alpha$$

1- أ- ما المقصودب: β^- و α .

ب- بتطبيق قانوني الإنحفاظ لصودي ،أوجد قيمتي العددين $x\ ,\ y$.

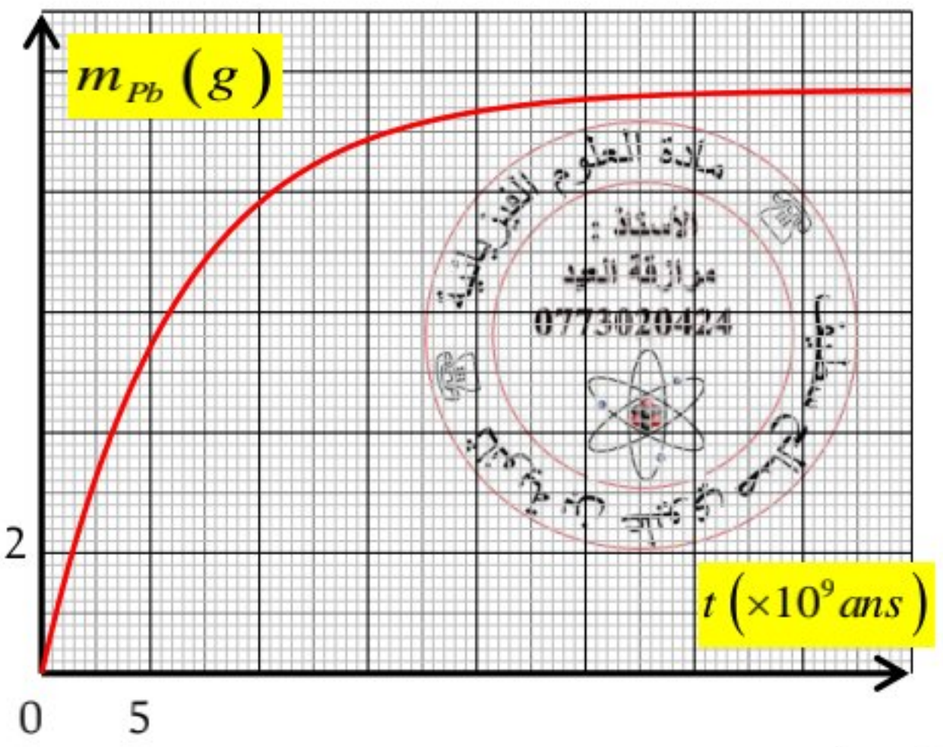
2- بفرض أن عينة صخرية تحتوي على اليورانيوم $^{238}_{92}U$ فقط لحظة تشكلها $(t=0)$ التي نعتبرها لحظة بداية التأريخ وأن الرصاص الموجود في العينة $^{206}_{82}Pb$ ناتج عن تفكك اليورانيوم $^{238}_{92}U$ فقط.

_عند لحظة القياس t_m تكون النسبة المئوية الكتلية للرصاص 206 تساوي 31% من الكتلة الإبتدائية اليورانيوم $^{238}_{92}U$

-بتطبيق قانون التناقص الإشعاعي،أثبت أن كتلة الرصاص في العينة عند اللحظة t تعطى بالعلاقة:

$m_{Pb}(t) = 0,866\cdot m_U(0)\left(1-e^{-\lambda t}\right)$ ،حيث λ ثابت التفكك لليورانيوم 238.

3- يمثل البيان الوضح في الشكل المقابل تغيرات كتلة الرصاص المتشكل بدلالة الزمن $m_{Pb} = f(t)$.



اعتمادا على البيان جد:

أ- عدد أنوية اليورانيوم 238 الإبتدائية $N_U(0)$ في العينة المدروسة.

ب - زمن نصف عمر $t_{1/2}$ اليورانيوم 238 .

ج- عين بيانيا عمر العينة ،ثم تحقق حسابيا من النتيجة.

4- فسر تواجد اليورانيوم $^{238}_{92}U$ في القشرة الأرضية إلى يومنا هذا.

يعطى :عدد أفوقادرو $N_A = 6,023\times10^{23}mol^{-1}$ ، عمر الأرض $t = 4,5\times10^9 ans$

لتمرين 21 :

تعتمد محركات التوجيه للأقمار الإصطناعية والمعدات الأخرى على بطاريات نووية تولد طاقة متحررة من جراء انبعاث جسيمات α من أنوية البلوتونيوم المشع $^{238}_{94}Pu$ ،ثابت التفكك له λ.

1- اكتب معادلة التحول النووي المنمذجة لتفكك نواة البلوتونيوم 238 للحصول على نواة اليورانيوم $^{A}_{Z}U$.

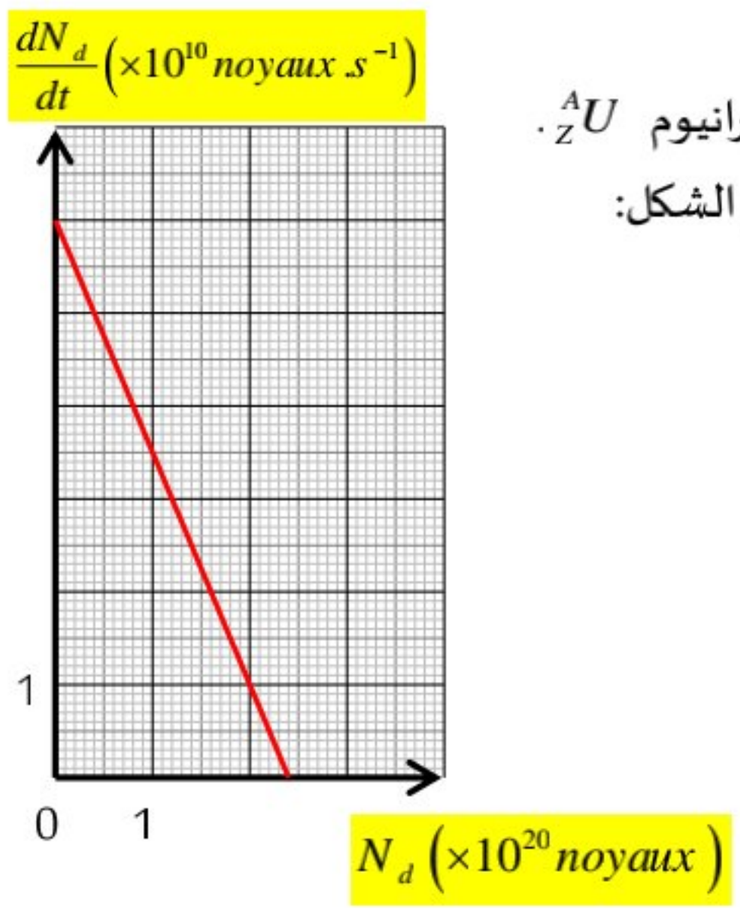
2- بين أن المعادلة التفاضلية التي تخضع لها عدد الأنوية المتفككة N_d للبلوتونيوم 238 هي من الشكل:

$\frac{dN_d}{dt} + \lambda\cdot N_d = \lambda\cdot N_0$ حيث : N_0 عدد أنوية البلوتونيوم الإبتدائية في العينة المشعة.

3- إذا كان حل هذه المعادلة التفاضلية من الشكل : $N_d(t) = A\cdot e^{-\alpha t} + B$.

- أوجد عبارة الثوابت : α ،B ،A .ما المدلول الفيزيائي لكل من : α ،B .

4- نمثل $\frac{dN_d}{dt} = f(N_d)$ فنحصل على البيان المقابل.



أ- باستغلال البيان استنتج قيمة الثابتين N_0, λ.

ب- عرف زمن نصف العمر $t_{1/2}$ للعينة المشعة واحسب قيمته.

5- تحتوي بطارية أحد الأقمار الإصطناعية على كتلة $m = 1,2kg$ من البلوتونيوم $^{238}_{94}Pu$.

تقدم هذه البطارية خلال مدة اشتغالها استطاعة كهربائية متوسطة مقدارها $P_e = 888W$ بمردود $r = 60\%$.

أ- احسب الطاقة الكلية الناتجة عن التفكك الكلي للكتلة m .

ب- استنتج مدة اشتغال البطارية.

يعطى: $m\left(^{238}_{94}Pu\right) = 238,04768u , m\left(^{A}_{Z}U\right) = 234,04095u , m\left(^{4}_{2}He\right) = 4,00150u$

$N_A = 6,02\times10^{23}mol^{-1}$ ، $1u = 931,5\,{Mev}/{C^2}$ ، $1Mev = 1,6\times10^{-13}j$

التمرين 22:

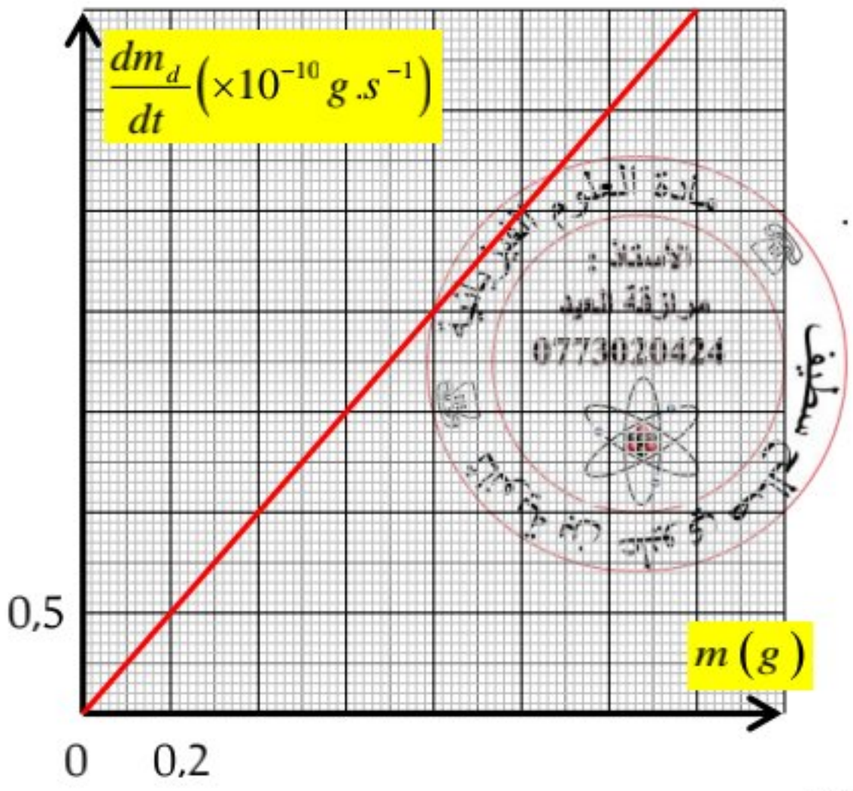
I- عند اللحظة $(t = 0)$ نأخذ عينة تحتوي على كتلة m_0 من البلوتونيوم $^{238}_{94}Pu$ ،

وعند اللحظة t تتفكك كتلة m_d من هذه العينة تلقائيا وتبقى كتلة m من دون تفكك .

1- اكتب عبارة الكتلة المتفككة m_d بدلالة λ, t, m_0 .

2- اكتب العلاقة النظرية بين $\frac{dm_d}{dt}$ و $\lambda, m(t)$.

3- يمثل البيان التالي منحنى الدالة $\frac{dm_d}{dt} = f(m)$:



- بالاعتماد على العلاقة النظرية والبيان أوجد قيمة ثابت التفكك λ .

II- يستعمل البلوتونيوم $^{238}_{94}Pu$ في جهاز منظم لنبض القلب (بطارية)

الذي يشتغل بفضل الطاقة المتحررة من انبعاث جسيمات α من أنوية البلوتونيوم $^{238}_{94}Pu$.

1- اكتب معادلة تفكك البلوتونيوم $^{238}_{94}Pu$.

2- احسب الطاقة المحررة E_{lib} من تفكك نواة واحدة من البلوتونيوم $^{238}_{94}Pu$.

3- إن الاستطاعة التي يقدمها الجهاز هي $P = 0,056W$.

أ- احسب نشاط عينة من البلوتونيوم الموجودة البطارية، علما أن عبارة النشاط المتوسط تكتب على الشكل: $A = \frac{|\Delta N|}{\Delta t}$

ب- احسب كتلة البلوتونيوم اللازمة لإظهار هذا النشاط.

4- عند اللحظة $(t = 0)$ تم زرع هذا الجهاز في جسم شخص عمره 20 سنة يعاني من عجز في وظيفة القلب ،خلال اشتغال هذا الجهاز يؤدي وظيفته بشكل عادي إلى أن يصبح نشاط عينة البلوتونيوم $A(t)$ المتواجدة في الجهاز تساوي 60% من النشاط الابتدائي للعينة A_0 ، فيتم بعدها استبدال الجهاز.

- حدد عمر هذا الشخص لحظة استبداله الجهاز.

المعطيات: $m\left(^{A}_{Z}U\right) = 234,04095u$ ، $m\left(^{4}_{2}He\right) = 4,00151u$ ، $m\left(^{238}_{94}Pu\right) = 237,9980u$

$1u = 931,5Mev/C^2$ ، $1Mev = 1,6\times10^{-13}j$

التمرين 23:

لقد حققت الفيزياء النووية تقدما مذهلا في المجال الطاقوي والتي تسعى لتلبية الاحتياج العالمي للطاقة وفق آليتين أساسيتين وهما:

I- الاندماج النووي هو تفاعل نووي يتم فيه التحام نواتين خفيفتين وغير مستقرتين، لكن إنجازه يطرح عدة صعوبات تقنية من بينها: ضرورة تسخين الخليط الى درجة حرارة عالية تفوق 100 مليون درجة لضمان انطلاق التفاعل،

من بين تفاعلات الاندماج اندماج النظيرين الدوتيريوم $^{2}_{1}H$ و التريتيوم $^{3}_{1}H$ والذي يعطي نواة الهيليوم $^{4}_{2}He$ و نيترون $^{1}_{0}n$

1- لماذا يتم تسخين الخليط الى درجة حرارة عالية تفوق 100 مليون درجة؟

2- أكتب معادلة الاندماج النووي بين النظيرين الدوتيريوم $^{2}_{1}H$ و التريتيوم $^{3}_{1}H$.

3- احسب بـ (Mev) ثم بـ (J) الطاقة التي يحررها هذا التفاعل.

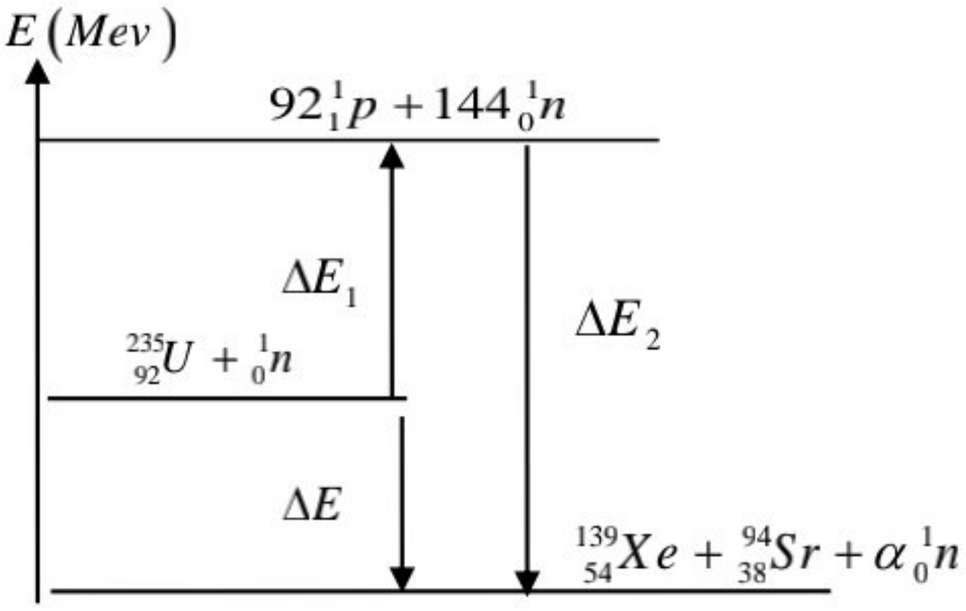
4- استنتج بـ (J) الطاقة الناتجة عن استهلاك $m = 1Kg$ من الدوتيريوم $^{2}_{1}H$.

5- يوجد الدوتيريوم $^{2}_{1}H$ بوفرة في مياه المحيطات، حيث يقدر الاحتياط العالمي منه بـ $4,6\times10^{16}Kg$ وهو غير مشع

الاستهلاك السنوي العالمي من الطاقة الكهربائية يقدر بـ $E = 4\times10^{20}J$ ، باعتبار مردود تحول الطاقة الحرارية إلى الطاقة الكهربائية هو33%. احسب بالسنوات المدة الزمنية اللازمة لاستهلاك المخزون العالمي من الدوتيريوم.

II- الانشطار النووي تفاعل نووي يتم فيه قدف نواة ثقيلة وغير مستقرة بنترون، من بين تفاعلات الانشطار انشطار نواة اليورانيوم $^{235}_{92}U$ الى $^{94}_{38}Sr$ و $^{139}_{54}Xe$ إثر قذفها بنيترون $^{1}_{0}n$.

يمثل الشكل مخطط الحصيلة الطاقوية لتفاعل انشطار النواة $^{235}_{92}U$.



1- لماذا تستخدم النيترونات في عملية القدف؟

2- أكتب معادلة انشطار اليورانيوم.

3- أوجد بـ MeV كلا من ΔE_1 و ΔE_2 و ΔE.

4- أحسب بـ (J) الطاقة الناتجة عن استهلاك $m = 1Kg$ من اليورانيوم $^{235}_{92}U$.

5- يقدر الاحتياط العالمي من اليورانيوم بـ $3.3\times10^{9}Kg$ ،

باعتبار مردود تحول الطاقة الحرارية إلى الطاقة الكهربائية هو33% ،

عيّن (أوجد) بالسنوات المدة الزمنية اللازمة لاستهلاك المخزون العالمي من اليورانيوم.

III-1- قارن بين الطاقة الناتجة من انشطار $m = 1Kg$ من اليورانيوم $^{235}_{92}U$ واندماج $m = 1Kg$ من الدوتيريوم $^{2}_{1}H$.

2- لا تخلو التفاعلات النووية من الأخطار،أذكر أحد هذه الأخطار وقدم اقتراحا بديلا لإنتاج الطاقة الغير ملوثة للبيئة.

المعطيات : - بعض الأنوية: $_{1}H$; $_{2}He$; $_{3}Li$; $_{4}Be$; $_{5}B$

$m(^{2}_{1}H) = 2,01355u$ $.m(^{3}_{1}H) = 3,01550u$ $.m(^{4}_{2}He) = 4,00150u$ $.m(^{1}_{0}n) = 1,00866u$

$Mev = 1,6022\times10^{-13}J$ $.1u = 931,5Mev/C^{2}$ $.N_A = 6,023\times10^{23}mol^{-1}$

التصحيـــــــــــح

التمرين 01:

1- النواة المشّعة: نواة ذرية غير مستقرة بإمكانها أن تتفكك تلقائياً متحولة إلى نواة مستقرة أو أكثر استقرارًا بإصدارها لجسيمات α أو β أو إشعاعات γ.

2- معادلة التفاعل المنمذج للتحول النووي من النمط α الحادث للنواة الإشعاعية $^{238}_{92}U$:

$$^{238}_{92}U \longrightarrow {}^{4}_{2}He + {}^{234}_{90}Th \quad \xleftarrow{\substack{238=A+4\\92=Z+2}} \quad {}^{238}_{92}U \longrightarrow {}^{4}_{2}He + {}^{A}_{Z}Th$$

عادلة التفاعل المنمذج للتحول النووي الحادث للنواة الإشعاعية $^{234}_{90}Th$ لتشكيل النواة $^{234}_{91}Pa$:

$$^{234}_{90}Th \xrightarrow{\beta^-} {}^{234}_{91}Pa + {}^{0}_{-1}e \quad \xleftarrow{\substack{234=A+234\\90=Z+91}} \quad {}^{234}_{90}Th \longrightarrow {}^{234}_{91}Pa + {}^{A}_{Z}X$$

التحول النووي الحادث من النمط β^- (اصدار الالكترونات).

3- قيمتي كل من x و y في التحول $^{238}_{92}U \longrightarrow {}^{206}_{82}Pb + x\ {}^{0}_{-1}e + y\ {}^{4}_{2}He$:

قانونا الانحفاظ (قانونا صودي):

$$^{238}_{92}U \longrightarrow {}^{206}_{82}Pb + 6\,{}^{0}_{-1}e + 8\,{}^{4}_{2}He \quad \text{أي:} \quad \begin{cases} x = 6 \\ y = 8 \end{cases} \Leftarrow \begin{cases} 238 = 206 + 4y \\ 92 = 82 - x + 2y \end{cases}$$

4- أ/ بيانياً:

⇦ عدد الأنوية الابتدائية $N_0\left(^{238}_{92}U\right)$: $N_0\left(^{238}_{92}U\right) = 5\times10^{12}\ noyaux$

⇦ نصف العمر $t_{½}$ لليورانيوم 238 : $N\left(t_{½}\right) = \dfrac{N_0}{2} = 2{,}5\times10^{12}\ noyaux$

نقرأ من البيان: $t_{½} = 4{,}75\times10^{9}\ ans$

⇦ ثابت الزمن τ و استنتاج ثابت التفكك الإشعاعي λ:

بالتعريف: $N\left(\tau\right) = 0{,}37N_0 = 1{,}85\times10^{12}\ noyaux$

نقرأ من البيان: $\tau \approx 6{,}875\times10^{9}\ ans$

لدينا: $t_{½} = \tau\cdot\ln 2 = \dfrac{\ln 2}{\lambda} \Leftarrow \lambda = \dfrac{1}{\tau} = \dfrac{\ln 2}{t_{½}} \Leftarrow \lambda = 1{,}4\times10^{-10}\ an^{-1}$

ب/ عبارة التناقص الإشعاعي $N\left(^{238}_{92}U\right)(t)$: $N\left(^{238}_{92}U\right)(t) = N_0\cdot e^{-\lambda t}$

ج/ عدد الأنوية المتبقية في العينة في اللحظة $t_1 = 1{,}5\times10^{9}\ ans$:

من قانون التناقص الإشعاعي: $N(t_1) = N_0\cdot e^{-\lambda t_1}$

$$N(t_1) = 5\times10^{12}\times e^{-1{,}4\times10^{-10}\times1{,}5\times10^{9}} = 4\times10^{12}\ noyaux \Leftarrow$$

5- أ/ العلاقة بين $N\left(^{238}_{92}U\right)(t = t_{terre})$ ، $N_0\left(^{238}_{92}U\right)$ و $N\left(^{206}Pb\right)(t_{terre})$:

حسب المعطيات: $N\left(^{238}_{92}U\right)(t = t_{terre}) = N_0\left(^{238}_{92}U\right) - N\left(^{206}Pb\right)(t_{terre})$

ب/ قيمة $N\left(^{238}_{92}U\right)(t = t_{terre})$ و تحديد عمر الأرض t_{terre}:

مما سبق يكون لدينا: $N\left(^{238}_{92}U\right)(t = t_{terre}) = 5\times10^{12} - 2{,}5\times10^{12} = 2{,}5\times10^{12}\ noyaux$

نقرأ من البيان: $t_{terre} = 4{,}75\times10^{9}\ ans$

(أو حسابياً من قانون التناقص الإشعاعي: $t_{terre} = \dfrac{t_{½}}{\ln 2}\cdot\ln\dfrac{N_0}{N} = 4{,}75\times10^{9}\ ans$).

التمرين 02:

I.1- التحقق من أن $n_0 = 7,9\times10^{-6}\ mol$:

$$n_0\left(^{222}_{86}Rn\right)=\frac{p\cdot V}{R\cdot(\theta+273)} \xleftarrow[R=8,32\ SI\ ;\ \theta=30°C]{p=10^4\ Pa\ ;V=2\times10^{-6}\ m^3} n_0\left(^{222}_{86}Rn\right)=7,9\times10^{-6}\ mol$$

2- عدد الأنوية $\left(^{222}_{86}Rn\right)$ المشعّة الابتدائية:

$$N_0=n_0\cdot\mathscr{N}_A \xleftarrow[n_0=7,9\times10^{-6}\ mol]{\mathscr{N}_A=6,02\times10^{23}\ mol^{-1}} N_0=4,8\times10^{18}\ noyaux$$

3- ثابت التفكك الإشعاعي λ و قيمة النشاط الإشعاعي الابتدائي A_0:

$$\lambda\cdot t_{1/2}=\ln 2 \Leftarrow \lambda=\frac{\ln 2}{t_{1/2}} \xleftarrow{t_{1/2}=3,8\ jours} \lambda=0,18\ jour^{-1}=2,1\times10^{-6}\ s^{-1}$$

$$A_0=\lambda\cdot N_0 \xleftarrow[N_0=4,8\times10^{18}\ noyaux]{\lambda=2,1\times10^{-6}\ s^{-1}} A_0=10^{13}\ Bq$$

4- قيمة النشاط الإشعاعي $A\left(t=100\ jours\right)$:

قانون التناقص الإشعاعي:

$$A(t)=A_0\cdot e^{-\lambda t} \xleftarrow[t=100\ jours]{A_0=10^{13}\ Bq\ ;\ \lambda=0,18\ jour^{-1}} A\left(t=100\ jours\right)=1,5\times10^{5}\ Bq$$

II.

1- طبيعة النواة البنت $^{A}_{Z}X$ المتشكلة:

$$^{226}_{88}Ra \longrightarrow {}^{A}_{Z}X + {}^{222}_{86}Rn \xleftarrow[88=Z+86]{226=A+222} {}^{A}_{Z}X \equiv {}^{4}_{2}He \ (\text{دقيقة } \alpha)$$

نمط التفكك الحادث: $^{226}_{88}Ra \xrightarrow{\alpha} {}^{4}_{2}He + {}^{222}_{86}Rn$ (إصدار طبيعي تلقائي من النوع α)

2- عبارة Δm: $\Delta m = Z\cdot m_p+(A-Z)\cdot m_n-m\left(^{A}_{Z}X\right)$

3- النقص الكتلي Δm للنواة $^{222}_{86}Rn$:

$$\Delta m = 86\times1,007+136\times1,009-221,970=1,856\ u$$

4- طاقة الربط E_ℓ:

هي الطاقة المقدمة للنواة لفصل مكوناتها المنعزلة و الساكنة و تعادل الطاقة اللازمة لتماسك النويات داخل النواة.

قيمتها العددية بالنسبة للنواة $^{222}_{86}Rn$: $E_\ell\left(^{222}_{86}Rn\right)=\Delta m\cdot c^2$

ت.ع: $E_\ell\left(^{222}_{86}Rn\right)=1,856\times931,5=1728,86\ MeV$

$$E_\ell\left(^{222}_{86}Rn\right)=1728,86\ MeV \Leftarrow$$

5- الطاقة المتحررة عن تفكك نواة $^{226}_{88}Ra$ واحدة:

$E_{lib}=\Delta m\cdot c^2$ حيث: $\Delta m=m\left(^{222}_{86}Rn\right)+m\left(^{4}_{2}He\right)-m\left(^{226}_{88}Ra\right)$

ت.ع: $E_{lib}=(221,970+4,001-225,977)\times931,5=-5,59\ MeV$

$$E_{lib}=-5,6\ MeV \Leftarrow$$

التمرين03:

1/ أ- كتابة معادلة التحول النووي الحادث لنواة اليورانيوم:

$$\left\langle {}^{238}_{92}U \rightarrow {}^{222}_{86}Rn + x\ .\alpha + y\ .\beta^- \right\rangle$$

بتطبيق قوانين الانحفاظ نجد: $\left\langle \begin{matrix} 238=222+4x \Rightarrow x=4 \\ 92=86+2x-y \Rightarrow y=2 \end{matrix} \right\rangle$

ومنه: $^{238}_{92}U \rightarrow {}^{222}_{86}Rn + 4\ {}^{4}_{2}He + 2\,{}^{0}_{-1}e$

ب - تركيب نواة الرادون $^{222}_{86}Rn$:

تتركب نواة الرادون من 86 بروتون $(Z=86)$ و 136 نوترون $(N=A-Z=136)$.

ج- تعريف طاقة الربط E_l : هي الطاقة اللازم منحها لنواة في حالة سكون لتفكيكها إلى مختلف مكوناتها .

- حساب طاقة الربط E_l :

$$E_\ell = \Delta m \times C^2 = \left(Z \times m_p + N \times m_n - m_{Rn}\right) \times C^2$$

$$E_\ell = \left(86 \times 1,0073 + 136 \times 1,0087 - 221,9703\right) \times 931,5$$

$$E_\ell = 1714,61\ Mev$$

د- تحديد النواة الأكثر استقرار :

لمقارنة استقرار الأنوية يجب مقارنة طاقة الربط لكل نوية بالنسبة للنواتين .

$$\frac{E_\ell}{A}(Rn) = \frac{1714,61}{222} = 7,72 Mev\ /\ nuc$$

$$\frac{E_\ell}{A}(He) = \frac{28}{4} = 7 Mev\ /\ nuc$$

من خلال ما سبق نلاحظ أن نواة الرادون أكثر استقرار من نواة الهيليوم لأنها تملك طاقة ربط لكل نوية أكبر .

2/ أ- حساب كتلة الرادون المتواجد في كل متر مربع من المسكن عند اللحظة t_0 :

عند اللحظة t_0 يكون نشاط الرادون $A_0 = 5.10^3\ Bq$ في كل متر مربع من المسكن و منه

$$A_0 = \lambda \times N_0 = \frac{\ln 2}{t_{½}} \times \frac{m_0}{M} \times N_A \rightarrow m_0 = \frac{A_0 \times t_{½} \times M}{N_A \times \ln 2}$$

$$m_0 = \frac{5 \times 10^3 \times 3,9 \times 86400 \times 222}{6,02 \times 10^{23} \times \ln 2} = 9,0 \times 10^{-13}\ g$$

ب- حساب عدد الأيام اللازمة ليصبح نشاط الرادون لا يتجاوز الحد الاقصى المسموح به :

$$A(t) = A_0 e^{-\frac{\ln 2}{t_{½}} t} \rightarrow t = \frac{t_{½}}{\ln 2} \ln \frac{A_0}{A(t)}$$

$$t = \left(\frac{3,9}{0,69}\right) \ln \frac{5000}{300} = 15,90\ j$$

إذن يصبح نشاط الرادون في الغرفة لا يتجاوز الحد الاقصى المسموح به بعد 15,90 يوم (تقريبا 16 يوم

التمرين 04:

1- النظائر : هي أنوية ذرات لنفس العنصر لها نفس العدد الذري وتختلف في العدد الكتلي .

- النواة المشعة: هي نواة غير مستقرة تتفكك تلقائيا لتعطي نواة ابن أكثر استقرارا مع اصدار إشعاع .

2- أ- عدد الأنوية الإبتدائية: من البيان : $N_0 = 11 \times 10^{20} noyaux$

- زمن نصف العمر: $t = t_{½} \Rightarrow N(t) = \frac{N_0}{2} = 5,5 \times 10^{20} \Rightarrow t_{½} = 12,5\ h$

-ثابت التفكك: $\lambda = \frac{Ln2}{t_{½}} = 1,5 \times 10^{-5} s^{-1} = 5,5 \times 10^{-2} h^{-1}$

-قيمة m_0 :

$$n = \frac{m_0}{M} = \frac{N_0}{N_A} \Rightarrow m_0 = \frac{N_0 \cdot M}{N_A} \xrightarrow{(AN)} m = \frac{11 \times 10^{20} \times 24}{6.02 \times 10^{23}} = 44 \times 10^{-3}\ g = 44mg$$

ب- نشاط العينة عند اللحظة $t = 30h$: من البيان لما $t = 30h$ فإن:

$$N(t) = 2 \times 10^{20} \Rightarrow A(t) = \lambda \cdot N(t) \xrightarrow{(AN)} A(t) = 1,5 \times 10^{-5} \times 2 \times 10^{20} = 3 \times 10^{15} Bq$$

3- أ- معادلة التفكك: $^{24}_{11}Na \rightarrow {}^{24}_{12}Mg + {}^{0}_{-1}e$.

ب- بما أن التفكك α يحدث للأنوية الثقيلة التي عددها الكتلي $A \rangle 200$ فإن نواة الصوديوم $^{24}_{11}Na$ لايحدث لها هذا النوع من التفكك

4- أ- قانون التناقص الإشعاعي:

$$N(t)=N_0\cdot e^{-\lambda\cdot t}\Rightarrow \frac{m(t)}{M}\cdot N_A=\frac{m_0}{M}\cdot N_A\cdot e^{-\lambda\cdot t}\Rightarrow m(t)=m_0\cdot e^{-\lambda\cdot t}$$

ب- المدة الزمنية اللازمة لتفكك $80\,\%$ من الكتلة الإبتدائية:

$$m(t)=\frac{20}{100}m_0\Rightarrow m_0\cdot e^{-\lambda\cdot t}=\frac{2}{10}m_0\Rightarrow e^{-\lambda\cdot t}=\frac{1}{5}\Rightarrow \lambda\cdot t=Ln\ 5$$

$$t=\frac{Ln\ 5}{\lambda}=\frac{Ln\ 5}{1{,}5\times10^{-5}}=31\,h$$

التمرين 05:

I-1- أ- نسمي هذا التفاعل تفاعل انشطار نووي.

تعريف الانشطار النووي: هو تفاعل نووي مفتعل، يتم خلاله قذف نواة شطورة، بواسطة نيترون بطيئالحركة، فتنتج نواتان أخف واكثر استقرار ونيترونات.

ب- حسب مبدأ صودي : انحفاظ العدد الشحني والعدد الكتلي

لدينا: $^1_0n+^{235}_{92}U\longrightarrow^{90}_{36}Kr+^{142}_{x}Ba+y\,^1_0n$.
$\begin{cases}236=90+142+y\Rightarrow y=4\\92=36+x\Rightarrow x=56\end{cases}$

حساب الطاقة المحررة من هذا التحول: $E_{lib}=\Delta m\,c^2=122,4MeV$

II-2-أ –معادلة تفكك نواة الكريبتون: $^{90}_{36}Kr\longrightarrow{}^{90}_{37}Rb+{}^{0}_{-1}e$

ب-عبارة التناقص الاشعاعي: $N(t)=N_0e^{-\lambda t}$

تبيان أن: $N\left(nt_{1/2}\right)=\frac{N_0}{2^n}$.

لدينا: $N(t)=N_0e^{-\lambda t}\Leftrightarrow N\left(nt_{1/2}\right)=N_0e^{-n\frac{\ln 2}{t_{1/2}}t_{1/2}}\longrightarrow N\left(nt_{1/2}\right)=N_0e^{-n\ln 2}\Rightarrow N\left(nt_{1/2}\right)=\frac{N_0}{2^n}$

ج- استنتاج قيمة زمن نصف العمر $t_{1/2}$ للكربتون $^{90}_{36}Kr$: $2t_{1/2}=64,64\longrightarrow t_{1/2}=32.32s$

التمرين 06:

1- تعريف النظائر: هي أنوية لذرات تنتمي إلى نفس العنصر الكيميائي لها نفس عدد البروتونات Z وتختلف في عدد النيترونات أي تختلف في العدد الكتلي A.

- تركيب النواة $^{99}_{43}Tc$: 43 بروتون و 56 نيترون.

2-أ- التحول النوي مفتعل لأنه تم قذف نواة المولبيدان.

ب- تحديد طبيعة الجسيم $^A_Z\mathrm{X}$: بتطبيق قوانين الانحفاظ لصودي: $\begin{cases}96+2=97+A\\42+1=43+Z\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}A=1\\Z=0\end{cases}\Rightarrow{}^A_Z\,X\equiv{}^1_0\,n$

ج- الجسيم الناتج هو نترون.

3-أ- معادلة التفكك للمولبيدان: $^{99}_{42}Mo\longrightarrow{}^{99}_{43}Tc+{}^A_Z\,X$

حسب قوانين الإنحفاظ لصودي: $\begin{cases}99=99+A\\42=43+Z\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}A=0\\Z=-1\end{cases}\Rightarrow{}^A_Z\,X\equiv{}^0_{-1}\,e$

ومنه: $^{99}_{42}Mo\longrightarrow{}^{99}_{43}Tc+{}^0_{-1}e$ نوع النشاط هو β^- .

ب-1- التحقق من قيمة λ : $\lambda=\frac{\ln 2}{t_{1/2}}=\frac{0.69}{6\times3600}=3.21\times10^{-5}s^{-1}$

ب-2- تحديد عدد الانوية N_0 :

$$N_0 = \frac{A_0}{\lambda} = \frac{555\times10^6}{3.21\times10^{-5}} = 172.9\times10^{11}$$

ب-3- تحدبد m_0 كتلة التيكنيسيوم التي حقن بها الشخص:

$$m_0 = \frac{N_0}{N_A}M = \frac{172.9\times10^{11}}{6.02\times10^{23}}\times99 = 2.84\times10^{-9}g$$

ب-4- تحديد ساعة انتهاء عملية الفحص:

$$t_1 = -\frac{t_{1/2}}{\ln 2}Ln\,0.37 = -\frac{6}{0.69}Ln\,0.37 = 8,64h$$

التمرين 07:

1- ${}_1^2H$, ${}_1^3H$ تدعى نظائر الهيدروجين.

2- يسمى الماء المتكون من الأنوية ${}_1^2H$ بالماء الثقيل لان جزيئاته تحتوي ذرة الهيدروجين ${}_1^2H$ التي تتركب نواتها من بروتون ونوترون عكس ذرة هيدروجين الماء العادي ${}_1^1H$ التي تتركب نواتها من بروتون فقط وبالتالي النظير ${}_1^2H$ أثقل من النظير ${}_1^1H$ ومنه جزيئات الماء المتكونة من ${}_1^2H$ أثقل من جزيئات الماء العادي المتكونة من النظير ${}_1^1H$.

3-أ- الجسيمة β^- عبارة عن إلكترون رمزها: ${}_{-1}^0\beta^- \equiv {}_{-1}^0e^-$.

معادلة التفكك: ${}_1^3H \rightarrow {}_2^3He + {}_{-1}^0\beta^-$

ب- طاقة الربط: $E_l\left({}_1^3H\right) = \left(m_p + 2m_n - m\left({}_1^3H\right)\right)c^2 = 8,5698MeV$

طاقة الربط لكل نوية: $E_l\,\frac{\left({}_1^3H\right)}{A} = \frac{8,5698}{3} = 2,8566MeV\ /\ nuc$

4-أ- تعريف زمن نصف العمر:

ب- قانون التناقص الإشعاعي: $N(t) = N_0e^{-\lambda t}$

ج-عبارة λ :

$$N(t) = N_0e^{-\lambda t} \Rightarrow Ln\left(\frac{N(t)}{N_0}\right) = -\lambda t \Rightarrow \lambda = \frac{1}{t}Ln\left(\frac{N(t)}{N_0}\right)$$

$$\left.\begin{array}{l} t = t_{\frac{1}{2}} \\ N\left(t_{\frac{1}{2}}\right) = \frac{N_0}{2} \end{array}\right\} \Rightarrow \lambda = \frac{1}{t_{\frac{1}{2}}}Ln\,2$$

* قيمته: $\lambda = \frac{Ln\,2}{12\times365\times24\times3600} = 1,82\times10^{-9}s^{-1}$

د- حساب النشاط الإشعاعي:

$$A(t) = A_0e^{-\lambda t} = \lambda N_0e^{-\frac{L2}{t_{1/2}}t}$$

$$= 1,82\times10^{-9}\times10^{12}e^{-\frac{Ln\,2}{12}\times60} \Rightarrow A(t) = 57,77Bq$$

5- التبيان:

$$N(t) = N_0e^{-\lambda t} \Rightarrow \frac{dN(t)}{d(t)} = -\lambda N_0e^{-\lambda t} = -\lambda N(t)$$

أي: $\frac{dN(t)}{d(t)} + \lambda N(t) = 0...(1)$

وهي من الشكل: $\frac{dN(t)}{d(t)} + \frac{1}{\alpha}N(t) = 0...(2)$

عبارة α: بالمطابقة بين (1)و (2) نجد: $\frac{1}{\alpha} = \lambda \Rightarrow \alpha = \frac{1}{\lambda}$ وحدته: $[\alpha] = \frac{1}{[\lambda]} = \frac{1}{\left[T^{-1}\right]} = [T]$

إذن وحدته هي وحدة الزمن.

التمرين 08:

1-معادلات التفكك:

$$^{238}_{92}U \xrightarrow{\alpha} {}^{4}_{2}He + {}^{234}_{90}Th$$

$$^{234}_{90}Th \xrightarrow{\beta^-} {}^{234}_{91}Pa + {}^{0}_{-1}e$$

$$^{234}_{91}Pa \xrightarrow{\beta^-} {}^{234}_{92}U + {}^{0}_{-1}e$$

$$^{234}_{92}U \xrightarrow{\alpha} {}^{4}_{2}He + {}^{230}_{90}Th$$

$$^{230}_{90}Th \xrightarrow{\alpha} {}^{4}_{2}He + {}^{226}_{88}Ra$$

2-أ/ معادلة تفكك الراديوم ^{226}Ra : $^{226}_{88}Ra \xrightarrow{\alpha} {}^{4}_{2}He + {}^{222}_{86}Rn$

ب/ حساب ثابت التفكك λ:

$$\lambda = 4,3\times10^{-4}\ ans^{-1} \qquad \lambda = \frac{1}{\tau} = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}$$

3- أ/تعريف النشاط الاشعاعي$A(t)$ لعينة مشعة : هو عدد التفككات في الثانية حيث :

$$A(t) = \frac{-\Delta N}{\Delta t} = \lambda \cdot N(t) = \lambda \cdot N_0 e^{-\lambda t} = A_0 e^{-\lambda t}$$

وحدته البيكريل Bq حيث $1Bq$ يعادل تفكك واحد في الثانية

ب/ عبارة m بدلالة A ، λ ، N_A ، M.

$$A = \lambda \times N = \lambda \times \frac{m}{M} \times N_A \rightarrow m = \frac{A \times M}{N_A \times \lambda}$$

ج/ايجاد قيمة الكتلة m:

$$m = \frac{3,7\times10^{10}\times226}{6,02\times10^{23}\times1,4\times10^{-11}} = 1g$$

4-أ/ حساب التناقص الكتلي: $\Delta m = (m_i - m_f)$

$$\Delta m = m(^{226}_{88}Ra) - m(^{4}_{2}He) + m(^{222}_{86}Rn) = 0,0052u$$

ب/ حساب الطاقة المحررة :

$$E_{\ell ib} = \Delta m \times C^2$$

$$E_{\ell ib} = 0,0052\times931,5$$

$$E_{\ell ib} = 4,847\ Mev$$

5- حساب الطاقة المحررة خلال ساعة من عينة كتلتها 1 g من الراديوم ^{226}Ra.

الزمن $\Delta t = 1h = 3600s$ مهمل أمام نصف عمر الراديوم المقدرب $t_{1/2} = 1600ans$

لذلك يبقى النشاط A ثابت وعليه فإن عدد الأنوية المتفككة في الثانية الواحدة يبقى ثابتا

$$E'_{libT} = \Delta N \times E_{lib} \Rightarrow E'_{libT} = 1,3\times10^{14}\times4,847 = 6,3\times10^{14}Mev$$

التمرين 09:

1- تفكك نواة الرينيوم $^{186}_{75}\mathrm{Re}$: اكتب معادلة التفكك $^{186}_{75}\mathrm{Re} \rightarrow {}^{186}_{76}Os + {}^{A}_{Z}X$

بتطبيق قانوني الانحفاظ نجد: $\left\{\begin{matrix} A = 186-186 = 0 \\ Z = 75-76 = -1 \end{matrix}\right\} \Leftarrow {}^{186}_{75}\mathrm{Re} \rightarrow {}^{186}_{76}Os + {}^{0}_{-!}e \Leftarrow$ الإشعاع β^-

2- الحقن الموضعي بالرينيوم $^{186}_{75}\mathrm{Re}$:

أ- حساب بوحدة $(jour)$ زمن نصف العمر $t_{1/2}$ للرينيوم $^{186}_{75}\mathrm{Re}$: $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} = \frac{\ln 2}{0,19} = 3,63\,jour$

ب- العدد المتوسط لدقائق β^- المنبعثة: $A=\frac{|\Delta N|}{\Delta t} \Leftarrow |\Delta N|=A\cdot\Delta t \Leftarrow |\Delta N|=4\times10^9\times15\times60=3.6\times10^{12}\left(\beta^-\right)$

ت- حساب N_1 عدد أنوية الرينيوم $^{186}_{75}\mathrm{Re}$ الموجودة في كل جرعة عند اللحظة $t_1=4,8\,jours$:

من قانون التناقص الاشعاعي $N\left(t_1\right)=N_0\cdot e^{-\lambda t_1}$ ولدينا: $N_0=\frac{A_0}{\lambda} \Leftarrow A_0=\lambda\cdot N_0 \Leftarrow N_0=\frac{4\times10^9}{2,2\times10^{-6}}=1,81\times10^{15}\,noyaux$

ونعوض في العلاقة: $N\left(t_1\right)=1,81\times10^{14}\cdot e^{-0,19\times4,8}=7,3\times10^{14}\,noyaux$

قيمة الحجم V: $V=\left\langle\begin{matrix}V_0\to N_1\\ V\to N\end{matrix}\right\rangle \Leftarrow V=\frac{N}{N_1}\times V_0 \Leftarrow V=\frac{3,65\times10^{13}}{7,310^{14}}\times10=0,48mL$

التمرين 10:

ا-1- تبيان أن : $m\left(^{206}_{82}Pb\right)=0,865m_0\left(^{238}_{92}U\right)\left(1-e^{-\lambda t}\right)$:

من قانون التناقص الاشعاعي :$\Leftarrow N_0\left(^{238}_{92}U\right)=N\left(^{238}_{92}U\right)_t+N\left(^{206}_{82}Pb\right)_t$ $N\left(^{206}_{82}Pb\right)_t=N_0\left(^{238}_{92}U\right)-N\left(^{238}_{92}U\right)_t$

$\Leftarrow N\left(^{206}_{82}Pb\right)_t=N_0\left(^{238}_{92}U\right)-N_0\left(^{238}_{92}U\right)e^{-\lambda t}$

$\Leftarrow \frac{m\left(^{206}_{82}Pb\right)}{M\left(^{206}_{82}Pb\right)}\cdot N_A=\frac{m_0\left(^{238}_{92}U\right)}{M\left(^{238}_{92}U\right)}\cdot N_A\left(1-e^{-\lambda t}\right)$

$\Leftarrow m\left(^{206}_{82}Pb\right)=\frac{M\left(^{206}_{82}Pb\right)m_0\left(^{238}_{92}U\right)}{M\left(^{238}_{92}U\right)}\cdot\left(1-e^{-\lambda t}\right)$

$\Leftarrow m\left(^{206}_{82}Pb\right)=\frac{206m_0\left(^{238}_{92}U\right)}{238}\cdot\left(1-e^{-\lambda t}\right)$

$\left[m\left(^{206}_{82}Pb\right)=0,865m_0\left(^{238}_{92}U\right)\left(1-e^{-\lambda t}\right)\right]$

2-أ- عبارة النسبة $\frac{m\left(^{206}_{82}Pb\right)}{m\left(^{238}_{92}U\right)}$ بدلالة λ و t:

لدينا: $\frac{m\left(^{206}_{82}Pb\right)}{m\left(^{238}_{92}U\right)}=\frac{0,865m_0\left(^{238}_{92}U\right)\left(1-e^{-\lambda t}\right)}{m_0\left(^{238}_{92}U\right)e^{-\lambda t}}$

$\Leftarrow \frac{m\left(^{206}_{82}Pb\right)}{m\left(^{238}_{92}U\right)}=0,865\left(e^{\lambda t}-1\right)$

ب- تحديد قيمة $t_{\frac{1}{2}}$ زمن نصف عمر اليورانيوم 238 :

$\Leftarrow \frac{m\left(^{206}_{82}Pb\right)_{t_{\frac{1}{2}}}}{m\left(^{238}_{92}U\right)}=0,865\left(e^{\frac{\ln2}{t_{\frac{1}{2}}}\cdot t_{\frac{1}{2}}}-1\right)$

$\Leftarrow \frac{m\left(^{206}_{82}Pb\right)_{t_{\frac{1}{2}}}}{m\left(^{238}_{92}U\right)}=0,865\left(e^{\ln2}-1\right)=0,865$

بالاسقاط على البيان نجد: $t_{\frac{1}{2}}=4,5\times10^9\,ans$

ث- استنتاج قيمة λ:

3- إثبات أن $t=\frac{t_{\frac{1}{2}}}{\ln2}\cdot\ln\left(1+\frac{m_{Pb}(t)\times M\left(^{238}_{92}U\right)}{m_U(t)\times M\left(^{206}_{82}Pb\right)}\right)$

من قانون التناقص الإشعاعي $N\left(^{238}_{92}U\right)_t=N_0\left(^{238}_{92}U\right)e^{-\lambda t}$

ولدينا: $N_0\left(^{238}_{92}U\right)=N\left(^{238}_{92}U\right)_t+N\left(^{206}_{82}Pb\right)_t$

ونعوض في قانون التتاقص الإشعاعي نجد: $N\left(^{238}_{92}U\right)_t=N\left(^{238}_{92}U\right)_t+N\left(^{206}_{82}Pb\right)_t e^{-\lambda t}$

$$\frac{\frac{m\left(^{238}_{92}U\right)}{M\left(^{238}_{92}U\right)}N_A+\frac{m\left(^{206}_{82}Pb\right)}{M\left(^{206}_{82}Pb\right)}N_A}{\frac{m\left(^{238}_{92}U\right)}{M\left(^{238}_{92}U\right)}N_A}=e^{\lambda t}\Leftarrow\quad\frac{N\left(^{238}_{92}U\right)_t}{N\left(^{238}_{92}U\right)_t+N\left(^{206}_{82}Pb\right)_t}=e^{-\lambda t}\Leftarrow$$

$$\left[\frac{m\left(^{238}_{92}U\right)}{M\left(^{238}_{92}U\right)}+\frac{m\left(^{206}_{82}Pb\right)}{M\left(^{206}_{82}Pb\right)}\right]\frac{M\left(^{238}_{92}U\right)}{m\left(^{238}_{92}U\right)}=e^{\lambda t}\Leftarrow$$

$$\left[1+\frac{m\left(^{206}_{82}Pb\right)M\left(^{238}_{92}U\right)}{M\left(^{206}_{82}Pb\right)m\left(^{238}_{92}U\right)}\right]=e^{\lambda t}\Leftarrow$$

بإدخال $\ln$ للطرفين نجد: $\ln\left[1+\frac{m\left(^{206}_{82}Pb\right)M\left(^{238}_{92}U\right)}{M\left(^{206}_{82}Pb\right)m\left(^{238}_{92}U\right)}\right]=\ln e^{\lambda t}$

$$t=\frac{t_{1/2}}{\ln 2}\cdot\ln\left(1+\frac{m_{Pb}(t)\times M\left(^{238}_{92}U\right)}{m_U(t)\times M\left(^{206}_{82}Pb\right)}\right)\Leftarrow\quad\ln\left[1+\frac{m\left(^{206}_{82}Pb\right)M\left(^{238}_{92}U\right)}{M\left(^{206}_{82}Pb\right)m\left(^{238}_{92}U\right)}\right]=\lambda t=\frac{\ln 2}{t_{1/2}}\cdot t\Leftarrow$$

$$t=\frac{4,5\times10^9}{\ln 2}\cdot\ln\left(1+\frac{0,1\times238}{10\times206}\right)=7,49\times10^7 ans$$

II-1-حساب الطاقة المحررة E_{lib}:

$$E_{lib}=(m_i-m_f)C^2$$

$$E_{lib}=\left[m\left(^{235}_{92}U\right)+m\left(^{1}_{0}n\right)-m\left(^{94}_{38}Sr\right)-m\left(^{131}Xe\right)-2m\left(^{1}_{0}n\right)\right]C^2$$

$$E_{lib}=184,922Mev$$

2-أ-اثبات أن: $m=\frac{P.\Delta t.M\left(^{235}U\right)}{\rho.E_{lib}.N_A}\times100$

لدينا:عبارة المردود الطاقوي $\rho=\frac{E}{E_{tot}}\times100.....(1)$ وعبارة سرعة التحويل: $P=\frac{E}{\Delta t}\Rightarrow E=P\Delta t.....(2)$

نعوض (2) في (1) نجد: $\rho=\frac{P\cdot\Delta t}{E_{tot}}\times100\Rightarrow\rho=\frac{P\cdot\Delta t}{N\cdot E_{lib}}\times100$

$$\rho=\frac{P\cdot\Delta t}{N\cdot E_{lib}}\times100\Rightarrow\rho=\frac{P\cdot\Delta t}{\frac{m}{M\left(^{235}U\right)}.N_A\cdot E_{lib}}\times100$$

$$\Rightarrow m=\frac{P.\Delta t.M\left(^{235}U\right)}{\rho.E_{lib}.N_A}\times100$$

ب-حساب كتلة اليورانيوم المخصب m لإبحار الغواصة لمدة سنة:

$$m=\frac{30\times10^9.1\times365\times24\times3600.235}{27.184,92\cdot1,6\times10^{-13}.6,023\times10^{23}}\times100\quad\Leftarrow\quad m=4,27\times10^7 g$$

التمرين 11:

الجزء الاول:الكربون 14 في خدمة التأريخ

1- عنصر مشع : نواة غير مستقرة تتفكك تلقائيا إلى نواة أكثر استقرارا مع إصدار اشعاعات β ، α ، γ

نظائر: هي أنوية ذرات لنفس العنصر لها نفس العدد الذري Z وتختلف في العدد الكتلي A

2- معادلة تفكك نواة الكربون $^{14}_{6}C$: $^{14}_{6}C\rightarrow{}^{14}_{7}N+{}^{0}_{-1}e$ نمط الاشعاع β^-

3- المقارنة بين استقرار النواتين $^{14}_{6}C$ و $^{14}_{7}N$:

أ-حساب طاقة الربط لكل نواة : $E_\ell\left(^{A}_{Z}X\right)=\Delta m\times C^2=\left(Z\times m_p+N\times m_n-m\left(^{A}_{Z}X\right)\right)\times C^2$

$$E_\ell\left({}^{14}_{6}C\right)=102,2\ Mev \Leftarrow \quad E_\ell\left({}^{14}_{6}C\right)=\left(6\times1,00728+8\times1,00866-14,003241\right)\times931,5$$

$$E_\ell\left({}^{14}_{7}N\right)=104,58\ Mev \Leftarrow \quad E_\ell\left({}^{14}_{7}N\right)=\left(7\times1,00728+7\times1,00866-13,999205\right)\times931,5$$

ب- حساب طاقة الربط لكل نوية $\frac{E_\ell}{A}$:

$$\frac{E_\ell\left({}^{14}_{7}N\right)}{A}\succ\frac{E_\ell\left({}^{14}_{6}C\right)}{A}\Leftarrow\begin{cases}\dfrac{E_\ell\left({}^{14}_{7}N\right)}{A}=\dfrac{104,58}{6}=7,47Mev\ /\ nuc\\ \dfrac{E_\ell\left({}^{14}_{6}C\right)}{A}=\dfrac{102,2}{6}=7,3Mev\ /\ nuc\end{cases}$$

النواة ${}^{14}_{7}N$ أكثر استقرارا من النواة ${}^{14}_{6}C$.

4- أ-تبيان أن نشاط العينة المأخوذة من الجمجمة هو $A(t)=0,345Bq$: $A(t)=\lambda N(t) \Leftarrow A(t)=\frac{\ln 2}{t_{1/2}}.\frac{m(t)}{M}N_A$

$$A(t)=\frac{\ln 2}{5730\times365\times24\times3600}.\frac{2,093\times10^{-12}\times6,023\times\ 10^{23}}{14}\Leftarrow \quad A(t)\approx0,345Bq$$

ب- عمر العينة المأخوذة من الجمجمة : $A(t)=A_0e^{-\lambda.t} \Leftarrow A(t)=A_0e^{-\frac{\ln 2}{t_{1/2}}.t} \Leftarrow t=\frac{t_{1/2}}{\ln 2}\ln\frac{A_0}{A(t)}$

$$t=\frac{5730}{\ln 2}\ln\frac{0,352}{0,345}\Leftarrow \quad t=166,05ans$$

ت- التعرف على جمجمة الشهيد: $\Delta t=2020-166=1854ans \Leftarrow$ هي للشهيد الشريف بوبغلة

<u>الجزء الثاني</u>:النشاط الإشعاعي في خدمة الطب

1- معادلة تفكك نواة الكربون ${}^{15}_{8}O$: ${}^{15}_{8}O\rightarrow{}^{A}_{Z}X+{}^{0}_{+1}e$

بتطبيق قانوني الانحفاظ لصودي نجد : $\begin{cases}15=A+0\\8=Z+1\end{cases}\Leftarrow\begin{cases}A=15\\Z=7\end{cases}$ إذن: ${}^{15}_{7}X$ هي نواة الآزوت ${}^{15}_{7}N$

ومنه : ${}^{15}_{8}O\rightarrow{}^{15}_{7}N+{}^{0}_{+1}e$

2- إيجاد نسبة جزيئات الماء التي تحتوي ${}^{15}_{8}O$ في هذه الحقنة:

- حساب N العدد الكلي لجزيئات الماء

$$\begin{cases}N=n.N_A\Rightarrow N=\dfrac{m}{M}.N_A\ .....(1)\\ \rho=\dfrac{m}{V}\Rightarrow m=\rho\ V\ .....(2)\end{cases}$$

بتعويض (2) في (1) نجد: $N=\frac{\rho\ V}{M}.N_A \quad N=\frac{1\times5\times6,02\times10^{23}}{18}=1,67\times10^{23}noyaux$

- حساب N_0 عدد جزيئات الماء التي تحتوي ${}^{15}_{8}O$: $A_0=\lambda.N_0 \Leftarrow N_0=\frac{A_0}{\lambda} \Leftarrow N_0=\frac{t_{1/2}}{\ln 2}.A_0$

$$N_0=\frac{122}{\ln 2}\times3,7\times10^{7}=6,54\times10^{7}noyaux\Leftarrow$$

ومنه : $\begin{cases}N\rightarrow100\%\\N_0\rightarrow P(\%)\end{cases}\Leftarrow \quad P(\%)=\frac{N_0}{N}\times100=\frac{6,54\times10^{7}}{1,67\times10^{23}}\times100=3,91\times10^{-14}\%$

3- التعليل أنه يمكن انجاز حقن جديد بعد مدة زمنية تقارب $t=20\min$: $A(t_1)=A_0e^{-\lambda.t} \Leftarrow A(t_1)=A_0e^{-\frac{\ln 2}{t_{1/2}}.t_1}$

$$\begin{cases}t_1=\dfrac{t_{1/2}}{\ln 2}\ln\dfrac{A_0}{A(t_1)}\\ A(t_1)=\dfrac{0,15}{100}.A_0\end{cases}\Leftarrow \quad t_1=\frac{122}{\ln 2}\ln\frac{100}{0,15}=1149,67s=19,1\min$$

ومنه عند اللحظة $t=20\min$ يمكن إنجاز حقن جديد

التمرين 12:

I-1- أ- تعريف الإنشطار النووي *Fission* هو تفاعل نووي مفتعل، نقذف فيه نواة ثقيلة بنترون بطيء فتنقسم إلى نواتين خفيفتين نسبيا وأكثر إستقرارا من النواة المنشطرة. ويرافق هذا التفاعل النووي تحرير طاقة ونترونات

ب- تحديد قيمتي A و Z بتطبيق قانوني الانحفاظ لصودي:

$$239+1=102+A+3\times1\Rightarrow A=135$$
$$94+0=42+Z\Rightarrow Z=52$$

2- حساب الطاقة المحررة E_{lib} من انشطار نواة واحدة من البلوتونيوم 239 بوحدة MeV:

$$E_{lib}=\left(m_i-m_f\right)C^2$$
$$E_{lib}=\left[m\left({}^{239}_{94}Pu\right)+m\left({}^{1}_{0}n\right)-m\left({}^{A}_{Z}Te\right)-m\left({}^{102}_{42}Mo\right)-3\times m\left({}^{1}_{0}n\right)\right]C^2$$
$$E_{lib}=\left[239,052+1,00866-134,89445-101,88836-3\times1,00866\right]C^2.931,5\,{}^{Mev}/_{C^2}=234,61Mev$$

3- حساب الطاقة المحررة من انشطار $1kg$ من البلوتونيوم 239: $E_{lib(T)}=N.E_{lib}=\frac{m}{M}.N_A.E_{lib}$

$$E_{lib(T)}=\frac{1.10^3}{239}.6,02\times10^{23}.234,61=5,909\times10^{26}Mev$$

4- حساب مردود التفاعل النووي r:

$$r=\frac{E_{ele}}{E_{lib(T)}}\times100=\frac{P\cdot\Delta t}{E_{lib(T)}}\times100$$
$$\Rightarrow r=\frac{9\times10^8\times365\times24\times3600}{5,909\times10^{29}\times10^3\times1,6\times10^{-13}}\times100=30\%$$

5- حساب كتلة الديناميت التي تحرر نفس الطاقة التي يحررها انشطار $1kg$ من البلوتونيوم ^{239}Pu :

$$\left.\begin{array}{l}1kg\rightarrow7.5\times10^6J\\ m\left(kg\right)\rightarrow E_{lib(T)}=5,909\times10^{26}Mev=5,909\times10^{26}\times1,6\times10^{-13}J\end{array}\right\rangle\Rightarrow m=\frac{5,909\times10^{26}\times1,6\times10^{-13}}{7.5\times10^6}=1,26\times10^7kg$$

II-1-أ- معنى نواة باريوم ${}^{A}_{Z}Ba$ مثارة: تصدر معها إشعاعات γ .

ب- معادلة التفكك : ${}^{137}_{55}Cs\rightarrow{}^{137}_{56}Ba+{}^{0}_{-1}e+\gamma$

ت- حساب زمن نصف العمر $t_{1/2}$:

$$m\left(t\right)=m_0e^{-\lambda t}=\frac{m_0}{8}\Rightarrow\frac{1}{8}=e^{-\frac{\ln2}{t_{1/2}}t}\Rightarrow-\ln8=-\frac{\ln2}{t_{1/2}}t\Rightarrow t_{1/2}=\frac{\ln2.t}{\ln8}=\frac{\ln2\times90}{\ln8}=30ans$$

2- أ- حساب النشاط الإشعاعي الابتدائي A_0:

$$A\left(t\right)=A_0e^{-\lambda t}\Rightarrow A_0=A\left(t\right)e^{\lambda t}$$

علما أن عمر العينة $t=2018-1990=28ans$ ومنه :

$$\Rightarrow A_0=A\left(t\right)e^{\frac{\ln2}{t_{1/2}}t}=400e^{\frac{\ln2}{30}.28}=760mBq$$

ب-احسب عدد الجسيمات β^- المنبعثة :

$$A\left(t\right)=\lambda.N\left(t\right)\Rightarrow A\left(t\right)=\lambda.\left(N_0-N_d\left(t\right)\right)$$
$$N_d\left(t\right)=\frac{\lambda N_0-A\left(t\right)}{\lambda}\Rightarrow N_d\left(t\right)=\frac{\left(A_0-A\left(t\right)\right)t_{1/2}}{\ln2}=\frac{\left(760-400\right)\times10^{-3}\times30\times365\times24\times3600}{\ln2}=4,93\times10^8corpu$$

التمرين 13:

1. أ. عرف النظائر: أنوية لنفس العنصر لها نفس عدد البروتونات Z وتختلف في عدد النيترونات N.

العائلة مشعة: سلسلة من الأنوية تنحدر من نواة أم تمر بتفككات تلقائية، وتنتهي بنواة مستقرة.

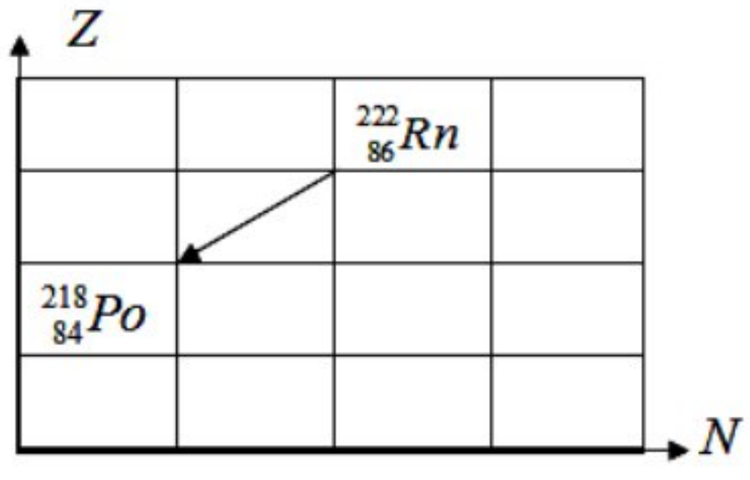
خصائص الجسيم α:

- شحنته موجبة
- قدرة ولوجه منخفضة بالنسبة لـ β و γ .
- سرعته عند صدوره $10^7m\cdot s^{-1}$.
- يمكن امتصاصه عندج اقتحامه لورقة ألمنيوم سمكها حوالي $10\mu m$.

ب. معادلة تفكك الرادون 222 : ${}^{222}_{86}Rn\rightarrow{}^{A}_{Z}Po+{}^{4}_{2}He$

باستخدام قانونا صودي: $\begin{cases}222 = A + 4 \Rightarrow A = 218\\86 = Z + 2 \Rightarrow Z = 84\end{cases} \Leftrightarrow {}^{222}_{86}Rn \rightarrow {}^{218}_{84}Po + {}^{4}_{2}He$

جـ تمثيل الانتقال النووي لنواة الرادون في المخطط (N, Z).



2. أ. عبارة التناقص الاشعاعي: $N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda t}$

بيان أن: $m(t) = m_0 \cdot e^{-\lambda t}$

لدينا: $N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda t} \Leftrightarrow n(t) \cdot N_A = n_0 \cdot N_A \cdot e^{-\lambda t}$

ومنه: $\frac{m(t)}{M} = \frac{m_0}{M} \cdot e^{-\lambda t} \Leftrightarrow m(t) = m_0 \cdot e^{-\lambda t}$

ب. التحقق من شكل البيان:

البيان عبارة عن خط مستقيم معادلته من الشكل: $\ln m(t) = at + b$

حيث: $b = 0$

العبارة النظرية: $m(t) = m_0 \cdot e^{-\lambda t} \Leftrightarrow \ln m(t) = -\lambda t + \ln m_0$

العلاقة النظرية توافق شكل البيان.

جـ حساب λ ثابت التفكك للرادون 222:

$$\begin{cases}\ln m(t) = -\lambda t + \ln m_0 \cdots (1)\\\ln m(t) = at + b \cdots (2)\end{cases} \Leftrightarrow -\lambda = a \;;\; \ln m_0 = b$$

حساب a: $a = \frac{(-0,9-0)}{(5-0)} = -0,18 j^{-1} \Rightarrow \lambda = 0,18 j^{-1}$

د. عرف زمن نصف العمر: هو المدة الزمنية اللازمة لتفكك نصف عدد الانوية الابتدائية لعينة مشعة ونكتب: $N(t_{1/2}) = \frac{N_0}{2}$

بيان أن: $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$

لدينا: $N(t_{1/2}) = N_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t_{1/2}} \cdots (1)$ ولدينا: $N(t_{1/2}) = \frac{N_0}{2} \cdots (2)$

من(1) و(2): $\frac{N_0}{2} = N_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t_{1/2}} \Leftrightarrow e^{-\lambda \cdot t_{1/2}} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow -\lambda \cdot t_{1/2} = -\ln 2$ ومنه: $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$

التأكد من القيمة المعطاة سابقا: $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} = \frac{0,693}{0,18} = 3,85\, jrs$

د. حساب حجم غاز الرادون مقاسا في الشرطين النظاميين عند اللحظة $t = 4\, jours$:

عند اللحظة $t = 4\, jours$: من البيان نقرأ: $\ln m = -0,3 \times 2,4 = -0,72$

ومنه: $\ln m = -0,72 \Rightarrow m = e^{-0,72} = 0,49 mg$

كمية مادة غاز الرادون: $n = \frac{m}{M} = \frac{0,49 \times 10^{-3}}{222} = 2,2 \times 10^{-6} mol$

حجم غاز الرادون: $n = \frac{V}{V_M} \Rightarrow V = n \cdot V_M = 2,2 \times 10^{-6} \times 22,4 = 4,9 \times 10^{-5} L$

هـ. حساب اللحظة t' التي تصبح فيه العينة غير نشيطة:

عدد أنوية الرادون المتبقية عند اللحظة t' هو نفسه عدد أنوية البولونيوم الناتجة عند نفس اللحظة.

$$N(Po)=\frac{m(Po)}{M(Po)}\cdot N_A=\frac{890\times10^{-6}}{218}\times6,02\times10^{23}=2,46\times10^{18}noy$$

عدد أنوية الرادون الابتدائية: $N_0=\frac{m_0}{M}\cdot N_A=\frac{1,0\times10^{-3}}{222}\times6,02\times10^{23}=2,71\times10^{18}noy$

عدد أنوية الرادون المتبقية: $N=N_0-N(Po)=(2,71-2,46)\times10^{18}=0,25\times10^{18}noy$

- حساب اللحظة t':

$$N(t')=N_0\cdot e^{-\lambda t'}\Leftrightarrow\frac{N(t')}{N_0}=e^{-\lambda t'}\Rightarrow t'=\frac{1}{\lambda}\cdot\ln\frac{N_0}{N(t')}$$

ومنه: $t'=\frac{1}{\lambda}\cdot\ln\frac{N_0}{N(t')}=\frac{1}{0,18}\cdot\ln\frac{2,71\times10^{18}}{0,25\times10^{18}}=13,24jrs$

التمرين 15:

1- أ- حدد نمط النشاط الإشعاعي للكوبالت مع التعليل: ${}_0^1n\rightarrow{}_1^1p+{}_{-1}^0e$ نمط الاشعاع β^-

ب- معادلة التفاعل النووي: ${}_{27}^{60}Co\rightarrow{}_Z^AX+{}_{-1}^0e$

بتطبيق قانوني الانحفاظ لصودي نجد: $\begin{cases}60=A+0\Rightarrow A=60\\27=Z-1\Rightarrow Z=28\end{cases}$ منه: ${}_{27}^{60}Co\rightarrow{}_{28}^{60}Ni+{}_{-1}^0e$

جـ- قانون التناقص الإشعاعي: $N(t)=N_0e^{-\lambda t}$

العلاقة بين النشاط الإشعاعي A بعدد الأنوية N_d المتفككة: $A(t)=\lambda.N(t)\Leftarrow A(t)=\lambda.(N_0-N_d)$

$$\Leftarrow A(t)=-\lambda N_d+\lambda N_0\Leftarrow A(t)=-\lambda N_d+A_0$$

2- أ- النشاط الإشعاعي الابتدائي A_0 للعينة: $A_0=8\times10^{13}Bq$

ب- ثابت النشاط الإشعاعي λ : البيان خط مستقيم معادلته من الشكل $A(t)=a.N_d+b\Leftarrow$

حيث: a معامل توجيه البيان $a=\frac{\Delta A}{\Delta N_d}=\frac{0-8\times10^{13}}{2\times10^{22}-0}=4\times10^{-9}s^{-1}$ ومنه: $A(t)=-4\times10^{-9}N_d+8\times10^{13}.....(2)$

بمطابقة (1) و (2) نجد: $\left\langle\begin{matrix}\lambda=4\times10^{-9}s^{-1}\\b=A_0=8\times10^{13}Bq\end{matrix}\right\rangle$

جـ- حساب عدد الأنوية الابتدائية N_0 للعينة: $N_0=\frac{A_0}{\lambda}=\frac{8\times10^{13}}{4\times10^{-9}}=2\times10^{22}noyaux\Leftarrow A_0=\lambda.N_0$

الكتلة m_0: $m_0=\frac{N_0.M}{N_A}=\frac{2\times10^{22}\times60}{6,023\times10^{23}}=1,99g\Leftarrow N_0=n_0.N_A=\frac{m_0}{M}.N_A$

3- أ- تبيان أن $\frac{N_d(t)}{N(t)}=(e^{\lambda t}-1)$:

$$\frac{N_d(t)}{N(t)}=\frac{N_0-N(t)}{N(t)}=\frac{\cancel{N_0}-\cancel{N_0}e^{-\lambda t}}{\cancel{N_0}e^{-\lambda t}}=(1-e^{-\lambda t})e^{\lambda t}=e^{\lambda t}-1$$

ب- استنتاج المدة الزمنية التي يمكن فيها اعتبار العينة غير صالحة للاستعمال:

$$\frac{N_d(t)}{N(t)}=e^{\lambda t}-1=3\Leftarrow e^{\lambda t}=4\Leftarrow\lambda t=\ln4\Leftarrow t=\frac{\ln4}{\lambda}=\frac{\ln4}{4\times10^{-9}}=3,46\times10^8s$$

التمرين17 :

1- **الاندماج النووي:** هو تحول نووي مفتعل يتم فيه توفير طاقة عالية لاندماج نواتين خفيفتين غير مستقرتين للحصول على نواة أثقل و أكثر استقرارا مع تحرير طاقة عالية وجسيمات.

2- أ- معادلة تفاعل الاندماج: ${}_1^2H+{}_1^3H\rightarrow{}_2^4He+{}_0^1n$

ب- أوجد قيمة E_2: $E_2=(2m_p+3m_n)\cdot C^2\Leftarrow E_2=(2\times1,00728+3\times1,00866)931,5=4695.27MeV$

ج- طاقة الربط E_l لنواتي الهيليوم ^4_2He والديتريوم ^2_1H:

➢ من مخطط الطاقة: $\Delta E_1 = E_2 - 4684,59 = E_l\left(^2_1H\right) + E_l\left(^3_1H\right)$

$$E_l\left(^2_1H\right) = E_2 - 4684,59 - E_{l/A}\left(^3_1H\right)\times 3 \quad \Leftarrow$$

ت.ع: $E_l\left(^2_1H\right) = 4695.27 - 4684,59 - (2,82\times 3) = 2,22Mev$

➢ $\Delta E_2 = 4666,97 - 4695.27 = -28,3Mev \quad \Leftarrow \quad \Delta E_2 = 4666,97 - E_2 = -E_l\left(^4_2He\right)$

$$E_l\left(^4_2He\right) = 28,3Mev$$

د- المقارنة بين الأنوية ^2_1H ، ^3_1H و ^4_2He من حيث الاستقرار: $E_{l/A}\left(^2_1H\right) = \dfrac{E_l\left(^2_1H\right)}{A} = \dfrac{2,22}{2} = 1,11Mev\ /\ nucl$

$E_{l/A}(^3_1H) = 2.82MeV\ /\ nucl$ و $E_{l/A}\left(^4_2He\right) = \dfrac{E_l\left(^4_2He\right)}{A} = \dfrac{28,3}{4} = 7,07Mev\ /\ nucl$

نواة ^4_2He أكثر استقرار من نواتي ^3_1H و ^2_1H لأن: $E_{l/A}\left(^4_2He\right) \succ E_{l/A}(^3_1H) \succ E_{l/A}\left(^2_1H\right)$

هـ- استنتاج الطاقة المحررة E_{lib}: $E_{lib} = |\Delta E| = |4666,97 - 4684,59| = 17,62Mev$

3- أ- قيمة الكتلة m_0: $E_{lib_{TOT}} = \dfrac{m_0}{\left(M_{^2_1H} + M_{^3_1H}\right)}\cdot N_A \cdot E_{lib} \Leftarrow E_{lib_{TOT}} = N \cdot E_{lib}$

$$m_0 = \frac{3.38\times 10^{11}(3+2)}{17,62\cdot 1,6\times 10^{-13}\cdot 6.02\times 10^{23}} \approx 1g \Leftarrow m_0 = \frac{E_{lib_{TOT}}\cdot\left(M_{^2_1H} + M_{^3_1H}\right)}{N_A \cdot E_{lib}}$$

ب- حساب كتلة غاز البروبان المحررة C_3H_8 الذي باحتراقه يعطي نفس الطاقة المحررة عن الكتلة m_0 :

القدرة الحرارية لغاز البروبان هي : $2200kJ\ /\ mol$

ومنه : $\begin{cases} 1mol \rightarrow 2.2\times 10^6 J \\ n \rightarrow 3.38\times 10^{11} J \end{cases} \Leftarrow n = \dfrac{3.38\times 10^{11}}{2.2\times 10^6} = 1.53\times 10^5\, mol$

ومنه : $m(C_3H_8) = n\times M = 1.53\times 10^5 \times 44 = 6,73\times 10^6\, g$

II-1- التفكك (β^-) : هو تحول نووي تلقائي يميز الانوية الغنية بالنيترونات يتحول فيه نيترون إلى بروتون داخل النواة لتحرير إلكترون $^0_{-1}e$ وفق المعادلة : $^1_0n \rightarrow {}^1_1P + {}^0_{-1}e$.

2- حساب الطاقة المحررة من هذا الانشطار:

- في البداية نقوم بحساب قيمة y لدينا: التفكك $92 = 40 + 58 - y$ ومنه: $y = 6$

لدينا : $E_{lib} = \left|\left(m_f - m_i\right)\right| C^2$

حيث: $\sum m_i = 234.99346 + 1.00866 = 236.00212u$

و : $\sum m_f = 90.8837 + 141.87742 + (3\times 1.00866) + (6\times 5.48\times 10^{-4}) = 235.790388u$

$$\sum m_i - \sum m_f = 236.00212 - 235.790388 = 0.212\,u$$

ومنه: $E_{lib} = \left|\left(m_f - m_i\right)\right| C^2 = 0.212\times 931,5 = 197,5Mev$

تظهر هذه الطاقة على شكل حرارة .

3- مصدر هذه الإشعاعات (γ) : هو أن الأنوية الناتجة تكون في حالة مثارة.

4- مقارنة الطاقة المحررة في هذا الانشطار مع الطاقة المحررة في الاندماج السابق:

نقارن الطاقة المحررة بالنسبة لكل نيكليون في تفاعل الانشطار والاندماج :

الانشطار: $\frac{E_{lib}}{236}=\frac{197.5}{236}=0.83MeV\ /\ nucl$

الاندماج: $\frac{E'_{lib}}{5}=\frac{17.6}{5}=3.52MeV\ /\ nucl$

النسبة بينهما: $\frac{E'_{lib}}{E_{lib}}=\frac{3.52}{0.83}=4.2$

ومنه نقول أن الطاقة المحررة في تفاعل الاندماج تفوق 4 مرات الطاقة المحررة في تفاعل الانشطار.

التمرين 19 :

1-كتابة معادلة التفاعل: $^{239}_{94}Pu+{}^{1}_{0}n\rightarrow{}^{135}_{53}I+{}^{102}_{41}Nb+a\,{}^{1}_{0}n$

تعيين العدد a : بتطبيق قانون انحفاظ العدد الكتلي :

$\sum A_i=\sum A_f\Rightarrow 239+1=153+102+a\Rightarrow a=3$

2- تفسير العبارة:

تفاعل تسلسلي مغذى ذاتيا : تفاعل انشطار نووي مغذى ذاتيا لأن النترونات الثلاث الناتجة عن الانشطار الأول تحدث 3 انشطارات في مرحلة ثانية وتنتج عنه مرحلة ثالثة ب 9 انشطارات وهكذا....

3- أ – Δm_1 : نقص الكتلة لنواة البلوتونيوم $^{239}_{94}Pu$

Δm_2 : مجموع نقص الكتلة لنواتيّ $^{135}_{53}I,\ ^{102}_{41}Nb$

Δm_3 : نقص الكتلة لتفاعل الانشطار

ب – إيجاد طاقة الربط لنواة $^{239}_{94}Pu$:

$E_l\left(^{239}_{94}Pu\right)=\Delta m_1\cdot 931,5=(2,4195-2,4001)\cdot 10^2\cdot 931,5=1807,1Mev$

-الطاقة المحررة E_{lib} : $E_{lib}=\left|\Delta m_3\right|\cdot 931,5=\left|(2,3981-2,4001)\right|\cdot 931,5=186,3Mev$

جـ- حساب طاقة الربط لنواة اليود $^{135}_{53}I$: $E_l\left(^{135}_{53}I\right)=\Delta m\left(^{135}_{53}I\right)\cdot 931,5$

$\Delta m\left(^{135}_{53}I\right)=\Delta m_2-\Delta m\left(^{102}_{41}Nb\right)=\left|2,3981-2,4195\right|.10^2-0,93119=1,20881u$

$E_l\left(^{135}_{53}I\right)=1,20881\times 931,5=1126,00\,Mev$

المقارنة بين استقرار $^{135}_{53}I,\ ^{102}_{41}Nb$:

$\frac{E_l\left(^{135}_{53}I\right)}{A}=\frac{1126,00}{135}=8,34Mev/muc$

$\frac{E_l\left(^{102}_{41}Nb\right)}{A}=\frac{0,93119\times 931,5}{102}=8,50Mev/muc$

نلاحظ ان : $\frac{E_l\left(^{135}_{53}I\right)}{A}<\frac{E_l\left(^{102}_{41}Nb\right)}{A}$ ومنه نواة $^{102}_{41}Nb$ اكثر استقرارا من نواة $^{135}_{53}I$.

4- حساب الطاقة الكهربائية التي ينتجها المفاعل النووي عند استهلاك 1kg من البلوتونيوم 239:

$\rho=\frac{E_e}{E'_{lib}}\times 100\Rightarrow E_e=\frac{\rho\times E'_{lib}}{100}=\frac{\rho\times E_{lib}\times N}{100}=\frac{\rho\times E_{lib}\times m\times N_A}{100M}$

$E_e=\frac{30\times 186,3\times 10^3\times 6,02\times 10^{23}}{100\times 239}=1,41\cdot 10^{26}Mev=2,25\cdot 10^{13}J$

التمرين 20:

1-أ- α :نواة الهيليوم و β^-: الكترون.

ب- ايجاد العددين a وb :

حسب قانوني صودي: $\begin{cases}\sum A_i = \sum A_f \\ \sum Z_i = \sum Z_f\end{cases} \Rightarrow \begin{cases}238 = 4a + 206 \\ 92 = 2a - b + 82\end{cases} \Rightarrow \begin{cases}a = 8 \\ b = 6\end{cases}$

2- أثبات العلاقة :.

$$N_{Pb}(t) = N'_U(t) = N_U(0) - N_U(0)\cdot e^{-\lambda t} = N_U(0)\left(1 - e^{-\lambda t}\right)$$

$$\frac{m_{Pb}(t)\cdot N_A}{M_{Pb}} = \frac{m_U(0)\cdot N_A}{M_U}\left(1 - e^{-\lambda t}\right)$$

$$m_{Pb}(t) = \frac{M_{Pb}}{M_U} m_U(0)\left(1 - e^{-\lambda t}\right) = 0{,}866\cdot m_U(0)\left(1 - e^{-\lambda t}\right)$$

3- ايجاد: أ- $N_U(0)$ في العينة : من البيان نجد $m_f(Pb) = 9{,}7g$

ومنه $N_0(U) = N_f(Pb) = \frac{m_f(Pb)\cdot N_A}{M_{Pb}} = \frac{9{,}7\times 6{,}02\times 10^{23}}{206} = 2{,}83\times 10^{22}\,Noy$

ب- زمن نصف العمر: لدينا

$$N_U\left(t_{\frac{1}{2}}\right) = \frac{N_U(0)}{2} \Rightarrow N_{Pb}\left(t_{\frac{1}{2}}\right) = \frac{N_f(Pb)}{2} \Rightarrow m_{Pb}\left(t_{\frac{1}{2}}\right) = \frac{m_f(Pb)}{2} = 4{,}85g$$

بالاسقاط نجد: $t_{\frac{1}{2}}(U) = 4{,}5\times 10^9\,ans$

ج- عمر العينة الصخرية :

$$m_{Pb}(t) = 0{,}103\, m_U(0) = 0{,}103\frac{N_U(0)\cdot M_U}{N_A} = \frac{0{,}31\times 2{,}83\times 10^{22}\times 238}{6{,}02\times 10^{23}} = 3{,}5g$$

بالاسقاط نجد: $t = 3\times 10^9\,ans$

تحقق حسابيا من النتيجة : $m_{Pb}(t) = m_f(_{Pb})\left(1 - e^{-\lambda t}\right) \Rightarrow t = \frac{-t_{1/2}}{Ln2}\cdot Ln\left(1 - \frac{m_{Pb}(t)}{m_f(_{Pb})}\right)$

$$\Rightarrow t = \frac{-4{,}5\times 10^9}{Ln2}\cdot Ln\left(1 - \frac{3{,}5}{9{,}7}\right) = 3\times 10^9\,ans$$

4- تفسير تواجد اليورانيوم $^{238}_{92}U$ في القشرة الأرضية الى يومنا هدا:

$\frac{t}{t_{1/2}} = \frac{3\times 10^9}{4{,}5\times 10^9} = 0{,}66 \Rightarrow t = 0{,}66\cdot t_{1/2} < 7{,}2t_{1/2}$ وبالتالي انوية اليورانيوم 238 لم تتفكك كليا بعد فهو لا يزال موجود في القشرة الأرضية .

التمرين 21 :

1- المعادلة المنمذجة لتحول البلوتونيوم: $^{238}_{94}Pu \longrightarrow {}^{234}_{92}U + {}^{4}_{2}He$

2) المعادلة التفاضلية بعدد الأنوية المتفككة N_d:

من قانون التناقص: $A(t) = -\frac{dN(t)}{dt} = -\lambda \cdot N(t)$ مع $N(t) = N_0 - N_d(t)$

وبالتعويض في العبارة السابقة نجد:

$$\frac{d(N_0 - N_d(t))}{dt} + \lambda \cdot (N_0 - N_d(t)) = 0 \rightarrow \frac{dN_d(t)}{dt} + \lambda \cdot N_d(t) = \lambda \cdot N_0$$

---

3) ايجاد عبارة الثوابت α ، A و B:

$N_d(t) = A \cdot e^{-\alpha t} + B$ و $\frac{dN_d(t)}{dt} = -\alpha \cdot A \cdot e^{-\alpha t}$ وبالتعويض في المعادلة التفاضلية نجد:

$$-\alpha \cdot A \cdot e^{-\alpha t} + \lambda\left(A \cdot e^{-\alpha t} + B\right) = \lambda \cdot N_0 \quad \Rightarrow \quad A \cdot e^{-\alpha t}(\lambda - \alpha) + \lambda(B - N_0) = 0$$

ومنه: $\alpha = \lambda$ (ثابت النشاط الإشعاعي) ؛ $B = -A = N_0$ (عدد الأنوية الابتدائية)

---

4) أ- المعادلة البيانية: $\frac{dN_d(t)}{dt} = a \cdot N_d + b \cdots\cdots (1)$

من عبارة المعادلة التفاضلية لدينا: $\frac{dN_d(t)}{dt} = -\lambda \cdot N_d + \lambda N_0 \cdots\cdots (2)$

من (1) و (2) نجد:

$$\left\langle \begin{array}{l} a = -\lambda = \tan\alpha = \frac{-6\times10^{10}}{2,4\times10^{20}} = -2,5\times10^{-10}\, s^{-1} \rightarrow \lambda = 2,5\times10^{-10}\, s^{-1} \\ b = \lambda \cdot N_0 = 6\times10^{10} \Rightarrow N_0 = \frac{b}{\lambda} = \frac{6\times10^{10}}{2,5\times10^{-10}} = 2,4\times10^{20}\, noyaux \end{array} \right\rangle$$

ب- زمن نصف العمر $t_{½}$:

التعريف: المدة الزمنية اللازمة لتفكك نصف عدد الأنوية الابتدائية المشعة.

حساب $t_{½}$: $t_{½} = \frac{Ln2}{\lambda} = \frac{0.69}{2,5\times10^{-10}} = 2,76\times10^{9} s = 87,52 ans$

---

5) أ- حساب الطاقة الكلية الناتجة عن التفكك الكلي للكتلة m:

الطاقة المحررة من تفكك نواة واحدة: $E_0 = (m(Pu) - m(U) - m(He))C^2$

$E_0 = 4,87 MeV = 7,8\times10^{-13} J$

لدينا: $E_T = N_0 \cdot E_0 = \frac{m \cdot N_A}{M} \cdot E_0 = \frac{1,2\times10^{3} \times 6,023\times10^{23}}{238} \times 7,8\times10^{-13} = 2,37\times10^{12} J$

ب- تحديد مدة اشتغال البطارية:

من عبارة الاستطاعة $r = \frac{P_e}{P_T} = 0,6 \Rightarrow P_T = \frac{P_e}{r} = \frac{888}{0,6} = 1480 W$

من عبارة المردود

$$\left\langle \begin{array}{l} P_T = \frac{E_T}{\Delta t} \Rightarrow \Delta t = \frac{E_T}{P_T} \\ \Delta t = \frac{2,37\times10^{12}}{1480} = 1,6\times10^{9}\, s = 50,7\, ans \end{array} \right\rangle$$

التمرين 22:

I- 1-عبارة الكتلة المتفككة m_d بدلالة λ, t, m_0 :

$$m_0 = m_d(t) + m(t) \Rightarrow m_d(t) = m_0 - m(t)$$

$$\Rightarrow m_d(t) = m_0 - m_0 \cdot e^{-\lambda t}$$

2- العلاقة النظرية بين $\frac{dm_d}{dt}$ و $\lambda, m(t)$:

بإدخال المشتق $\frac{d}{dt}$ للعبارة $m_d(t) = m_0 - m_0 \cdot e^{-\lambda t}$ نجد: $\frac{dm_d(t)}{dt} = \frac{d\left(m_0 - m_0 \cdot e^{-\lambda t}\right)}{dt} \Rightarrow \frac{dm_d(t)}{dt} = \lambda \cdot m(t)$

البيان خط مستقيم معادلته خطية من الشكل:

$$\frac{dm_d}{dt} = a \cdot m(t) \ldots\ldots\ldots(1)$$

ولدينا أيضا: $\frac{dm'(t)}{dt} = \lambda \cdot m(t) \ldots\ldots(2)$

بمطابقة (1) و (2) نجد: $a = \lambda = \frac{\Delta\left(\frac{dm_d}{dt}\right)}{\Delta t} = \frac{1,5\times10^{-10} - 0}{0,6 - 0} = 2,5\times10^{-10} s^{-1}$

II-1- معادلة تفكك البلوتونيوم $^{238}_{94}Pu$:

$$^{238}_{94}Pu \rightarrow {}^{234}_{92}U + {}^{4}_{2}He$$

2-حساب الطاقة المحررة E_{lib} من تفكك نواة واحدة من $^{238}_{94}Pu$

$$E_{lib} = |\Delta E| = |\Delta m| C^2 = |m_f - m_i| C^2$$

$$\Rightarrow E_{lib} = \left|\left[m\left({}^{234}_{92}U\right) + m\left({}^{4}_{2}He\right) - m\left({}^{238}_{94}Pu\right)\right]C^2\right|$$

$$\Rightarrow E_{lib} = \left|(233,9905 + 4,00151 - 237,9980)931,5\right|$$

$$\Rightarrow E_{lib} = 5,579 Mev = 8,92\times10^{-13}\ joule$$

3-أ-اثبات أن نشاط العينة عينة من البلوتونيوم الموجودة البطارية يعطى بالعلاقة $A(t) = \frac{P}{E_{lib}}$:

لدينا: $A(t) = \frac{|\Delta N|}{\Delta t} \Rightarrow |\Delta N| = A(t) \cdot \Delta t \ldots\ldots(1)$ ولدينا: $E_{lib_{TOT}} = |\Delta N| \cdot E_{lib} \Rightarrow |\Delta N| = \frac{E_{lib_{TOT}}}{E_{lib}} \ldots\ldots(2)$

نعوض(2) و (1) نجد: $\frac{E_{lib_{TOT}}}{E_{lib}} = A(t) \cdot \Delta t \ldots\ldots(3)$

ولدينا أيضا: $P = \frac{E_{lib_{TOT}}}{\Delta t} \Rightarrow E_{lib_{TOT}} = P \cdot \Delta t \ldots\ldots(4)$

نعوض(4) و (3) نجد: $\frac{P \cdot \Delta t}{E_{lib}} = A(t) \cdot \Delta t \Rightarrow A(t) = \frac{P}{E_{lib}}$

ت ع: $A(t) = \frac{0,056}{8,92\times10^{-13}} = 6,28\times10^{10} Bq$

ب- حساب كتلة البلوتونيوم اللازمة لإظهار هذا النشاط: $A = \lambda.N \Rightarrow A = \lambda.\frac{m}{M}.NA \Rightarrow m = \frac{A.M}{\lambda.NA}$

ت ع: $m = \frac{6,28\times10^{10}.238}{2,5\times10^{-10}\times6,023\times10^{23}} = 9,9\times10^{-2} g$

4- عمر هذا الشخص لحظة استبداله الجهاز: $A = A_0 e^{-\lambda t} \Rightarrow 0,6A_0 = A_0 e^{-\lambda t} \Rightarrow 0,6 = e^{-\lambda t}$

$$\ln 0,6 = -\lambda t \Rightarrow t = -\frac{1}{\lambda}\ln 0,6$$

ت ع: $t = -\frac{1}{2,5\times10^{-10}}.\ln 0,6 = 2,04\times10^{9}s = 64,69ans$

عمر الشخص لحظة استبدال الجهاز: $t' = 20 + 64,69 = 84,69ans$

التمرين 23:

I-1 - يتم تسخين الخليط الى درجة حرارة عالية للتغلب على التنافر الكهربائي الذي ينشأ بين الأنوية بسبب تماثل الشحنات.

2 - كتابة معادلة الاندماج النووي: ${}_1^2H + {}_1^3H = {}_2^4He + {}_0^1n$.

3- حساب الطاقة التي يحررها هذا التفاعل:

$E_{lib} = \left[m\left({}_1^2H\right) + m\left({}_1^3H\right) - m\left({}_2^4He\right) _ m\left({}_0^1n\right)\right]\times C^2$ ومنه: $E_{lib} = \left[m_i - m_f\right]\times C^2$

ت ع: $E_{lib} = \left[2,01355 + 3,01550 - 4,00150 _ 1,00866\right]\times 931,5 = 17,6Mev$

$E_{lib} = 17,6\times1,6\times10^{-13} = 2,82\times10^{-12}J$

4- استنتاج الطاقة الناتجة عن استهلاك $m = 1kg$ **من الدوتيريوم** ${}_1^2H$ **:**

$E_{Total} = N\times E_{lib}$ ،حيث: N هي عدد الأنوية الموجودة في الكتلة $m = 1Kg$ من الدوتيريوم

$E_{Total} = \frac{m}{M}\times N_A \times E_{lib}$ ت ع: $E_{Total} = \frac{10^3}{3}\times6,023\times10^{23}\times2,82\times10^{-12} = 5,66\times10^{14}J$

5- حساب بالسنوات المدة الزمنية اللازمة لاستهلاك المخزون العالمي من الدوتريوم ${}_1^2H$ **:**

- نحسب الطاقة الحرارية المنتجة عند استهلاك كامل المخزون العالمي من الدوتريوم:

$E'_{Total} = E_{Total}\times4,6\times10^{16} = 5,66\times10^{14}\times4,6\times10^{16} = 2,6\times10^{31}J$

- نحسب الطاقة الحرارية المحولة الى طاقة كهربائية:

$E''_{Total} = \frac{E'_{Total}}{100}\times r(\%) = \frac{2,6\times10^{31}}{100}\times33 = 8,59\times10^{30}J$

- نستنتج عدد السنوات: $\begin{cases}1ans \rightarrow 4\times10^{20}J\\ t(ans) \rightarrow 8,59\times10^{30}J\end{cases}$ ومنه $t = 21\times10^{9}ans$

II-1- تستخدم النيترونات في عملية القدف لأنها متعادلة كهربائيا وهذا من أجل تفادي قوة التنافر الكهربائية

2 - معادلة التفاعل: ${}_{92}^{235}U + {}_0^1n = {}_{54}^{139}Xe + {}_{38}^{94}Sr + a\,{}_0^1n$

بتطبيق قانون صودي نجد: $235 + 1 = 139 + 94 + a$ ومنه $a = 3$ اي ${}_{92}^{235}U + {}_0^1n = {}_{54}^{139}Xe + {}_{38}^{94}Sr + 3\,{}_0^1n$

3- حساب الطاقات:

$\Delta E_1 = E_l({}_{92}^{235}\mathrm{U}) = 7,62MeV \times 235 = 1790,70MeV$ $\Delta E_2 = -E_l({}_{54}^{139}\mathrm{Xe}) - E_l({}_{38}^{94}\mathrm{Sr}) = -1969,54MeV$

$\Delta E = \Delta E_2 + \Delta E_1 = -178,84MeV$

4 - حساب بـ (J) **الطاقة الناتجة عن استهلاك** $m = 1Kg$ **من اليورانيوم** ${}_{92}^{235}U$ **:**

$E_{libér} = N\times\left|\Delta E\right|$ ،حيث: N هي عدد الأنوية الموجودة في الكتلة $m = 1Kg$ من اليورانيوم

$E_{libér} = \frac{m}{M}\times N_A \times\left|\Delta E\right|$ ت ع: $E_{libér} = \frac{10^3}{235}\times6,023\times10^{23}\times178,84 = 4,58\times10^{26}MeV = 7,33\times10^{13}J$

5- حساب بالسنوات المدة الزمنية اللازمة لاستهلاك المخزون العالمي من اليورانيوم :

- نحسب الطاقة الحرارية المنتجة عند استهلاك كامل المخزون العالمي من اليورانيوم:

$E_{Total} = E_{libér}\times3,3\times10^{9} = 7,33\times10^{13}\times3,3\times10^{9} = 2,41\times10^{23}J$

- نحسب الطاقة الحرارية المحولة الى طاقة كهربائية:

$$E'_{libér} = \frac{E_{libér}}{100} \times r(\%) = \frac{2,41 \times 10^{23}}{100} \times 33 = 7,98 \times 10^{22} J$$

- نستنتج عدد السنوات: $\begin{cases} 1ans \rightarrow 4 \times 10^{20} J \\ t'(ans) \rightarrow 7,98 \times 10^{22} J \end{cases}$ ومنه $t' = 199,55ans$

III-1-مقارنة بين الطاقة الناتجة من انشطار $m = 1Kg$ من اليورانيوم $^{235}_{92}U$ واندماج $m = 1Kg$ من الدوتيريوم $^{2}_{1}H$:

$\frac{E_{Total}}{E_{libér}} = \frac{5,66 \times 10^{14} J}{7.33 \times 10^{13} J} = 7.75$ اذن طاقة الاندماج اكبر ب 7,75 مرة من طاقة الانشطار.

2- مخاطر التفاعل النووي:

*خطر الاشعاعات الناتجة من التفاعل

*الاستخدام العسكري.....

- الاقتراح البديل: استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة مثل*الطاقة الشمسية.....

